

정형 R&D 사업 관리체계 마련을 위한 방안 연구

(A Study of the Formal R&D Project Management System)

위탁연구기관: 인천대학교 산학협력단

위탁연구책임자: 허종완

한국과학기술기획평가원

제 출 문

한국과학기술기획평가원 원장 귀하

본 보고서를 “2024년 R&D 사업 예비타당성 조사 일관성 제고를 위한 조사 체계
개선 방향 연구”의 최종보고서로 제출합니다.

2024 . 11. 29.

연구기관명 : 인천대학교 산학협력단

연구책임자 : 허종완

연 구 원 : 손홍민

노진원

이상엽

최종보고서										보안등급	
										일반[], 보안[]	
중앙행정기관명		한국과학기술기획평가원				사업명		사업명			
전문기관명(해당 시 작성)						사업명		내역사업명 (해당 시 작성)			
공고번호						총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)					
						연구개발과제번호					
기술 분류	국가과학기술 표준분류	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%				
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%				
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		국문	2024년 R&D사업 예비타당성 조사 일관성 제고를 위한 조사 체계 개선 방향 연구								
		영문									
위탁연구개발과제명		국문	정형 R&D사업 관리체계 마련을 위한 방안 연구								
		영문	A Study of the Formal R&D Projcet Management System								
위탁연구개발기관		기관명	인천대학교 산학협력단			사업자등록번호		121 82 10382			
		주소	인천광역시 연수구 아카데미로 119			법인등록번호		1201710003404			
연구책임자		성명		허종완		직위		정교수			
		연락처	직장전화	032 835 8463		휴대전화					
			전자우편	jongp24 @inu.ac.kr		국가연구자번호					
연구개발기간		전체		2024. 04. 01 - 2024. 11. 29(8 개월)							
연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비		기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				연구 개발비 외 지원금	
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계
총계		30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
연구개발담당자 실무담당자		성명		손홍민		직위		연구교수			
		연락처	직장전화	032 835 4754		휴대전화					
			전자우편	hongmin_son @inu.ac.kr		국가연구자번호					

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라
제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024 년 11 월 29 일

연구책임자: 허 종 완

위탁연구개발기관의 장: 김 규 원

한국과학기술기획평가원장 귀하



< 요약 문 >

사업명		R&D 예비타당성조사 기반 강화 연구		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)			
내역사업명 (해당 시 작성)				연구개발과제번호			
기술 분 류	국가과학기술 표준분류	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		2024년 R&D사업 예비타당성 조사 일관성 제고를 위한 조사 체계 개선 방향 연구					
연구개발과제명		정형 R&D사업 관리체계 마련을 위한 방안 연구					
전체 연구개발기간		2024. 04. 01 - 2024. 11. 29(8개월)					
총 연구개발비		총 30,000 천원					
연구개발단계		기초[] 응용[] 개발[] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[v]		기술성숙도 (해당 시 기재)		착수시점 기준() 종료시점 목표()	
연구개발과제 유형 (해당 시 작성)							
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)							
연구개발 목표 및 내용		최종 목표	대규모 정형 R&D 사업의 체계적이고 표준화된 관리체계를 구축하여, 자원 효율성을 극대화하고 사업 성과를 제고하는 것이 본 연구의 최종 목표임				
		전체 내용	국내 대규모 R&D 사업의 성공률을 높이고, 자원의 낭비를 방지하며, 국가 과학기술 경쟁력을 강화하기 위한 관리체계 구축의 근거와 방안을 마련하는 것을 목표로 (1) 국제 우수 사례 분석을 통한 관리체계 개발 - 미국 에너지부(DOE)의 Lehman Review와 NASA의 프로 젝트 관리체계 사례를 통해 대규모 프로젝트의 성공 요인과 핵심 관리 요소를 파악하였음 - 이를 바탕으로 국내 환경에 적합한 정형 R&D 관리체계 설계 방안을 도출하였음 (2) 국내 R&D 관리체계의 한계 극복 - 국내 R&D 사업의 리스크 관리, 독립적 평가, 자원 배분의 비효율성 문제를 체계적으로 진단하고 개선 방안을 제시 하였음 - 체계적 리스크 관리 프로세스와 독립적 검토 체계 강화, 성과 중심 접근을 포함한 새로운 관리 모델을 제안하였음 (3) 성과 기반 관리체계 구축 - 프로젝트의 성과를 정량적·정성적으로 평가할 수 있는 성과 기반 관리체계를 도입하여, 실질적인 결과물을 도출 하고 연구개발의 사회적·경제적 파급효과를 극대화하도록 설계하였음 (4) 정책 및 실행 가능 프레임워크 제안 - 국내 대규모 R&D 사업 관리에 적용 가능한 실행 지침과 정책 권고안을 개발하여, 정책 입안자와 연구관리 기관에서 활용할 수 있는 체계적 프레임워크를 제시하였음				

연구개발성과	본 연구의 주요 연구개발성과는 국내 대규모 정형 R&D 관리체계 개선 및 구축을 위한 구체적이고 실질적인 방안을 제시 (1) 국제 사례 분석을 통한 시사점 도출 미국 에너지부(DOE)의 Lehman Review와 NASA의 프로젝트 관리체계에 대한 사례 연구를 통해 대규모 프로젝트에서 투명성과 책임성을 강화하고, 체계적인 위험 관리와 성과 중심 접근이 필수적임을 확인하였음 - Lehman Review의 독립적 평가 체계는 국내 프로젝트의 객관성과 신뢰성을 높이는 데 중요한 기반이 될 수 있음을 도출하였음 - NASA의 기술 준비도 평가(TRL) 및 위험 기반 의사결정(RIDM) 모델은 단계별 기술성숙도 관리와 리스크 완화에 활용 가능성을 제시하였음 (2) 국내 관리체계의 한계 및 개선 필요성 분석 국내 정형 R&D 관리체계의 한계를 진단하고 이를 보완하기 위한 구체적인 개선 방안을 제안하였음 - 리스크 관리 부재, 독립적 평가 부족, 자원 배분의 비효율성, 유연성 부족 문제를 구체적으로 분석하였음 - 이를 기반으로 체계적 리스크 관리 시스템, 독립적 평가 체계 강화, 성과 중심 관리 체계 도입 필요성을 제안하였음 (3) 정형 R&D 관리체계 구축 방안 제안 국내 대규모 R&D 프로젝트에 적합한 정형 관리체계를 설계하고, 단계별 관리 프로세스를 구체화하였음 - 기획, 실행, 평가, 환류 단계별 프로세스를 명확히 정의하였음 - 독립적 검토 체계를 포함한 단계적 관리 구조를 통해 프로젝트의 성공 가능성을 높이는 방안을 제안하였음 - NASA와 DOE 사례에서 확인된 성과 기반 관리 체계와 위험 관리 전략을 국내 환경에 맞게 적용하는 가이드라인을 제시하였음 (4) 정책 및 실행 지침 제안 연구 성과를 정책적 활용 가능성을 높이기 위한 실행 지침으로 구체화하였음 - 국가 연구개발 정책 입안 및 관리 기구에서 활용 가능한 체계적 관리 프레임 워크를 개발하였음 - 도출된 시사점과 개선안을 바탕으로 실행 가능한 정책 권고사항을 제시하였음 - 독립적 검토를 의무화한 R&D 예산 관리체계, TRL 기반 성과 평가제도 도입을 제안하였음
연구개발성과 활용 계획	(1) 연구개발성과 활용 계획 국가 연구개발 정책 설계 및 실행 - 본 연구에서 제안된 체계적 관리모델을 통해, 대규모 공공 R&D 프로젝트의 기획, 집행, 평가, 환류 단계에서 표준화된 접근 방식을 적용할 수 있음 독립적 평가 시스템 구축 - DOE의 Lehman Review 사례를 바탕으로, 국내 R&D 프로젝트에서도 독립적 평가 체계를 도입해 프로젝트 관리의 신뢰성과 투명성을 강화할 수 있음 성과 중심 R&D 관리 체계 도입 - NASA의 TRL(기술 준비도 평가) 및 성과지표(KPI) 기반 관리 모델을 통해 R&D 프로젝트의 목표 달성도와 기술성숙도를 정량적으로 평가할 수 있음 R&D 사업 리스크 관리 강화 - 연구 초기 단계부터 리스크를 체계적으로 분석하고 완화 전략을 설계하는 프로세스를 적용해, 대규모 R&D 사업의 성공률을 높일 수 있음 산학연 협력 모델 활성화 - 민간 기업 및 학계와 협력을 통해 연구개발 성과를 상용화하고, 지속적인 기술 혁신과 산업 생태계 활성화를 촉진할 수 있음

및 기대 효과	(2) 기대효과												
	정책적 기대효과												
	• 체계적이고 독립적인 평가 체계를 기반으로, 국가 R&D 사업의 관리 효율성을 강화하여 정책 신뢰도를 높임 • 객관적 평가 및 투명한 자원 관리로 예산 낭비를 방지하고, 대규모 프로젝트의 타당성과 성과를 극대화함												
	경제적 기대효과												
	• 제한된 예산과 자원을 효과적으로 활용하여, 대규모 R&D 프로젝트의 투자 대비 성과를 극대화함 • 연구개발 성과의 상용화로 새로운 산업 창출 및 일자리 증가를 촉진함												
	과학적 기대효과												
	• 연구개발 성과를 기반으로 첨단 과학기술 개발 및 국가 경쟁력 강화에 기여함 • 독립적 평가와 성과 중심 관리 체계를 통해 고위험·고성과 프로젝트 성공률을 높임												
	사회적 기대효과												
	• 과학기술 기반의 문제 해결을 통해 국민의 삶의 질을 향상시키고, 지속 가능한 사회 발전에 기여함 • 대규모 R&D 사업의 성과를 통해 국가 이미지와 국제적 위상을 제고함												
연구개발성과의 비공개 여부 및 사유													
연구개발성과의 등록·기탁 건수	논문	특허	보고서 원문	연구 시설·장비	기술 요약 정보	소프트웨어	표준	생명자원		화합물	신품종		
								생명 정보	생물 자원		정보	실물	
국문핵심어 (5개 이내)	정형 연구개발		연구개발 관리체계		성과 중심 관리			위험 관리 체계			독립적 평가 시스템		
영문핵심어 (5개 이내)	Structured R&D		R&D Management System		Lehman Review			Performance -Based Management			Risk Management System		

요 약 문

I. 제목

정형 R&D사업 관리체계 마련을 위한 방안 연구

II. 연구개발의 목적 및 필요성

대한민국은 첨단기술 발전과 국가 경쟁력 강화를 위해 대규모 연구개발(R&D) 사업에 지속적인 투자를 확대해왔지만, 관리체계의 부재로 자원 낭비, 성과 평가 부재, 리스크관리 미흡 등 여러 문제가 발생하고 있음

- 자원의 비효율적 사용: 기획의 불명확성과 검증 부족으로 예산 낭비와 사업 지연 사례가 빈번함
- 성과 중심 관리의 부재: 사업 종료 후 실질적 성과보다는 형식적 결과물 제출에 그침
- 리스크 관리 미흡: 불확실성을 포함한 대규모 프로젝트에서 체계적 위험 관리가 이루어지지 않음

대규모, 복잡한 프로젝트는 다양한 이해관계자와 복잡한 절차가 수반되어 성공적인 수행을 위해 체계적인 관리가 필수적임

- 투명성과 신뢰성 확보: 이해관계자 간 명확한 의사소통과 책임 소재를 보장하는 체계 필요
- 리스크 및 성과 관리 강화: 프로젝트 성공 가능성을 높이는 핵심 요소로 작용
- 국가 자원 효율성 제고: 제한된 예산과 인적 자원의 효과적 활용 가능

미국 에너지부(DOE)의 Lehman Review와 NASA의 프로젝트 관리체계를 사례로 삼아 국내 대규모 R&D 프로젝트에 적합한 관리체계를 구축하여 자원 효율성을 극대화하고 성과 중심의 체계를 도입하는 방안을 제안함

III. 연구개발의 내용 및 범위

본 연구는 국내 대규모 정형 R&D 사업의 관리체계 개선을 목표로, 미국 에너지부(DOE)와 미국 항공우주국(NASA) 사례를 분석하여 국내 환경에 적합한 정형 R&D 관리체계를 제안함. 이를 통해 대규모 프로젝트의 기획, 실행, 평가, 환류 단계에서 체계적인 접근법을 도입하고자 함.

- 국제 우수 사례 분석

- 미국 에너지부(DOE)의 Lehman Review: 단계별 검토 체계와 독립적 평가 시스템을 통한 투명성과 책임성 확보
 - 미국 항공우주국(NASA)의 프로젝트 관리 체계: 기술 준비도 평가(TRL)와 위험 기반 의사결정(RIDM)을 활용한 리스크 관리
 - 국내 환경에 맞는 관리체계 설계
 - 국내 R&D 프로젝트에서 리스크 관리, 성과 중심 접근, 독립적 평가 체계 등을 도입
 - 단계별 관리 프로세스와 실행 가능한 프레임워크 제안
- 본 연구는 대규모 정형 R&D 프로젝트를 중심으로, 국내 R&D 관리체계의 개선 방안을 도출하였음
- 분석 대상
 - DOE의 Lehman Review: 단계별 검토 체계와 성공 사례 분석
 - NASA의 프로젝트 관리 체계: 기술 성숙도(TRL)와 리스크 관리(RIDM)의 활용 사례
 - 분석 범위
 - 연구는 대규모 공공 R&D 프로젝트에 한정하며, 민간 부문의 R&D 관리체계는 제외
 - 미국 사례를 국내 환경에 적합한 형태로 변환하여 적용 가능성을 검토
 - 결과물의 활용
 - 제안된 관리체계는 정책 입안자와 연구관리 기관에서 활용할 수 있는 실행 가능한 프레임 워크로 제공
 - 국내 연구개발 사업의 성과 제고와 경쟁력 강화를 목표로 함

IV. 연구개발결과

본 연구는 국내 대규모 정형 R&D 관리체계 개선 및 구축을 위한 구체적이고 실질적인 방안을 제시하였음. 이를 통해 자원 효율성과 프로젝트 성공률을 높이고, 국가 과학기술 경쟁력 강화에 기여하는 기반을 마련하였음.

- 사례 분석을 통한 시사점 도출
 - 미국 에너지부(DOE)의 Lehman Review: 독립적 평가 체계와 단계별 검토 체계를 통해 투명성과 책임성 강화
 - NASA의 기술 준비도 평가(TRL)와 위험 기반 의사결정(RIDM): 기술 성숙도 관리와 리스크 완화의 중요성 확인
- 국내 관리체계의 한계 및 개선 방안 제시
 - 리스크 관리 부재, 독립적 평가 부족, 자원 배분의 비효율성을 체계적으로 진단

- 성과 중심 접근과 독립적 검토 체계를 포함한 새로운 관리 모델 제안
 - 성과 기반 관리체계 도입
 - 프로젝트 성과를 정량적·정성적으로 평가하는 성과 기반 관리체계를 설계
 - 연구개발의 사회적·경제적 파급효과를 극대화할 수 있는 모델을 제안
 - 정책 및 실행 가능 프레임워크 제안
 - 국내 대규모 R&D 사업 관리에 적용 가능한 실행 지침과 정책 권고안을 개발
 - 정책 입안자와 연구 관리 기관에서 활용 가능한 체계적 관리 프레임워크를 제공
- 연구 결과는 체계적이고 성과 중심의 관리체계 도입을 통해 다음과 같은 기대효과를 제공할 것으로 기대함.
- 정책적 효과: 독립적 평가와 자원 관리로 R&D 사업의 관리 효율성을 강화하고 정책 신뢰도를 제고
 - 경제적 효과: 제한된 자원 활용 효율성을 극대화하여 투자 대비 성과를 극대화
 - 과학적 효과: 첨단 과학기술 개발과 국가 경쟁력 강화에 기여
 - 사회적 효과: 연구개발 성과를 통해 국민 삶의 질 향상과 지속 가능한 발전에 기여

V. 연구개발결과의 활용계획

연구의 성과는 국가 연구개발 정책 설계와 실행 과정에서 활용될 수 있도록 다양한 적용 방안을 제시함

- 표준화된 관리 모델 적용
 - 본 연구에서 제안된 체계적 관리 모델은 공공 R&D 프로젝트의 기획, 집행, 평가, 환류 단계에서 표준화된 접근 방식을 제공
 - 이를 통해 대규모 R&D 사업의 예측 가능성을 높이고 자원의 낭비를 줄일 수 있음
- 독립적 평가 시스템 도입
 - DOE의 Lehman Review를 참고하여 국내 R&D 프로젝트에서도 독립적 평가 체계를 구축
 - 외부 전문가 참여를 통해 프로젝트의 객관성과 신뢰성을 강화하며, 중간 및 최종 평가의 신뢰도를 확보
- 성과 중심 관리체계 도입
 - NASA의 기술 준비도 평가(TRL)와 성과 지표(KPI) 기반 관리 모델을 통해 연구개발

프로젝트의 목표 달성도와 기술 성숙도를 평가

- 성과 데이터 축적을 통해 후속 연구 기획 및 정책 개선에 활용
- 리스크 관리 강화
 - 연구 초기 단계부터 리스크를 체계적으로 분석하고 완화 전략을 설계하는 프로세스를 적용
 - 대규모 프로젝트의 성공률을 높이고 불확실성을 줄이는 데 기여
- 산학연 협력 모델 활성화
 - 민간 기업과 학계의 협력을 통해 연구 성과 상용화를 촉진하고 지속적인 기술 혁신 및 산업 생태계 활성화에 기여

Summary

This study focuses on developing a standardized and systematic R&D management framework tailored to large-scale, construction-oriented projects(정형 R&D). Despite continuous investments in national R&D, South Korea faces challenges such as inefficient resource utilization, lack of performance-driven evaluation, and inadequate risk management. To address these issues, the study analyzes international best practices, specifically the U.S. Department of Energy's (DOE) Lehman Review and NASA's project management system, to propose an optimized framework for domestic application.

Key findings of the study include:

Insights from DOE and NASA: The Lehman Review emphasizes independent evaluations and structured decision-making processes, while NASA's use of Technology Readiness Levels (TRL) and Risk-Informed Decision-Making (RIDM) highlights the importance of risk mitigation and performance-based management.

Limitations in Korea's current R&D framework: Inefficiencies in risk management, lack of independent evaluations, and rigid administrative processes hinder project success.

Proposed improvements: Introducing a performance-based evaluation system, strengthening independent reviews, and implementing a risk management framework tailored to Korea's R&D ecosystem.

The proposed framework provides actionable policy recommendations and implementation guidelines for government agencies and research institutions. By adopting these improvements, the framework aims to enhance transparency, maximize resource efficiency, and ensure the success of large-scale R&D projects. Ultimately, it seeks to boost national competitiveness in science and technology while generating significant economic and societal benefits.

Contents

Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Necessity of the Study	1
2. Purpose and Scope of the Study	1
3. Research Methodology	2
Chapter 2. Theoretical Background of R&D Project Management	4
1. Definition and Characteristics of Structured R&D	4
2. Importance of Structured R&D Management Systems	5
3. Key Management Elements for Structured R&D	6
4. Analysis of Previous Studies and Implications	7
Chapter 3. Analysis of the Current State of Domestic R&D Management Systems ·	10
1. Overview of Domestic R&D Management Systems	10
2. Key Policies and Case Studies	12
4. Limitations and the Need for Improvement	14
Chapter 4. Analysis of International R&D Management Frameworks	17
1. U.S. Department of Energy (DOE)'s Lehman Review and SRP	17
2. NASA's Project Management System	23
3. Comparison of DOE and NASA Management Systems	32
Chapter 5. Framework for Structured R&D Project Management	41
1. Goals and Core Principles	41
2. Proposed Stage-by-Stage Management Process	43
3. Independent Evaluation System Development	46
4. Risk Management Framework Design	49
5. Performance-Based Management System Implementation	53
Chapter 6. Conclusion	57
1. Policy Recommendations	57
2. Conclusion	62
References	65
Appendices	68
Case Studies of NASA and DOE	68
Additional Case Studies of NASA and DOE	97
Comparative Analysis of Review Items and Review Periods	112
Requirements and Inclusion Items for Master Plan Development	128
Stage Definitions and Requirements for Structured R&D	136

목 차

1장. 서론	1
1. 연구 배경 및 필요성	1
2. 연구 목적 및 범위	1
3. 연구 방법론	2
2장. R&D 사업 관리의 이론적 배경	4
1. 정형 R&D의 정의와 특성	4
2. 정형 R&D 관리 체계의 중요성	5
3. 정형 R&D를 위한 주요 관리 요소	6
4. 선행연구 분석 및 시사점	7
3장. 국내 R&D 사업 관리체계 현황 분석	10
1. 국내 R&D 관리체계의 개요	10
2. 주요 정책 및 사례 분석	12
3. 한계점 및 개선 필요성	14
4장. 국외 R&D 사업 관리체계 사례 분석	17
1. 미국 에너지부(DOE)의 Lehman Review와 SRP	17
2. 미국 항공우주국(NASA)의 프로젝트 관리 체계	23
3. DOE와 NASA 관리체계의 비교	32
5장. 정형 R&D 사업 관리체계 구축 방안	41
1. 목표 및 기본 원칙	41
2. 단계별 관리 프로세스 제안	43
3. 독립적 평가 시스템 구축 방안	46
4. 리스크 관리체계 설계	49
5. 성과 기반 관리체계 도입	53
6장. 결론	57
1. 정책 제언	57
2. 결론	62
참고문헌	65
붙임자료	68
1. NASA와 DOE 사례조사	68
2. NASA와 DOE 사례조사 추가	97
3. 검토항목과 검토기간 비교분석	112
4. 기본계획수립 시 요구수준과 포함항목 조사	128
5. 구축형 R&D 단계별 정의와 요구수준 정의	136

1장. 서론

1. 연구 배경 및 필요성

가. 정형 R&D 관리체계의 부재로 인한 문제점

대한민국은 첨단기술 발전과 혁신을 통해 세계적 경쟁력을 유지하고자 지속적인 연구개발(R&D) 투자를 확대해왔지만, 국가 연구개발사업은 관리체계의 미흡으로 인해 다음과 같은 문제점이 발생하고 있습니다

자원의 비효율적 사용: 사업 초기 단계에서 기획의 불명확성과 검증 부족으로 예산 낭비 및 사업 지연 사례가 빈번히 발생하고 있음

성과 중심 관리의 부재: 많은 R&D 프로젝트가 사업 종료 후 성과 평가보다는 형식적인 결과물 제출에 그치는 경우가 많아 실질적인 성과를 극대화하지 못하고 있음

리스크 관리 미흡: 높은 수준의 불확실성을 포함하는 대규모 프로젝트에서도 체계적인 위험 관리가 이루어지지 않아 실패 확률이 높아지고 있음

나. 대규모 복잡한 프로젝트에서 체계적 관리의 중요성

대규모 R&D 프로젝트는 다양한 이해관계자가 참여하고 복잡한 절차와 장기간의 개발 과정이 수반됩니다. 이러한 특성은 체계적인 관리 없이 성공적인 프로젝트 수행을 어렵게 만듭니다.

(투명성과 신뢰성 확보 필요) 다양한 이해관계자 간의 명확한 의사소통과 책임 소재의 투명성을 보장하기 위해 정형화된 관리체계가 필수적입니다

(리스크 및 성과 관리 강화 필요) NASA와 DOE의 사례에서 보듯, 위험 관리와 성과 중심 평가 체계는 프로젝트 성공 가능성을 높이는 데 핵심적인 역할을 합니다

(국가 자원 효율성 제고) 제한된 예산과 인적 자원을 최대한 효과적으로 활용하기 위해서 표준화된 R&D 관리 모델의 도입이 중요합니다.

2. 연구 목적 및 범위

가. DOE와 NASA 사례를 활용한 관리체계 구축 방안 도출

국내 연구개발(R&D) 사업은 지속적인 투자 확대에도 불구하고 관리체계의 미흡으로 인해 효율성과 극대화에서 한계를 보이고 있습니다. 특히, 대규모·복잡한 R&D 프로젝트의 경우, 투명한 계획 수립과 철저한 평가 및 위험 관리가 부재한 상황에서 예산 낭비와 사업 실패 사례가 발생하고 있습니다.

본 연구는 이러한 문제를 해결하기 위해 다음의 목적을 가지고 있습니다.

(1) 정형 R&D 관리체계의 구축 방안 제시

미국 에너지부(DOE)의 Lehman Review와 NASA의 프로젝트 관리 체계를 사례로 삼아, 국내 상황에 적합한 R&D 관리체계를 제안합니다.

이를 통해 국내 대규모 R&D 프로젝트의 기획, 실행, 평가, 환류 단계를 구조화하고 체계적 관리 모델을 제안합니다

(2) 효율적이고 성과 중심의 R&D 관리체계 개발

기존 관리 시스템의 한계를 보완하기 위해 국제적 우수 사례를 분석하고 이를 국내 R&D 환경에 적합하게 적용할 방안을 모색합니다.

특히, 프로젝트 성공률을 높이고 자원 낭비를 방지할 수 있는 독립 평가 및 위험 관리체계를 강조합니다.

나. 연구 범위

본 연구는 이론적 분석과 사례 연구를 통해 다음의 내용을 다룹니다.

(1) 분석 대상 및 범위

DOE의 Lehman Review: R&D 프로젝트의 단계별 검토 체계와 성공 사례를 분석합니다.

NASA의 프로젝트 관리 체계: 기술 준비도 평가(TRL)와 위험 기반 의사결정(RIDM) 도구를 포함한 프로젝트 관리 시스템을 검토합니다.

(2) 연구 범위의 제한

본 연구는 대규모 공공 R&D 프로젝트를 중심으로 논의하며, 민간 부문의 R&D 관리체계는 분석 범위에서 제외하였습니다. NASA와 DOE의 사례를 바탕으로 국내 환경에 적용가능한 부분이 있는지 검토하였습니다.

(3) 결과물의 활용

제안된 관리체계는 정책 입안자와 연구관리 기관에서 활용할 수 있는 실행 가능한 프레임 워크를 제공하고자 합니다. 더 나아가, 국내 연구개발 사업의 성과 제고와 경쟁력 강화를 목표로 합니다.

3. 연구 방법론

가. 문헌 분석, 사례 연구, 비교 분석

본 연구는 정형 R&D 사업 관리체계를 구축하기 위해 다음과 같은 방법론을 활용하였습니다.

(1) 문헌 분석

목적: 기존 연구와 국내외 사례에서 도출된 R&D 관리체계의 이론적 근거와 주요 요소를 분석합니다.

활용 자료: DOE의 Lehman Review, NASA의 프로젝트 관리 매뉴얼, 국내 R&D 정책 보고서, 학술 논문 등

분석 대상: R&D 프로젝트의 계획, 실행, 평가, 환류 과정에서 주요 관리 요소(리스크 관리, 독립 평가, 성과 기반 관리 등)를 파악합니다.

(2) 사례 연구

목적: 국제적으로 성공한 사례와 실패한 사례를 비교하여 정형 R&D 관리체계 구축에 필요한 시사점을 도출합니다.

① 대상 사례

- DOE의 환경 복구 프로젝트 및 연구시설 관리 사례
- NASA의 Mars Rover와 Artemis Program 사례

② 분석 방법

- 프로젝트의 목표달성 여부와 성과, 주요 문제점 및 극복 방안을 사례별로 도출합니다.
- 성공 요인을 국내 환경에 적합한 형태로 변환합니다.

(3) 비교 분석

DOE와 NASA의 관리체계를 비교하여 국내 R&D 관리체계에 적용 가능한 요소를 도출합니다.

① 비교 요소

㉠ 관리 단계(CD Framework vs 프로젝트 생애주기)

㉡ 리스크 관리 접근법(DOE의 위험 평가 모듈 vs NASA의 RIDM과 CRM)

② 독립 평가 체계의 구조와 효과.

③ 결과 활용: 비교 분석 결과를 기반으로 국내 대규모 R&D 프로젝트에 적용할 수 있는 구체적 방안을 제시합니다.

(4) 소결

분석 결과를 바탕으로 국내 상황에 맞는 정책 제언 및 실행 가능한 가이드라인을 포함하여 연구의 실질적 활용성을 높일 수 있는 정형 R&D 관리체계를 제안합니다.

(5) 연구 방법론의 기대 효과

본 연구는 이론과 사례 분석을 통해 도출된 시사점을 기반으로, 국내 정형 R&D 관리체계의 효율성을 높이는 데 기여할 수 있으며, 국제적 수준의 관리체계를 수립하여 국가 정형 R&D 프로젝트의 성과를 극대화하고 경쟁력을 강화하는 데 활용될 수 있습니다.

2장. 정형 R&D 사업 관리의 이론적 배경

1. 정형 R&D의 정의와 특성

가. 정형 R&D의 정의

정형 R&D는 구축형 R&D(Construction-Oriented R&D)로서, 대규모 자원과 기술을 투입하여 연구개발의 결과를 실질적이고 가시적인 물리적 성과물로 전환하는 프로젝트입니다.

정형 R&D는 대규모 연구개발 프로젝트에서 물리적 설비와 인프라를 구축하는 데 초점을 맞추며, 국가 과학기술 역량 강화와 산업 기반 조성을 위한 핵심적 역할을 합니다.

대형 입자 가속기, 우주 탐사 장비, 첨단 연구소 건축 등 기술개발뿐 아니라 그 결과물을 기반으로 한 실제 구현과 운영이 포함되어 있습니다.

프로젝트의 초기 단계에서부터 최종 운영 단계까지 명확히 정의된 프로세스를 요구하며, 정형 R&D는 단기적인 연구 성과를 넘어, 국가적이고 글로벌한 수준의 목표를 달성하기 위해 설계됩니다. 이는 과학기술 기반 국가 경쟁력을 강화하고, 경제적·사회적 영향을 미칠 수 있는 결과물을 제공합니다.

나. 정형 R&D의 특성

정형 R&D는 대규모성과 장기성, 다학제적 협업, 실질적 성과 지향, 높은 불확실성과 리스크라는 네 가지 주요 특성을 가지고 있습니다.

(1) 대규모성과 장기성

정형 R&D는 대규모 자원(예산, 인력, 기술)이 투입되고, 평균적으로 다년에서 수십 년 이상 소요됩니다. 예로 ITER 국제 핵융합 프로젝트는 전 세계 여러 국가가 참여하여 수십 년에 걸쳐 진행되고 있습니다.

이러한 장기적 특성은 프로젝트 초기 단계에서 철저한 기획과 목표 설정이 필수적이며, 단계별 평가와 수정이 요구됩니다. 따라서, 프로젝트 지연이나 예산 초과는 최종 목표 달성에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다.

(2) 다학제적 협업

정형 R&D는 다양한 분야(기계, 전자, 화학, 물리 등)의 전문지식과 기술을 통합하여 목표를 달성해야 합니다. 예로 NASA의 우주 탐사 프로젝트는 공학, 물리학, 컴퓨터 과학, 생물학 등 다학제적 지식을 포괄하고 있습니다.

각 분야 전문가 간의 협업은 프로젝트 성공의 핵심 요소이며, 조직 간 조율 능력도 중요합니다. 그리고 기술 전문가뿐 아니라 기획자와 재정 관리자의 협력이 조화를 이루어야 합니다.

(3) 구체적이고 실질적인 성과 지향

정형 R&D는 단순히 기술개발에서 끝나는 것이 아니라, 물리적 설비나 시스템 구축으로 이어지는 실질적 결과물을 추구합니다. 이러한 결과물은 단순한 연구 성과를 넘어, 국가와 사회에 장기적인 경제적·과학적 가치를 제공합니다.

- 예: 첨단 연구시설 완공, 대형 과학 장비 설치, 신기술 상용화
- 예: 연구시설을 통해 파생되는 기술 발전, 산업 활성화, 인재 양성

(4) 높은 불확실성과 리스크

정형 R&D는 본질적으로 높은 수준의 불확실성과 리스크를 동반하는데, 프로젝트의 초기 단계에서 기술적 난제가 자주 발생하며, 개발 중에는 예측 불가능한 장애물이 나타날 수 있습니다. 신기술 개발 과정에서 기술 성숙도가 예상보다 낮은 경우 프로젝트 전반이 지연될 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 정형 R&D 프로젝트는 체계적 위험 관리 전략과 지속적 모니터링 시스템을 요구합니다.

- 주요 리스크: 기술 개발 실패, 예산 초과, 일정 지연, 정치적·환경적 변수
- NASA의 RIDM(위험 기반 의사결정) 사례는 리스크 관리의 중요성을 보여줍니다.

2. 정형 R&D 관리체계의 중요성

가. 대규모 자원 활용의 효율성 제고

정형 R&D는 대규모 자원 투입이 특징적이기 때문에, 자원 활용의 효율성을 극대화하는 체계적인 관리가 필수적입니다. 이러한 체계적인 관리체계는 자원 낭비를 줄이고, 효율적인 자원 배분과 활용을 가능하게 합니다. 총사업비 관리 제도를 통해 예산 초과를 방지하고 자원의 투명한 사용을 보장할 수 있으며, 각 단계에서 자원의 적절한 투입과 조정이 이루어져야 프로젝트 성과를 극대화할 수 있습니다. 초기 단계에서 자원을 과도하게 사용하면, 후속 단계에서 자원 부족이 발생할 가능성이 높습니다.

나. 복잡성과 리스크 관리

정형 R&D는 복잡한 기술 요소와 높은 불확실성을 동반하며, 이에 따른 체계적인 리스크 관리가 성공적인 프로젝트 수행의 핵심입니다. 정형 R&D 관리체계는 리스크를 사전에 식별하고 이를 완화하는 전략을 제공합니다.

NASA의 RIDM(위험 기반 의사결정)은 단계별로 리스크를 평가하고 이를 기반으로 의사결정을 최적화합니다. 이러한, 프로젝트 복잡성은 기술적 요소뿐만 아니라 이해관계자 간의 갈등이나 외부 환경 변화에서도 나타나기에 이를 해결하기 위한 체계적인 의사소통과 협업 프로세스가 필수적입니다.

다. 성과 중심 접근의 필요성

정형 R&D 관리체계는 단순히 프로젝트 과정을 관리하는 데 그치지 않고, 실질적인 성과를 최우선적으로 고려합니다. 이러한 성과 중심 관리체계는 연구개발 결과가 실질적이고 가시적인 성과물로 이어지도록 보장합니다. TRL(기술 준비도 평가)은 NASA 프로젝트에서 기술적 성숙도를 평가하고, 성과 목표에 도달하도록 지원하며, 성과 지표(KPI)를 통해 프로젝트 진행 상황을 모니터링하고, 성과 달성을 위한 개선 사항을 즉각적으로 반영할 수 있습니다.

라. 국가 경쟁력 강화

정형 R&D는 국가 과학기술 역량을 강화하고, 경제적·사회적 파급효과를 창출하는 데 필수적입니다. 정형 R&D 프로젝트는 첨단기술과 연구시설 구축을 통해 국가 경쟁력을 높입니다. 한국의 달 탐사 프로젝트를 우주 개발 역량을 강화하고 글로벌 경쟁력을 확보하는 사례로 볼 수 있는데, 이렇듯 대규모 연구개발 성과는 국가 경제에도 직접적인 영향을 미치며, 관련 산업의 성장을 촉진합니다.

따라서, 정형 R&D 관리체계는 대규모 자원의 효율적 활용과 리스크 관리, 성과 중심 접근, 그리고 국가 경쟁력 강화라는 중요한 가치를 실현하는 데 기여하며, 이를 통해 정형 R&D는 단순한 연구개발을 넘어 국가적 차원의 전략적 프로젝트로 매우 중요하다고 할 수 있습니다.

3. 정형 R&D를 위한 주요 관리 요소

가. 계획(Planning)

정형 R&D에서 계획단계는 프로젝트의 방향성을 결정하고, 자원과 위험요소를 관리하기 위한 체계적인 기반을 제공합니다. 계획단계에서는 프로젝트 목표와 범위를 명확히 설정하고, 이를 달성하기 위한 자원 배분 및 리스크 관리 전략을 수립합니다. 이때, 목표는 예산 준수율 95% 이상, 기술 준비도(TRL) 8단계 도달 등과 같이 측정과 달성이 가능한 구체적인 지표로 정의해야 합니다.

자원 계획에는 예산, 인력, 기술 자원 배분이 포함되며, 이를 통해 효율적 운영이 가능합니다. 위험 관리는 초기 단계에서 가장 중요한 요소 중 하나로, 프로젝트 성공 가능성을 높이는 데 매우 중요합니다. NASA의 RIDM(위험 기반 의사결정)은 단계별 위험 요소를 체계적으로 분석하며, 주요 리스크를 식별하고 이를 완화하거나 회피할 수 있는 대안을 설계합니다.

나. 실행(Execution)

실행 단계는 계획된 활동을 실질적으로 수행하며, 프로젝트의 목표달성을 위한 핵심 단계로 프로젝트 실행 단계에서는 자원과 일정을 기반으로 목표를 실행하며, 진행 상황을 지속적으로 모니터링합니다. 이 단계에서는 프로젝트 팀 구성 및 업무 분담이 명확히 이루어져야 하며, 팀 구성원은 각자 명확한 역할과 책임을 가지고 업무를 수행해야 합니다.

그리고 실행 과정에서 발생하는 예기치 않은 문제에 유연하게 대응할 수 있는 체계가 필요한데, DOE의 Lehman Review는 중간 단계에서 발생하는 변수를 평가하고 수정안을

제시합니다. 이해관계자 간의 협력과 조정은 성공적인 실행의 핵심요소로 정기적인 회의와 보고를 통해 진행 상황을 공유하고, 목표달성을 위한 일관된 방향성을 유지할 수 있습니다.

다. 평가(Evaluation)

평가는 프로젝트 성과를 검토하고, 목표달성 여부를 확인하는 단계로, 독립적이고 체계적인 검토 과정이 필요합니다. 성과 검토는 프로젝트 목표와 결과물 간의 일치 여부를 평가하며, 평가 기준은 사전에 정의된 성과 지표(KPI: 기술 완성도, 예산 준수율, 일정 목표 달성 비율)에 기반합니다. KPI는 독립적 평가 시스템을 통해 객관성과 신뢰성을 확보합니다.

DOE의 Lehman Review는 독립적인 외부 전문가 평가를 통해 프로젝트의 정확성과 타당성을 검토합니다. 평가 결과는 프로젝트 환류 단계에서 개선 사항을 통해 반영하는데, 그에 따른 결과분석은 프로젝트 전반에 걸친 문제점과 시사점을 도출하는 데 기여합니다.

라. 환류(Feedback)

환류는 평가 결과를 바탕으로 프로젝트를 개선하고, 향후 유사 프로젝트에서 성과를 극대화할 수 있는 체계를 구축합니다. 시사점을 통해 프로젝트 수행 과정에서 발생한 성공 요인과 문제점을 명확히 파악합니다.

성공적인 기술 개발 과정에서 사용된 모범 사례를 문서화하고, 문제점 발생 원인을 분석하여 대안을 마련합니다. 환류 과정은 다음 프로젝트에서의 계획 및 실행을 최적화하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 환류체계는 프로젝트 전반에 대한 데이터와 시사점을 축적하여 지속적인 개선과 혁신을 가능하게 합니다.

정형 R&D의 주요 관리 요소는 각 단계가 상호 연계되어 있으며, 체계적이고 구조화된 접근 방식을 통해 대규모 프로젝트의 성공 가능성을 높입니다. 이를 통해 정형 R&D는 효율성과 성과를 극대화하며, 국가적 과학기술 역량 강화에 기여합니다.

4. 선행연구 분석 및 시사점

가. 국내 R&D 관리 시스템 분석

대한민국은 대규모 R&D 사업의 효율성과 성과를 높이기 위해 예비타당성 조사와 총사업비 관리제도를 도입하여 운영하고 있습니다.

(1) 예비타당성조사

대규모 신규 공공투자 사업의 경제성, 정책적 타당성, 기술적 타당성을 검토하기 위해 1999년에 도입된 제도로 총사업비 500억 원 이상이거나 국비 지원 300억 원 이상인 사업으로 제한됩니다.

주요 활동으로 비용-편익 분석, 경제적 타당성 평가, 기술적 가능성 분석이 있습니다. 조사 기간이 평균 2년으로 긴 시간이 소요되어 사업 추진 속도가 저하되고, 대규모 사업에서의 리스크 평가와 관리 부족, 독립적 검토 과정의 부재로 실질적 효율성이 낮아지는

사례가 발생하고 있습니다.

(2) 총사업비 관리 제도

국가 재정 지출의 효율성을 높이기 위해 사업의 계획, 설계, 시공 전 과정을 통합적으로 관리하는 제도로 500억 원 이상 대규모 사업을 예비타당성 조사를 기반으로 총사업비를 설정하고 관리합니다. 단계별 관리체계가 세분화되어 있지 않아 각 단계 간 연계성이 부족하고 사업비 초과나 일정 지연에 대한 사전 경고 시스템이 미흡합니다.

나. 국외 사례: DOE와 NASA의 관리체계

미국 에너지부(DOE)는 DOE는 대규모 R&D 프로젝트의 철저한 관리를 위해 Lehman Review 체계를 도입하여 운영하고 있습니다:

- Critical Decision(CD) Framework: CD-0(개념 승인)에서 CD-4(운영시작)까지 5 단계로 나뉜 프로젝트 단계별 검토 체계를 운영합니다.
- SRP(Standard Review Plan): 위험 관리, 품질 보증(QA), 지속 가능 설계(HPSBD) 등 프로젝트 전반에 걸친 표준 검토 프로세스를 포함합니다.

독립적인 평가팀이 모든 단계에서 프로젝트를 검토하여 투명성과 신뢰성을 확보하고, 표준화된 절차를 통해 예산 초과와 일정 지연을 최소화할 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만, 모든 단계에서 프로젝트를 검토하는 만큼 프로젝트 규모가 클수록 검토 과정이 복잡해지고 많은 시간이 소요될 수 있습니다.

미국 항공우주국(NASA)는 기술혁신과 우주 탐사를 지원하기 위해 체계적인 프로젝트 관리체계를 구축했습니다:

- 프로젝트 생애주기(Pre-Phase A ~ Phase F): 아이디어 초기 단계부터 운영 종료까지 7단계로 나누어 관리합니다.
- 기술 준비도 평가(TRL): 프로젝트가 기술적으로 준비되었는지를 9단계로 평가하여 단계별 위험을 관리합니다.
- 위험 기반 의사결정(RIDM)과 지속적 위험 관리(CRM): 의사결정 시점마다 리스크를 체계적으로 분석하고 관리합니다.

리스크 관리를 통해 복잡한 프로젝트에서도 실패 확률을 낮추고 TRL을 활용한 단계별 기술성숙도 검토로 프로젝트 성공률 제고하고 있습니다. 다만, 초기 단계에서의 과도한 검토 과정으로 프로젝트 착수가 지연되는 경우 존재합니다.

다. 시사점

DOE와 NASA는 체계적인 관리와 독립적 평가를 통해 대규모 프로젝트에서의 투명성과 효율성을 확보합니다. 국내 예비타당성 조사와 총사업비 관리제도도 이를 참고하여 개선할 필요가 있습니다.

특히, 독립적 평가와 위험 관리 시스템을 도입하여 프로젝트 실패를 사전에 방지할 필요가 있습니다. 이를 위해서 DOE의 Lehman Review의 표준 검토 체계는 국내 R&D 프로젝트의

단계별 검토 시스템에 적용할 수 있으며, NASA의 TRL과 위험 기반 의사결정(RIDM) 모델은 국내 대규모 R&D 프로젝트의 위험 관리와 성과 평가를 강화하는 데 활용될 수 있을 것으로 판단됩니다.

3장. 국내 R&D 사업 관리체계 현황 분석

1. 국내 R&D 관리체계의 개요

가. 국내 R&D 관리체계의 특징

국내 R&D 관리체계는 국가 주도로 설계되어, 대규모 연구개발 프로젝트를 계획, 집행, 평가하는 전 과정을 통합적으로 관리하는 구조를 가지고 있습니다. 이는 과학기술의 발전과 경제적 성장을 동시에 달성하기 위해 다양한 이해관계자와 자원을 조율하는 체계입니다.

(1) 법적·제도적 기반

국내 R&D 관리체계는 「국가연구개발혁신법」과 「국가재정법」 등 법령과 지침에 의해 운영됩니다. 국가연구개발혁신법은 R&D 사업기획, 예산, 평가의 일관성을 유지하는 데 중점을 두고 있으며, 국가재정법은 대규모 R&D 사업의 예산 집행을 투명하게 관리하도록 규정합니다.

(2) 관련 지침

「총사업비 관리지침」은 단계별 예산관리와 집행을 통제하며, 프로젝트의 재정적 리스크를 줄이는 데 기여합니다. 「예비타당성조사 지침」은 대규모 프로젝트 기획단계에서의 타당성 검토를 통해 투자 효율성을 제고합니다.

(3) 중앙집권적 구조

대한민국의 R&D 관리체계는 정부 중심의 중앙집권적 구조를 기반으로, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 기획재정부 등 주요 부처가 협력하여 운영합니다. 중앙집권적 구조는 정책 조정과 자원 배분에서 효율적이나, 복잡한 협력 구조로 인해 유연성이 낮아질 수 있습니다. 과학기술정보통신부는 전체 R&D 정책을 기획하고, 기획재정부는 예산 배분과 성과 관리를 담당하고 있습니다.

(4) 통합적 자원 관리

R&D 사업의 모든 단계에서 인적·물적·재정적 자원을 통합적으로 관리하여 국가적 성과를 도출합니다. 연구소 설립과 대형 장비 개발 프로젝트는 연구자, 장비, 예산 등 다양한 자원이 상호 연계됩니다.

나. 관리체계의 구조와 운영 방식

국내 R&D 관리체계는 정책 기획, 예산 배분, 성과 평가로 나누어진 구조화된 단계를 통해 운영됩니다.

(1) 기획 단계

국가 R&D 정책은 과학기술기본계획, 산업기술로드맵(ITR) 등 중장기 전략 문서에 의해

수립되며, 개별 프로젝트는 해당 계획에 따라 국가적 필요성과 전략적 우선순위를 기준으로 기획됩니다.

- 과학기술기본계획: 5년 단위로 수립되는 국가 과학기술 정책의 기본 방향을 제시합니다.
- 산업기술로드맵(ITR): 특정 기술 분야의 개발 목표와 일정, 예산 등을 상세히 계획합니다.
- 예: 바이오 헬스, 친환경 에너지 기술, 디지털 전환 분야에 대한 우선 투자

(2) 예산 관리 및 자원 배분

대규모 R&D 사업의 예산 배분은 예비타당성조사 및 총사업비 관리 제도를 통해 이루어 집니다.

- 예비타당성조사: 경제성 분석(B/C 분석), 기술적 타당성, 정책적 필요성을 검토하여 조사 결과에 따라 프로젝트의 추진 여부와 규모가 결정됩니다.
- 총사업비 관리제도: 각 단계별로 예산 사용을 통제하며, 주요 자금 지출 항목을 사전에 검토하며, 건설비, 장비 구매비, 연구개발비 등의 항목별 예산을 관리합니다.

(3) 성과 평가 및 환류

성과 평가는 정량적, 정성적 기준을 사용하여 프로젝트의 성공 여부와 사회적 파급력을 평가하고 평가 결과는 후속 연구의 기획과 정책 수립에 반영하여, 환류 과정을 통해 지속적인 개선을 도모합니다.

- 정량적 평가: 목표 달성률, 기술 준비도(TRL), 경제적 성과
- 정성적 평가: 연구의 정책적 효과, 기술 확산 가능성, 사회적 파급력

다. 국내 관리체계의 주요 참여 기관

국내 R&D 관리체계는 정부 부처, 연구기관, 민간 기업 및 학계의 협력을 기반으로 운영 됩니다.

(1) 정부 부처

과학기술정보통신부는 국가 연구개발 정책의 기획 및 조정을 담당하며, 주요 국가 연구개발 과제를 선정하며, 산업통상자원부는 산업 기술 혁신을 촉진하고, 상용화를 지원하는 역할을 맡고 있습니다. 기획재정부는 대규모 R&D 프로젝트의 예산을 편성하고, 재정 효율성을 관리하는 중요한 업무를 수행합니다.

(2) 연구기관

한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 연구개발 사업의 기획, 타당성 검토, 성과 평가를 담당하여, 국가의 연구개발 전략과 방향성을 설정하는 데 중요한 역할을 합니다.

국가과학기술연구회(NST)**는 정부출연연구기관을 관리하고, 연구 성과 극대화를 지원 하여, 국가 연구개발 역량을 강화하고 효율적으로 운영되도록 돕습니다.

(3) 민간 기업 및 학계

민간 기업은 연구개발 성과의 상용화와 시장 진출을 주도하는 중요한 역할을 합니다. 특히, 중소·중견 기업은 정부의 지원을 받아 기술 상용화를 성공시킨 사례가 많으며, 이를 통해 새로운 기술을 시장에 도입하고 경쟁력을 확보하는 데 기여합니다.

(4) 학계

학계는 기초연구 및 핵심기술 개발을 통해 연구개발 생태계를 강화하는데 기여합니다.

국내 R&D 관리체계는 중앙집권적 구조와 체계적인 단계별 운영 방식을 통해 대규모 프로젝트를 관리하고, 국가 전략 목표를 달성하는 데 기여합니다. 그러나 유연성 부족, 독립적 평가 미흡 등의 한계가 존재합니다.

2. 주요 정책 및 사례분석

가. 주요 정책

국내 R&D 관리체계는 국가 차원에서 수립된 정책을 통해 대규모 연구개발 프로젝트를 기획하고, 자원을 배분하며 성과를 평가합니다. 이 과정에서 예비타당성 조사와 총사업비 관리제도 등 주요 정책이 중심 역할을 수행합니다.

(1) 예비타당성조사 제도

대규모 공공사업의 예산 낭비를 방지하고, 정책적·기술적 타당성을 검토하기 위해 1999년에 도입되었습니다. 총사업비 500억 원 이상 또는 국비 지원 300억 원 이상의 연구개발 프로젝트를 대상으로 경제성 분석(B/C 분석), 기술적 타당성 평가, 정책적 중요성 검토를 수행합니다.

예비타당성 조사는 프로젝트 초기단계에서 불필요한 예산 낭비를 방지하고, 정책적 우선 순위에 따른 투자 결정을 지원하여 연구소 건설 및 대형 연구장비 개발 등에서 효율적 자원 배분을 가능하게 했습니다.

하지만, 조사 기간이 평균 1~2년으로 길어 프로젝트 착수에 지연을 초래하는 경우가 있으며, 독립적 검토가 부족하여 평가의 객관성 및 신뢰성이 낮다는 단점이 있습니다.

(2) 총사업비 관리 제도

대규모 프로젝트의 자금 집행의 투명성과 효율성을 높이기 위해 설계되었으며, 프로젝트를 기획단계부터 완료까지 전 과정에 걸쳐 자금 사용을 관리합니다. 사업비를 단계별로 분류(건설비, 장비비, 운영비 등)하여 지출 항목을 명확히 구분합니다.

자금 초과 사용을 방지하고, 사업의 예산 관리 효율성을 증대시켜 프로젝트의 재정 건전성을 확보하는 데 기여했습니다.

하지만 자금 사용에 대한 세부 기준이 명확하지 않아 실행 과정에서 혼란이 발생할 수 있으며, 변화하는 프로젝트 환경에 대한 유연성이 부족하다는 지적이 있습니다

(3) 중장기 국가과학기술기본계획

국가 연구개발의 장기적인 방향성과 전략을 제시하기 위해 5년 단위로 수립하는 국가과학기술기본계획으로 첨단 기술 개발, 산업 경쟁력 강화, 국민 생활 개선을 목표로 합니다.

각 기술 분야별 로드맵(산업기술로드맵)을 통해 구체적인 연구 방향성을 제시하고 4차 산업혁명 기술, 바이오헬스, 친환경 에너지 등 전략적 분야에서의 성과를 도출하였습니다. 과학기술기본계획과 개별 프로젝트 간 연계성이 낮아 실행력이 떨어질 수 있음.

나. 주요 사례 분석

국내 R&D 관리체계는 여러 대규모 프로젝트를 통해 관리 정책과 제도의 실효성을 검증해 왔습니다. 다음은 대표적인 성공 사례와 한계 사례입니다.

(1) 성공 사례: 한국형 발사체(KSLV-II, 누리호) 개발 프로젝트

① 목표와 배경

한국형 발사체(KSLV-II, 누리호) 개발 프로젝트는 국내 독자 기술로 우주 발사체를 개발하여, 국가 우주 기술 경쟁력을 강화하고 독립적인 우주 개발 역량을 확보하기 위한 대규모 연구개발 사업으로 기존 나로호(KSLV-I)는 러시아 기술 협력에 의존하였기 때문에 독자 기술 확보의 필요성이 대두되어 국내 독자 기술로 중형급 인공위성을 저궤도(600~800km)로 발사할 수 있는 3단 발사체를 개발하였습니다.

② 프로젝트 관리 방식과 특징

우주개발진흥기본계획(2007)을 통해 한국형 발사체의 개발 필요성이 공식적으로 논의되었으며, 이후 예비타당성조사를 통해 경제적·기술적 타당성을 검토하였습니다. 프로젝트 초기에는 과학기술정보통신부와 한국항공우주연구원(KARI)이 협력하여 단계별 개발 계획을 수립하고 발사체 개발 과정에서 발생할 수 있는 기술적 위험 요소를 사전에 식별하고 대응 전략을 수립하였습니다.

또한, 총사업비 관리 제도를 통해 주요 개발 항목(엔진, 발사대, 관제 시스템)의 예산을 단계별로 배분하고 민간 기업과의 협력을 통해 일부 부품 제작을 외주화하며 예산을 효율적으로 활용하였습니다.

③ 성과와 파급효과

한국 독자 기술로 75톤급 액체엔진 개발과 안정적 발사 시스템 구축에 성공하였으며, 누리호 발사는 한국이 독립적인 우주 발사체 기술을 보유한 7번째 국가가 되는 성과를 가져왔습니다. 이를 통해 발사체 관련 핵심 기술 개발과 산업 생태계 활성화하였으며, 우주 산업의 기반을 강화하고 민간 우주 개발 참여가 활성화되어 글로벌 시장 진출 가능성을

확보하였습니다.

④ 시사점

철저한 초기 기획과 단계적 개발 전략, 위험 관리 시스템은 대규모 R&D 프로젝트 성공의 핵심임을 보여주었으며, 민간과의 협력을 통해 자원을 효율적으로 배분하고, 기술 확산을 가속화할 수 있음을 시사하였습니다. 또한, 독립적 검토 체계와 반복적 시험 과정을 통해 리스크를 최소화하는 것이 성공 확률을 높이는 방법임을 확인할 수 있었습니다.

누리호 외에도 한국형 전투기(KF-21 보라매) 개발 프로젝트도 성공 사례로 제시할 수 있습니다. KF-21은 국방 및 항공 산업에서 독자 기술 확보와 산업 생태계 확장을 이루었으며, 성공적으로 2022년 시제기 초도 비행에 성공한 바 있습니다.

(2) 한계 사례: 방사광 가속기 건설 프로젝트

① 목표와 배경

방사광 가속기는 첨단 소재, 바이오, 에너지 분야 연구를 지원하기 위한 대형 연구 장비로, 국내 연구 경쟁력을 강화하고 글로벌 기술 선도국으로 발돋움하기 위한 프로젝트로 기획되었습니다. 기존의 방사광 가속기가 노후화되고 연구 수요가 급증함에 따라, 신규 시설 구축 필요성이 대두됨에 따라 세계 수준의 방사광 가속기를 구축하여 산업 및 기초과학 연구를 지원하였습니다.

② 프로젝트 과정의 문제점

기획단계에서 건설 부지 선정과 기술적 요구사항이 충분히 검토되지 않아 이해관계자 간의 협의 과정에서 지역 간 갈등이 심화되며 프로젝트 착수가 지연되었습니다.

그리고 예산 초과와 일정 지연, 기술적 설계 변경과 자재비 상승으로 인해 초기 예산이 과소 추정되어 건설기간 동안 발생한 추가 비용으로 인해 총사업비가 초과되어 프로젝트 일정이 2년 이상 지연되었습니다. 또한, 위험 관리 체계의 부재로 대형 연구시설 특유의 고난도 기술 요구사항에 대한 사전 검토가 미흡하여 리스크 관리 전략이 체계적으로 도입되지 않아 문제 발생 시 대처가 늦어졌습니다.

최종적으로 시설은 완공되었으나, 초기 계획 대비 기능이 축소된 상태로 가동을 시작하였으며, 기술적 한계로 인해 초기 예상된 연구 성과와 산업적 파급효과가 지연되고 있습니다.

③ 시사점

대규모 연구시설 프로젝트는 초기 기획 단계에서 기술 요구사항, 자원 소요, 이해관계자 관리 등이 철저히 이루어져야 합니다. 위험 관리 체계와 독립적 검토 프로세스가 필수적이며, 이를 통해 유연하게 문제를 해결할 수 있어야 합니다.

3. 한계점 및 개선 필요성

가. 한계점

국내 R&D 관리체계는 중앙집권적이고 체계적인 구조로 인해 다음과 같은 한계점들이 존재하며 이는 대규모 R&D 프로젝트의 효율성과 성과에 부정적인 영향을 미칩니다.

(1) 초기 단계의 리스크 관리 부족

대규모 R&D 프로젝트에서 발생 가능한 기술적·재정적 위험요소를 체계적으로 식별하고 대응하는 관리체계가 미흡하며, 초기 기술 성숙도 평가 부족으로 인해 기술적 난이도가 과소평가되는 경우가 발생하여 경제적·환경적 변수(자재비 상승, 환경 규제 강화 등)에 대한 대응 체계가 부재합니다.

(2) 독립적이고 체계적인 평가 시스템 부족

국내 R&D 평가 체계는 이해관계자 중심으로 구성되는 경우가 많아 객관성과 독립성이 부족하다는 지적이 존재합니다. 예비타당성 조사와 총사업비 관리제도는 효과적인 도구이지만, 평가의 신뢰성을 높이기 위한 독립적 검토 체계가 미비한데, 중간 검토 및 사후평가 과정에서 외부 전문가의 참여가 제한적입니다.

(3) 유연성 부족과 복잡한 행정 절차

중앙집권적 구조는 정책 통일성과 효율성을 제공하지만, 상황 변화에 유연하게 대응하지 못하는 경우가 많으며, 프로젝트 실행 과정에서 복잡한 행정 절차로 인해 자원 활용과 의사결정이 지연되기도 합니다.

(4) 자원 배분의 비효율성

프로젝트의 중요도나 기술적 성과에 따른 자원 배분이 충분히 이루어지지 않아, 연구비 집중 투자가 필요한 영역에서 자원 부족 문제가 발생하기도 하며, 소규모 프로젝트나 고위험·고성과 프로젝트에 대한 자금 배분이 제한적입니다.

(5) 성과 중심 관리 체계의 미비

연구 성과를 정량적으로 측정하거나 이를 기반으로 후속 프로젝트에 반영하는 시스템이 체계적이지 않습니다. 정량적 성과 지표(KPI)와 정성적 평가의 균형이 부족하여 프로젝트 평가 기준이 모호합니다.

나. 개선 필요성

(1) 체계적 리스크 관리 시스템 도입

대규모 R&D 프로젝트에서 발생 가능한 기술적·재정적 위험을 사전에 식별하고 대응하기 위한 체계적인 리스크 관리 프로세스를 구축해야 합니다. 이를 위해서 NASA의 위험 기반 의사결정(RIDM) 사례를 참고하여 리스크 평가 및 완화 전략을 표준화하고 리스크 관리

모듈을 예비타당성 조사와 총사업비 관리제도에 통합하여 운영할 필요가 있습니다.

(2) 독립적 평가 체계 강화

독립적인 외부 전문가 집단이 참여하는 평가 체계를 강화하여 프로젝트의 객관성과 신뢰성을 확보해야 합니다. DOE의 Lehman Review와 유사한 독립적 평가 시스템을 국내 R&D 관리에 도입하여 프로젝트 진행 단계별 외부 검토를 통해 중간평가와 사후평가를 체계적 수행하여야 합니다.

(3) 유연하고 효율적인 관리 체계 구축

중앙집권적 구조의 장점을 유지하되, 변화하는 환경에 신속히 대응할 수 있는 유연한 관리 체계를 설계해야 합니다. 예로 프로젝트 단계별 의사결정 과정을 간소화하고, 긴급 상황 대응 프로세스 마련하여 실행 중 발생하는 기술적 변화나 예산 조정 요청에 대한 빠른 승인 체계를 구축하여야 합니다.

(4) 자원 배분의 효율성 제고

고위험·고성과 프로젝트나 전략적 중요도가 높은 연구개발 분야에 자원 배분을 집중하여 투자 효과를 극대화하여야 합니다. 정교한 성과 예측 모델을 기반으로 한 예산 배분 체계를 설계하고 기초과학, 고위험 기술 개발 프로젝트에 대한 장기적 지원을 확대해야 합니다.

(5) 성과 중심 관리와 환류 체계 강화

연구 성과를 기반으로 후속 프로젝트를 기획하고, 성과 데이터를 축적하여 정책 개선에 반영하여야 합니다. TRL(기술 준비도 평가)와 같은 정량적 평가 체계를 도입하여 프로젝트 성숙도를 측정하고 성과 기반 보상 체계를 도입하여 연구자의 동기 부여와 책임성을 강화하여야 합니다.

국내 R&D 관리체계는 중앙집권적 장점을 유지하면서도 유연성, 독립성, 성과 중심 접근을 강화할 필요가 있습니다. 글로벌 사례(NASA, DOE 등)의 성공적인 관리체계를 벤치마킹하여 국내 R&D 프로젝트의 효율성과 성과를 극대화하면, 이를 통해 R&D 프로젝트의 글로벌 경쟁력을 확보하고, 국가 경제와 과학기술 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

4장. 국외 R&D 사업 관리체계 사례 분석

1. 미국 에너지부(DOE)의 Lehman Review와 SRP

가. DOE R&D 사업 관리의 개요

미국 에너지부(Department of Energy, DOE)는 대규모 국가 연구개발 프로젝트를 수행하고 관리하기 위해 체계적인 관리체계를 운영하고 있습니다. DOE는 연구개발 프로젝트의 기획, 설계, 실행, 평가, 환류 전 과정을 통합 관리하며, 특히 Lehman Review와 Standard Review Plan(SRP)을 통해 독립적이고 객관적인 프로젝트 평가를 시행합니다.

(1) DOE의 연구개발(R&D) 사업의 주요 역할과 목표

DOE는 에너지, 국방, 환경 분야에서 첨단기술 개발과 대규모 연구 인프라 구축을 지원하며, 이를 통해 국가 과학기술 경쟁력을 강화하고 글로벌 문제 해결에 기여합니다.

주요 에너지 혁신(신재생 에너지, 원자력, 에너지 저장 기술 등 첨단 에너지 기술 개발), 환경 복구(핵폐기물 관리와 오염 지역 정화 프로젝트 수행), 국방 기술(국가안보와 관련된 기술 개발 및 유지) 분야에 대한 연구개발을 담당하고 있습니다.

대규모 프로젝트의 성공적인 수행을 통해 기술혁신과 경제적 성과 달성과 프로젝트의 투명성과 책임성을 강화하여 자원 효율성을 극대화하는 것을 목표로 합니다.

(2) DOE 연구개발 사업의 관리체계

DOE 관리체계는 대규모 프로젝트의 복잡성을 체계적으로 관리하기 위해 독립적 평가와 위험 관리, 성과 중심 접근을 기반으로 설계되었으며, DOE의 프로젝트 관리체계는 Critical Decision(CD) Framework라는 단계적 의사결정 구조를 기반으로 운영됩니다.

- CD-0(미션 필요성 확인): 프로젝트의 목적과 목표를 정의하고, 정책적·기술적 필요성을 검토
- CD-1(개념 설계 승인): 개념 설계와 예산 추정, 프로젝트 일정 수립
- CD-2(기획 승인): 상세 설계, 예산 확정, 기술적 타당성 검토
- CD-3(실행 승인): 건설 및 구현 단계로의 전환, 자원 배분 및 관리
- CD-4(프로젝트 완료 승인): 최종 성과 평가 및 환류 과정

그리고 DOE는 Standard Review Plan(SRP)을 통해 모든 프로젝트를 단계별로 표준화된 방식으로 검토(주요 검토 항목: 기술적 타당성, 위험 평가, 예산 및 일정 준수 여부, 성과 목표달성 가능성)하며, 이를 통해 프로젝트 관리의 일관성과 신뢰성을 확보합니다.

(3) 독립적 평가와 Lehman Review의 도입 배경

DOE의 Lehman Review는 대규모 연구개발 프로젝트의 성공률을 높이기 위해 도입된 독립적 평가 시스템으로 1980~90년대 대규모 연구소 건설 프로젝트에서 빈번히 발생한

예산 초과와 일정 지연 문제를 해결하기 위해 투명성과 책임성을 강화하고, 객관적인 검토 과정을 통해 프로젝트 위험을 최소화하기 위해 설계되었습니다.

Lehman Review는 외부 전문가로 구성된 독립 평가팀이 프로젝트의 각 단계에서 기술적, 재정적, 관리적 요소를 검토하고 검토 결과는 프로젝트 개선 및 정책 환류에 직접적으로 반영합니다.

(4) DOE R&D 사업 관리의 특징과 장점

DOE의 관리체계는 다음과 같은 주요 특징과 장점을 통해 대규모 R&D 프로젝트를 효율적으로 관리합니다.

- 독립적 검토 시스템: Lehman Review를 통해 프로젝트 평가의 객관성과 신뢰성을 확보
- 단계별 관리체계: CD Framework로 프로젝트의 각 단계를 체계적으로 관리
- 위험 기반 접근법: 리스크 식별과 대응 전략을 모든 단계에 포함
- 성과 중심 평가: 기술적 성숙도, 예산 준수율, 일정 관리 등을 기반으로 한 명확한 성과 평가

(5) 대표적인 DOE 연구개발 프로젝트

DOE는 대규모 연구시설과 첨단기술 개발 프로젝트를 성공적으로 관리하며, 이를 통해 국가적 성과를 창출해왔습니다.

- National Ignition Facility(NIF): 세계 최대 규모의 레이저 실험실 건설 프로젝트로, 핵융합 연구를 위한 첨단기술과 인프라를 구축하였습니다.
- Waste Isolation Pilot Plant(WIPP): 방사성 폐기물 처리를 위한 세계 최초의 지하 저장소 설계 및 운영하였습니다.
- Advanced Photon Source(APS): 고급 방사광 실험 장비 구축 프로젝트로, 신소재와 생명과학 연구에 활용하였습니다.

DOE의 R&D 관리체계는 독립적 평가, 단계별 관리, 표준화된 검토 프로세스를 통해 대규모 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있으며, 이는 국내 R&D 관리체계에도 중요한 시사점을 제공합니다.

나. Lehman Review의 구조와 주요 모듈

Lehman Review는 미국 에너지부(DOE)가 대규모 연구개발(R&D) 프로젝트를 체계적으로 평가하고 관리하기 위해 설계한 독립적이고 표준화된 검토 시스템입니다. 이는 프로젝트 단계마다 세부적인 검토를 통해 위험을 최소화하고 성과를 극대화하도록 설계되었습니다. Lehman Review는 특히 Critical Decision(CD) Framework와 밀접히 연계되어 프로젝트의 각 단계에서 관리적·기술적 문제를 체계적으로 점검합니다.

(1) Lehman Review의 구조

Lehman Review는 DOE의 Critical Decision Framework(CD-0부터 CD-4까지)와 연계되어, 프로젝트의 주요 의사결정 단계에서 독립적 검토를 수행합니다.

- CD-0(프로젝트 필요성 확인): 프로젝트의 정책적·기술적 필요성을 평가, 목표와 범위를 명확히 정의하여 프로젝트의 존재 이유를 검토합니다.
- CD-1(개념 설계 승인): 개념 설계와 초기 예산 추정 검토, 프로젝트 목표를 실현할 수 있는 실행 가능성을 검증합니다.
- CD-2(상세 설계 및 기획 승인): 프로젝트의 기술적 타당성, 일정, 자원 계획을 심층적으로 검토, 예산 및 자원의 최종 확정을 통해 프로젝트 실행 가능성을 보장합니다.
- CD-3(실행 승인): 프로젝트 실행 준비 상태를 검토하고, 위험 관리 체계를 평가, 실행 계획이 모든 요건을 충족하는지 확인합니다.
- CD-4(완료 승인): 프로젝트 성과 목표 달성 여부를 평가하고, 결과를 환류하여 정책 개선에 활용합니다.

검토 과정은 3단계로 구성되어 있으며, Lehman Review는 각 단계에서 세부적인 검토를 통해 프로젝트의 모든 측면을 평가합니다.

- 사전 검토(Pre-Review): 프로젝트 팀에서 제출한 자료를 바탕으로 독립 평가팀이 초기 평가를 수행합니다.
- 현장 검토(On-site Review): 평가팀이 직접 프로젝트 현장을 방문하여 실행 계획과 준비 상태를 확인합니다.
- 최종 보고(Final Reporting): 검토 결과와 권고 사항을 정리하여 상급 관리 기관에 보고합니다.

(2) Lehman Review의 주요 모듈

Lehman Review는 평가의 신뢰성과 효율성을 높이기 위해 다양한 모듈을 활용합니다. 위험 관리(Risk Management) 모듈은 프로젝트의 기술적, 재정적, 일정상의 위험 요소를 사전에 식별하고 관리 전략을 수립합니다.

- 리스크 분석: 주요 기술적·재정적 위험 요소를 식별하여 대응 방안을 제시합니다.
- 리스크 완화: 잠재적 위험에 대한 대안을 설계하고 실행 가능성을 평가합니다.
- (사례) National Ignition Facility(NIF) 프로젝트에서 위험 관리 프로세스를 통해 예산 초과를 방지합니다.

품질 보증(Quality Assurance) 모듈은 프로젝트의 기술적 설계 및 실행계획이 표준화된 품질 기준을 충족하는지 평가합니다.

- 설계 검증: 프로젝트 초기 설계가 목표를 달성할 수 있는지 검토합니다.
- 품질 관리: 건설 및 운영 단계에서 품질 보증 절차 준수 여부를 확인합니다.
- (사례) Waste Isolation Pilot Plant(WIPP) 프로젝트에서 품질 관리 모듈을 활용하여 설계 결함을 사전에 수정합니다.

예산 및 일정 관리(Budget and Schedule Management) 모듈은 프로젝트의 예산 추정과 일정 준수 여부를 검토하여 실행 가능성을 평가합니다.

- 예산 검토: 프로젝트의 자금 사용 계획과 추정치를 분석하여 적정성을 확인합니다.
- 일정 평가: 주요 마일스톤의 실행 가능성을 평가하고, 지연 가능성을 사전에 파악합니다.
- (사례) Advanced Photon Source(APS) 프로젝트에서 일정 관리 모듈을 활용해 계획 초과를 방지합니다.

성과 평가(Performance Evaluation) 모듈은 프로젝트의 성과 목표 달성 여부를 평가하고, 평가 데이터를 정책 환류에 활용합니다.

- 성과 목표 검토: 기술적, 재정적, 정책적 목표가 달성되었는지 분석합니다.
- 정량적 데이터 기반 평가: 성과 지표(KPI)를 사용하여 프로젝트 결과를 객관적으로 측정합니다.
- (사례) Fusion Energy Sciences 프로젝트에서 성과 평가를 통해 후속 연구 방향성을 제시합니다.

(3) Lehman Review의 평가 기준과 절차

Lehman Review는 프로젝트의 각 단계에서 다음과 같은 주요 평가 기준을 적용합니다.

- 기술 타당성: 기술 목표와 설계가 실현 가능한지 검토.
- 경제성: 예산 추정치의 신뢰성과 자금 사용 계획의 적정성 평가.
- 위험 관리: 잠재적 위험 요소를 식별하고 대응 계획의 실효성을 검증.
- 일정 관리: 프로젝트 일정 준수 가능성 검토.
- 성과 목표: 프로젝트 결과가 초기 설정된 목표를 충족하는지 평가.

Lehman Review는 프로젝트의 각 단계를 독립적으로 검토하며, 품질 보증, 위험 관리, 예산 및 일정 관리, 성과 평가 등 다양한 모듈을 통해 대규모 연구개발 프로젝트의 성공 가능성을 극대화합니다. 이는 대규모 R&D 프로젝트에서 표준화된 관리와 성과 중심 접근의 중요성을 잘 보여줍니다.

다. 성공 및 실패 사례 분석

Lehman Review는 미국 에너지부(DOE)의 대규모 R&D 프로젝트 관리 체계로, 프로젝트 성공률을 높이는 데 기여하였으나 일부 실패 사례도 존재합니다. 이를 통해 성공 요인과 시사점을 도출할 수 있습니다.

(1) 성공 사례

① National Ignition Facility(NIF)

세계 최대 규모의 레이저 실험실 건설을 통해 핵융합 기술의 상용화 가능성을 탐구하는 프로젝트로 192개의 고출력 레이저를 사용하여 태양 내부와 유사한 환경을 재현하여 에너지

혁신에 기여한 프로젝트입니다.

위험 관리를 위해 건설 초기 단계에서 설계 오류와 비용 초과 위험을 사전에 식별하고, 기술적 대안을 마련하였으며, 품질 보증 위해 레이저 시스템의 정밀도를 높이기 위한 반복적인 검토와 품질 테스트를 수행하였습니다. 이에 NIF는 과학적 성과뿐만 아니라 에너지 연구 및 국방 분야에서 활용 가능한 플랫폼으로 자리 잡습니다.

② Waste Isolation Pilot Plant(WIPP)

방사성 폐기물 안전 처리를 위한 세계 최초의 지하 저장소 설계 및 운영하는 프로젝트로 미국의 방사성 폐기물 관리 전략의 중심으로, 안정적이고 지속 가능한 저장 기술을 구현 하였습니다.

예산 및 일정 관리 방안으로 초기 예산 초과 우려를 사전에 조정하여 적정한 예산 범위 내에서 프로젝트를 완성하였으며, 각 단계에서 독립적 평가를 통해 설계 결함을 수정하고 운영 안정성을 확보하였습니다. WIPP는 현재까지도 운영되며 방사성 폐기물 관리의 글로벌 표준으로 평가받고 있습니다.

(2) 실패 사례

① Advanced Mixed Waste Treatment Project(AMWTP)

핵폐기물의 안전한 분리와 처리를 위한 첨단 기술을 개발 및 적용하는 프로젝트로 기술적 리스크를 과소평가하고 초기 단계에서 기술 성숙도(TRL)를 과대평가하여 실제 실행 시 문제가 발생하였습니다. 위험 관리 계획이 충분하지 않아 주요 기술 장비의 개발 및 설치 과정에서 지연 발생하였고 예산 초과 및 일정 지연이 반복되었으며, 계획된 기술 성과를 완전히 달성하지 못하였습니다.

② Yucca Mountain Nuclear Waste Repository

장기적인 핵 폐기물 저장을 위한 고준위 방사성 폐기물 처리 시설을 건설하는 것을 목표로 하는 프로젝트였으나, 기술적 타당성과 경제성을 확보했음에도 불구하고, 정치적 리스크 간과하여 정치적 논쟁과 지역 반대로 인해 프로젝트가 중단되었습니다. 이는 독립적 평가의 영향력 한계로 기술적 검토는 긍정적이었으나, 정치적 의사결정 과정에서 충분히 반영되지 못하였기 때문으로 해석됩니다. 결국 수십억 달러의 예산이 투입되었으나, 프로젝트는 결국 폐기되었습니다.

라. Lehman Review의 시사점

Lehman Review는 대규모 R&D 프로젝트의 효율적 관리와 성과 극대화를 위한 체계적이고 독립적인 검토 시스템으로 이를 통해 다양한 시사점을 도출할 수 있습니다.

(1) 관리 체계의 표준화

Lehman Review는 Critical Decision(CD) Framework와 연계된 단계적 관리체계를

통해 각 단계의 명확한 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 체계적 관리를 지원합니다. 프로젝트 초기 단계(CD-0, CD-1)에서 정책적, 기술적, 재정적 타당성을 충분히 검토함으로써 실패 가능성을 최소화하고 단계별 독립적 검토를 통해 프로젝트 진행 상황을 지속적으로 점검하고 조정합니다.

또한, 표준화된 절차(SRP)는 모든 프로젝트에서 일관된 평가 기준을 적용하여 효율성과 신뢰성을 확보하여 예산 추정, 기술 설계, 위험 관리 계획 등의 항목별 표준화된 평가 기준을 제공합니다.

(2) 독립적 평가 시스템의 필요성

Lehman Review는 독립적 외부 평가팀이 프로젝트의 기술적, 재정적, 관리적 문제를 객관적으로 검토함으로써 신뢰성을 보장합니다. 정치적·조직적 영향으로부터 독립된 평가가 이루어지기 위해서 외부 전문가의 참여를 통해 프로젝트 관리의 투명성을 제고합니다.

독립적 평가 결과는 프로젝트 조정 및 정책 환류에 효과적으로 활용되어, 후속 프로젝트와 정책 개선의 근거로 활용되는데, 실패한 Yucca Mountain 프로젝트에서도 Lehman Review의 기술적 검토 결과는 향후 방사성 폐기물 관리 정책 수립에 기여됩니다.

(3) 위험 관리의 중요성

Lehman Review는 초기 단계에서 기술적, 재정적 리스크를 식별하고 이를 완화할 수 있는 대응 전략을 설계합니다. 위험 관리 모듈은 프로젝트의 주요 리스크를 사전에 식별하고, 이를 설계 및 실행 계획에 반영합니다. 프로젝트 진행 단계에서도 리스크 관리가 지속적으로 이루어져야 하며, 위험 관리 계획은 정기적으로 갱신되어 실행 가능한 상태로 유지되어야 합니다.

National Ignition Facility(NIF) 프로젝트에서 위험 관리 프로세스를 통해 주요 기술적 리스크를 해결하였으며, 예산 및 일정 관리방안으로 일정과 자원의 불확실성을 지속적으로 평가한 WIPP 프로젝트가 대표적인 성공 사례로 남아있습니다.

(4) 성과 중심 관리의 필요성

Lehman Review는 프로젝트의 성과를 정량적으로 평가할 수 있는 명확한 성과지표(KPI)를 설정하고, 이를 기반으로 프로젝트 진행을 평가하였으며, 기술 성숙도(TRL), 예산 준수율, 일정 준수율 등의 정량적 성과지표를 활용하였습니다.

프로젝트 종료 시 평가 데이터를 수집·분석하여 후속 프로젝트와 정책 개선에 활용하였으며, Fusion Energy Sciences 프로젝트의 성과 분석결과가 차세대 핵융합 연구 프로젝트 기획에 활용되었습니다.

(5) 국내 R&D 관리체계에의 적용 가능성

Lehman Review의 독립적 평가방식은 국내 대규모 R&D 프로젝트에서의 객관적 평가 체계로 활용 가능합니다. 독립적 외부 평가팀의 참여를 통해 정치적, 조직적 영향에서

벗어난 검토가 가능하며, 국내 예비타당성 조사 및 총사업비 관리제도에 독립적 평가 요소를 통합하는 방안도 가능하다고 판단됩니다.

또한, 위험 관리 체계 강화방안으로 초기 리스크 평가와 지속적 관리체계와 NASA의 RIDM과 결합한 리스크 기반 의사결정 체계를 도입하여 국내 프로젝트의 성공률을 높일 수 있을 것으로 판단됩니다.

성과 중심 관리체계 도입을 위해 Lehman Review에서 사용되는 정량적 성과 평가와 환류 시스템을 적용하면 성과 기반 R&D 관리 체계를 강화하고 KPI와 TRL 평가 시스템을 기반으로 연구 성과를 측정하고, 정책 환류 지원이 가능할 것으로 판단됩니다.

Lehman Review는 대규모 R&D 프로젝트에서 체계적인 관리와 독립적 평가, 위험 관리, 성과 중심 접근의 중요성을 강조합니다. 이를 통해 국내 R&D 관리체계의 개선과 발전에 기여할 수 있는 구체적인 시사점을 제공할 수 있습니다.

2. 미국 항공우주국(NASA)의 프로젝트 관리체계

가. NASA 프로젝트 관리의 개요

미국 항공우주국(NASA)은 대규모 우주 탐사 및 과학 연구 프로젝트를 체계적으로 관리하기 위해 독자적인 프로젝트 생애주기 관리 체계와 관리 도구를 개발하여 활용합니다. NASA의 프로젝트 관리체계는 복잡하고 기술적으로 도전적인 프로젝트를 성공적으로 수행하기 위해 계획, 실행, 평가, 환류 단계를 통합적으로 관리하는 것이 특징입니다.

(1) NASA 프로젝트 관리체계의 목적과 배경

NASA는 우주 탐사(화성, 달, 외계 행성, 태양계 및 외부 은하 탐사), 첨단 기술 개발: 로봇 공학, 우주 비행체, 인공위성, 데이터 분석 기술 개발), 기초연구(지구 과학, 천문학, 생명과학 연구) 분야 연구를 통해 미국의 우주 탐사를 선도하고 있습니다.

이를 바탕으로 대규모 과학기술 프로젝트의 기획 및 자원을 배분하고 국제 협력과 민간 산업 간의 교두보 역할을 수행하고 있습니다. 또한, NASA는 수십억 달러 규모의 프로젝트를 다루며, 긴 실행 기간과 높은 기술적 불확실성을 동반합니다. 이를 관리하기 위해 프로젝트 관리체계를 통해 자원의 효율적 활용과 일정 준수, 기술적 리스크의 최소화와 성공률 제고, 성과 목표의 명확한 달성과 데이터 기반의 환류를 목표로 합니다.

(2) NASA 프로젝트 생애주기 관리체계

NASA는 프로젝트 관리의 효율성과 명확성을 확보하기 위해 Pre-Phase A부터 Phase F까지의 생애주기를 정의하고, 각 단계별로 명확한 목표와 평가 과정을 설정합니다.

- Pre-Phase A(개념 연구 단계)
: 프로젝트 초기 단계에서 프로젝트 필요성 검토 및 초기 기술 전략 개발하기 위해 초기 아이디어 수립 및 개념을 정의하고 기술적, 정책적, 경제적 요구사항 식별하여

경제적 타당성을 평가합니다.

- Phase A(요구사항 정의 및 개념 검토 단계)
: 프로젝트 요구사항을 정의하고 초기 설계를 구체화하는 단계로 개념 검토(CDR)를 수행하고 리스크 분석 및 대안을 설계합니다. 이를 바탕으로 프로젝트의 기술적 타당성과 실행 가능성을 검증하고자 합니다.
- Phase B(기초 설계 및 기술 개발 단계)
: 시스템 설계의 기본 프레임워크를 완성하고, 주요 기술 요소를 개발 및 검증하는 단계로 시스템 설계 검토(SDR)와 주요 구성 요소의 기술 시험을 수행하여 기술의 성숙도와 설계의 안정성을 확보하고자 합니다.
- Phase C(상세 설계 단계)
: 프로젝트의 모든 설계를 상세화하고 제작 준비를 완료하는 단계입니다. 설계 완성도와 제작 단계로의 이행 준비를 위해 설계를 검토 및 수정하고 제작에 대한 통합 계획을 수립합니다.
- Phase D(제작, 통합 및 시험 단계)
: 설계된 시스템의 제작과 통합, 그리고 최종 시험 수행단계로 시스템 제작 및 조립, 시험 비행 및 초기 운영 검증을 통해 완벽히 통합된 시스템의 준비 상태를 검증합니다.
- Phase E(운영 단계)
: 시스템의 실제 임무 수행과 성과 데이터 수집 및 분석하는 단계로 임무의 성공적 수행과 데이터 수집 완료를 위해 실시간 운영 및 유지보수를 수행하고 데이터 분석 및 결과를 도출합니다.
- Phase F (임무 종료 단계)
: 프로젝트 종료 후 시스템의 해체와 데이터를 정리하는 단계로 자산을 폐기 및 재활용하고 최종보고서 작성 및 데이터 저장을 환류를 통해 프로젝트를 최종 마무리하고 시사점을 도출합니다.

(3) NASA 프로젝트 관리체계의 주요 특징

기술 준비도 평가(TRL: Technology Readiness Level)를 통해 기술적 불확실성을 사전에 평가하고 관리합니다. TRL은 기술의 성숙도를 1단계(개념)에서 9단계(운영 가능 기술)까지 평가하며, 주요 기술이 TRL 6 이상에 도달하기 전까지는 실제 제작에 착수하지 않습니다. 위험 기반 의사결정(RIDM) 및 지속적 위험 관리(CRM)를 통해 프로젝트 진행 중 발생할 수 있는 기술적, 재정적 리스크를 최소화합니다.

- RIDM: 의사결정 시 기술적·재정적 위험을 고려한 최적 대안 선택
- CRM: 지속적으로 위험 요소를 모니터링하고 대응 계획을 갱신

성과 중심 평가로 모든 프로젝트는 성과 목표를 명확히 설정하고, 정량적 성과 지표(KPI)를 기반으로 관리합니다.

- KPI: 일정 준수율, 예산 초과율, 임무 성공률, 데이터 수집 목표 등.

(4) 대표적 NASA 프로젝트와 관리체계 활용 사례

① Mars Rover 탐사 프로젝트

화성 환경 분석과 생명체 흔적 탐색을 목표로 높은 기술적 도전 과제를 단계적으로 관리하며 성공적으로 탐사 로봇(Spirit, Opportunity, Curiosity)을 운영하였습니다. 기술준비도(TRL)와 위험 관리체계를 통해 화성 환경의 불확실성을 극복하였습니다.

② Artemis Program

달 탐사와 지속 가능한 우주 기지 건설을 목표로한 프로젝트로 민간 협력과 국제 파트너십을 활용하여 복잡한 기술적·조직적 요구사항을 조정하고 Phase D~E의 제작 및 시험 단계를 강조하여 위험 관리와 성과 평가 강화를 통해 과제를 성공적으로 수행하였습니다.

이처럼 NASA의 프로젝트 관리체계는 체계적이고 정량화된 평가 및 관리 프로세스를 통해 기술적 복잡성과 높은 불확실성을 극복하며, 대규모 R&D 프로젝트의 사례로 활용되고 있습니다.

나. NASA의 기술 준비도 평가(TRL) 활용

NASA는 첨단기술 개발과 우주 탐사를 위해 높은 수준의 기술성숙도를 요구하는 프로젝트를 수행합니다. 이를 위해 기술 준비도 평가(Technology Readiness Level, TRL)를 도입하여 기술적 불확실성을 체계적으로 관리하고, 기술 개발에서 상용화 및 운영에 이르기까지 단계별 성숙도를 정량적으로 평가합니다.

(1) 기술 준비도 평가(TRL)의 개요

기술 준비도 평가(TRL)는 기술이 실질적으로 구현되기까지의 성숙도를 1단계(아이디어 개념)부터 9단계(완전한 시스템 운영)까지 구분하여 평가하는 체계입니다. 각 단계는 기술 개발의 진척도를 평가하며, 기술적 위험 요소를 사전에 식별하고 대응 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다.

NASA의 프로젝트는 고위험·고비용의 기술적 도전 과제를 포함하므로, 기술성숙도를 객관적으로 평가하여 프로젝트 성공률을 높이는 데 필수적입니다. TRL은 신기술 도입 단계에서 발생할 수 있는 기술적 불확실성을 줄이고, 최적의 자원 배분을 가능하게 합니다. 또한, 예산초과나 일정 지연을 방지하기 위한 사전적 검토 도구로 활용됩니다.

<표 2> TRL 단계와 주요 활동

TRL 단계	정의	주요 활동
TRL 1	기본 원리 관찰	개념 개발 및 기초 이론 정립
TRL 2	기본 개념 및 응용 정의	기술 적용 가능성 분석 및 초기 개념 구체화
TRL 3	실험실 환경에서의 초기 실증	핵심 기술 요소를 실험실 환경에서 검증
TRL 4	실험실 환경에서의 구성 요소 검증	구성 요소의 성능 검증 및 설계 테스트
TRL 5	실제 환경에 근접한 조건에서의 구성 요소 검증	실제 환경 조건을 모사한 테스트 수행
TRL 6	기술 모델의 제한된 조건 내 검증	제한된 조건에서 기술 모델 성능 평가 및 시험
TRL 7	작동 가능한 프로토타입 시스템 검증	운영 환경에서 통합 시스템 테스트
TRL 8	실제 운영 환경에서의 시스템 완성 및 인증	최종 기술 통합 및 인증 완료
TRL 9	실제 임무 환경에서의 시스템 운영	실시간 운영 데이터 분석 및 기술 성능 검증

(2) TRL 평가 활용의 특징

NASA는 각 TRL 단계에서 구체적인 기준을 설정하고, 단계별로 검증된 기술만이 다음 단계로 진입할 수 있도록 엄격한 단계별 평가 및 검증 체계를 적용합니다.

- TRL 1~3: 개념 검증 단계에서 기술의 타당성을 검토하며, 기술적 위험 요소를 식별합니다.
- TRL 4~6: 핵심 기술 요소를 개발하고, 제한적 환경에서 성능을 시험하여 실현 가능성을 검증합니다.
- TRL 7~9: 실제 운영 환경에서 기술의 통합성과 안정성을 평가하여 임무 수행 가능 여부를 검증합니다.

TRL은 NASA의 위험 기반 의사결정(RIDM) 및 지속적 위험 관리(CRM)와 연계되어 기술적 리스크를 체계적으로 관리합니다. 기술성숙도가 낮은 단계에서는 위험 관리 모듈을 활용해 리스크 완화 전략을 수립하고, TRL 6 이상 단계에서는 기술의 안정성을 높이고, 운영 단계에서의 실패 가능성을 최소화합니다.

TRL은 프로젝트 예산 배분 및 일정 계획 수립 시 중요한 기준으로 사용됩니다. 기술성숙도가 낮은 단계에서는 예산을 소규모 파일럿 테스트에 집중하며, 일정은 장기적 검토를 거칩니다. TRL 6 이상에서 기술이 안정화된 이후에는 대규모 제작 및 통합 예산이 배정됩니다.

(3) TRL의 NASA 프로젝트 적용 사례

① Mars Rover 프로젝트 (Curiosity)

화성 표면 탐사 및 생명체 존재 가능성을 분석하기 위해 TRL 활용하였습니다. 로봇 팔, 카메라, 샘플 분석 장비 등 주요 기술 구성 요소는 TRL 6~7 단계에서 철저히 검증하였으며, 로봇 시스템은 최종적으로 TRL 9 단계에서 실제 화성 환경에서 성공적으로 작동하여 로봇의 안정성과 성능이 입증하고 화성 탐사에 대한 주요 데이터를 수집하였습니다.

② Artemis Program

달 탐사 및 지속 가능한 우주 기지 건설을 목표로 유인 탐사선, 달 착륙선, 우주복 등 주요 기술의 성숙도를 TRL 6~8 단계에서 확인하고 달 환경의 복잡성과 위험성을 고려해 TRL 기반의 성능 시험을 반복하였습니다. 초기 시험 비행에서 안정성을 확보하며, 2024년 유인 달 착륙을 목표로 기술이 상용화 단계로 진입하였습니다.

(4) TRL 활용의 시사점

TRL은 국내 대규모 R&D 프로젝트에서 기술 성숙도를 정량적으로 평가하는 유용한 도구로 활용이 가능하며, 기술 개발 단계에서 발생할 수 있는 실패를 줄이고, 자원 효율성을 극대화할 수 있습니다. 또한, TRL 기반의 평가를 통해 예산 배분과 일정 계획 수립에 실질적 기여 가능하다고 판단됩니다.

NASA 사례에서 보듯 TRL과 위험 관리체계를 연계하면 기술적 불확실성을 체계적으로

관리할 수 있으며, 국내 프로젝트에도 TRL 기반 리스크 분석을 적용하여 기술적 안정성을 확보할 수 있습니다.

TRL은 정량적 지표로 활용되어 성과 평가 및 후속 프로젝트 기획에 기여할 수 있으며, NASA의 TRL 시스템은 국내 대규모 프로젝트 성과 기반 평가에 적합한 도구가 될 수 있습니다. 또한 NASA의 TRL 활용 사례는 대규모 R&D 프로젝트에서 기술적 성숙도를 체계적으로 관리하고, 성과를 극대화하는 데 중요한 시사점을 제시합니다.

다. NASA의 위험 기반 의사결정(RIDM) 및 지속적 위험 관리(CRM)

NASA는 복잡하고 기술적으로 도전적인 프로젝트를 수행하면서 다양한 위험 요소를 효과적으로 관리하기 위해 위험 기반 의사결정(RIDM)과 지속적 위험 관리(CRM) 시스템을 활용합니다. 이 두 가지 접근법은 NASA의 위험 관리 체계의 핵심으로, 기술적, 재정적, 일정상의 불확실성을 체계적으로 관리하며 프로젝트 성공 가능성을 극대화하는 데 기여합니다.

(1) 위험 기반 의사결정(RIDM)

RIDM은 프로젝트 수행 과정에서 중요한 의사결정을 내릴 때, 기술적·재정적·환경적 위험을 체계적으로 분석하고 최적의 대안을 선택하기 위한 의사결정 체계입니다.

RIDM의 주요 특징으로는 위험 요소를 단순히 회피하는 것이 아니라, 이를 분석하고 대안 간의 균형점을 찾아 프로젝트 목표를 효과적으로 달성할 수 있는 방향으로 설계됩니다.

- (위험 분석) 기술적 리스크, 예산 초과 가능성, 일정 지연 가능성을 모두 고려합니다.
- (위험 분석) 각 대안의 위험 요소를 정량화하여 비교 분석합니다.
- (대안 평가) 주요 대안에 대한 비용-효과 분석(Cost-Benefit Analysis) 수행합니다.
- (대안 평가) 위험 완화 비용과 효과를 비교하여 최적의 대안을 선택합니다.

RIDM의 단계별 프로세스는 다음과 같은 단계로 진행됩니다:

- (1단계) 문제 정의: 프로젝트 목표와 제한 조건을 명확히 설정하고, 주요 의사결정 문제를 정의합니다.
- (2단계) 위험 식별 및 평가: 모든 가능성 있는 위험 요소를 식별하고, 그 영향을 정량적·정성적으로 평가합니다.
- (3단계) 대안 생성 및 비교: 여러 가지 실행 가능한 대안을 설계하고, 각 대안의 리스크를 분석합니다.
- (4단계) 최적 대안 선택: 대안 중 위험 대비 효과가 가장 큰 전략을 채택합니다.

NASA는 Mars Rover 프로젝트에서 로봇 설계와 착륙 시스템을 개발할 때, 다양한 착륙 시나리오의 위험을 분석하여 최적의 전략을 선택하였습니다. 공기 저항을 활용한 감속과 패러슈트와 에어백을 조합한 착륙 방식을 대안 분석하였으며, 에어백 방식의 위험이 더 낮고 착륙 안정성이 높다고 판단되어 선택하였습니다. 그 결과 성공적으로 착륙하여 탐사 데이터를 수집하였습니다.

(2) 지속적 위험 관리(CRM)

CRM은 프로젝트 수행 전반에 걸쳐 지속적으로 위험을 모니터링하고, 새로운 위험 요소가 발생할 때 이를 관리하기 위한 체계로 프로젝트 진행 상황에 따라 동적으로 위험 요소를 관리하며, 예상치 못한 리스크에 신속하게 대응할 수 있습니다.

리스크 모니터링을 통해 프로젝트 단계마다 리스크를 평가하고, 예상치 못한 문제를 신속히 식별합니다. 이후 식별된 리스크를 정량화하고, 우선순위를 설정하여 대응 전략을 수립하여 대처 방안을 실행한 후 지속적으로 효과를 평가 및 보완을 수행합니다.

CRM의 핵심 구성 요소는 위험 평가 주기, 위험 데이터베이스, 대응 계획실행입니다.

- 위험 평가 주기: 정기적인 평가를 통해 새로운 위험 요소를 식별하고 기존 위험 대처 전략을 수정합니다.
- 위험 데이터베이스: 프로젝트에서 발생한 모든 위험 요소를 기록하여 추적 가능성을 강화합니다.
- 대응 계획 실행: 위험 완화, 위험 회피, 위험 전가 등의 대응 전략을 실행합니다.

Artemis Program은 유인 달 탐사를 목표로 하는 NASA의 대규모 프로젝트로, 여러 기술적 위험 요소를 관리해야 했습니다. 위험 모니터링으로 로켓 발사체와 착륙선 시스템의 통합 과정에서 발생할 수 있는 오류를 사전에 탐지하여 특정 위험 요소(연료 공급 시스템의 결함)에 대해 테스트 환경을 조성해 반복적인 검증을 수행하였고, 위험 관리 과정에서 문제를 수정하며, 프로젝트 일정 지연 없이 기술 성과를 확보하였습니다.

(3) NASA 위험 관리 체계의 시사점

RIDM은 초기 의사결정에서 최적의 전략을 선택하는 데 중점을 두고, CRM은 프로젝트 수행 전반에 걸쳐 위험 요소를 지속적으로 관리하는데 중점을 두고 있습니다. Mars Rover 프로젝트에서 착륙 시스템 설계 단계에서는 RIDM이 활용되고, 제작 및 운영 단계에서는 CRM이 적용되었습니다.

NASA는 RIDM과 CRM을 통합하여 초기 설계 단계부터 운영 종료까지 위험 관리를 지속적으로 수행하고 있습니다. 기술적 위험이 초기에는 RIDM을 통해 분석되고, 이후 프로젝트 단계에서는 CRM을 통해 지속적으로 모니터링 및 관리를 수행합니다.

NASA의 RIDM과 CRM은 국내 대규모 R&D 프로젝트에서도 기술적·재정적 위험 관리 체계를 강화하는 데 활용이 가능할 것으로 판단되며, 초기 의사결정 단계에서 RIDM을 적용하여 최적의 전략을 선택할 수 있습니다. 또한, 프로젝트 수행 중 CRM을 통해 지속적 모니터링 및 대응 체계 구축이 가능합니다.

따라서 위험 요소를 정량적으로 분석하고 대응 전략을 체계적으로 수립하는 NASA의 접근 방식은 국내 R&D 관리 체계의 신뢰성을 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

NASA의 위험 관리 체계는 독립적 평가 시스템과 연계될 때 더 큰 효과를 발휘하므로 Lehman Review와 NASA CRM의 결합으로 R&D 프로젝트의 성공률을 극대화할 수 있을

것으로 판단됩니다. NASA의 RIDM과 CRM은 복잡한 프로젝트에서 발생할 수 있는 모든 형태의 위험을 체계적으로 관리하는 사례입니다.

라. 성공 및 실패 사례 분석

NASA의 프로젝트 관리 체계는 첨단 과학 및 우주 탐사를 위한 대규모 R&D 프로젝트의 성공을 지원해 왔으며, 일부 실패 사례를 통해서도 시사점을 제시합니다. 이에 성공과 실패 사례를 분석하고, 이를 통해 시사점을 도출하였습니다.

(1) 성공 사례 분석

① Mars Rover 탐사 프로젝트 (Curiosity)

화성 표면 탐사 및 생명체 존재 가능성 확인을 목표로 로봇 탐사선 Curiosity는 화성의 지질학적 구성과 환경을 상세히 분석하고, 과거의 생명체 존재 가능성을 밝히는 중요한 데이터를 제공하였습니다. 착륙 시스템으로 스카이크레인(Sky Crane)을 활용하여 극도로 복잡한 환경에서도 성공적인 착륙을 구현하였습니다.

본 프로젝트는 NASA의 TRL(기술 준비도 평가)을 통해 주요 기술 요소의 성숙도를 철저히 검증하였으며, 위험 기반 의사결정(RIDM)을 통해 착륙 시나리오를 분석하고 최적의 대안을 선택하였습니다. 그리고 CRM(지속적 위험 관리)을 통해 프로젝트 진행 중 발생하는 예산 및 일정 리스크를 효과적으로 관리하였습니다.

② James Webb Space Telescope (JWST)

우주의 초기 상태와 별 형성 과정 연구를 목표로 세계 최대 크기의 우주망원경을 개발하고 적외선 관측 기술을 활용하여 빅뱅 이후 초기 우주의 비밀을 탐구하였습니다. 기술적 한계를 극복하고 2021년 성공적으로 발사하여, 주요 과학적 데이터를 수집하고 있습니다.

개발 과정에서 TRL을 활용해 광학 시스템과 온도 제어 기술의 성숙도를 철저히 관리하여 각 구성 요소의 제작 및 조립 과정에서 발생 가능한 실패 요인을 정량적으로 분석하고 대응책 마련하였습니다. 관측 장비의 정밀도와 안정성을 주요 성과 지표로 설정하고 지속적인 테스트를 통해 성과 중심 접근으로 목표를 달성하였습니다.

(2) 실패 사례 분석

① Space Shuttle Challenger 사고

우주왕복선을 이용한 저비용 우주 탐사를 목표로 하였으나, 기술 리스크 분석 과정에서 데이터 기반 의사결정 체계가 부족하여 고무 O-링의 설계 결함이 저온 환경에서 발생한 성능 저하를 미리 파악하지 못해 실패하였습니다. 독립적 검토 절차로 설계 결함을 조기에 발견할 수 있는 위험 관리 시스템(RIDM 및 CRM) 구축의 중요성을 시사점으로 도출하였습니다.

② Mars Polar Lander 실패

화성 극지 탐사 및 환경 분석을 목표로 하였으나, 착륙 시 소프트웨어 오류로 인해 엔진이 조기 종료되어 탐사선이 손상되었는데 이는 시스템 통합 단계에서 충분한 테스트가 이루어지지 않아 발생한 문제로 CRM을 통해 시스템 통합 단계에서의 리스크를 지속적인 모니터링을 수행하였다면 충분히 극복 가능한 위험이었습니다. 통합 시험 및 검증의 중요성에 대한 시사점을 도출하였습니다.

(3) 성공과 실패 사례에서의 시사점

성공 사례의 공통 요인은 NASA의 RIDM과 CRM을 통한 체계적 리스크 관리, TRL 시스템을 활용한 기술 성숙도의 정량적 평가 및 안전성 확보 그리고 정량화된 성과 지표를 기반으로 한 성과 중심 평가이며, 실패 사례의 공통 원인은 위험 요소를 과소평가하거나 기술적 리스크 분석이 충분하지 못한 위험 평가의 부재, 설계 오류와 시스템 결함 발견을 위한 데이터 분석 부족 그리고 시스템 통합 및 최종 테스트 과정에서의 검증 절차 미비입니다.

NASA의 성공과 실패 사례는 대규모 프로젝트 관리에서 체계적이고 데이터 기반의 접근이 얼마나 중요한지를 보여줍니다. NASA의 RIDM과 CRM은 국내 대규모 R&D 프로젝트에서 리스크를 체계적으로 관리하는 데 유용한 모델로 활용 가능하며, TRL 기반의 기술 성숙도 평가 체계 도입을 통해 기술적 불확실성을 줄이고 프로젝트 성공률을 높일 수 있습니다.

마. NASA 프로젝트 관리체계의 시사점

NASA의 프로젝트 관리 체계는 첨단 기술과 높은 불확실성을 동반하는 대규모 R&D 프로젝트를 성공적으로 수행하기 위한 체계적인 접근 방식을 제공합니다. 이를 기반으로 국내 대규모 R&D 프로젝트 관리 체계에 적용 가능한 중요한 시사점을 도출할 수 있습니다.

(1) 단계적 접근의 중요성

NASA는 Pre-Phase A부터 Phase F까지 명확하게 정의된 프로젝트 생애주기 관리체계를 통해 각 단계별 목표와 활동을 설정하고 관리하며, 철저한 검토와 평가를 통해 다음 단계로 전환 여부를 결정함으로써 프로젝트 실패 가능성을 최소화하고, 자원의 효율적 활용과 기술적 안정성을 확보할 수 있습니다.

국내 R&D 관리 체계 또한 대규모 프로젝트의 각 단계를 명확히 구분하고, 기획 단계에서 타당성을 철저히 검토하며, 중간 검토와 후속 평가를 통해 관리 체계의 일관성을 확보하는 접근법을 도입할 필요가 있습니다.

(2) 기술 준비도 평가(TRL)의 활용

기술성숙도 관리의 중요성을 보여주는 사례로, NASA는 기술 준비도 평가(TRL)를 활용해 기술 개발 초기 단계부터 성숙도를 체계적으로 관리하며, 주요 기술 요소가 TRL 6 이상에 도달하기 전까지는 실제 제작 단계로 넘어가지 않도록 엄격히 통제함으로써 기술적 불확실성을 줄이고 프로젝트 성공 가능성을 높이고 있습니다.

국내 R&D 프로젝트에서도 TRL을 도입하여 기술 성숙도를 정량적으로 평가하고 관리함으로써 기술적 위험 요소를 사전에 식별하고 대응할 수 있으며, 이를 기반으로 기술 개발 단계별 예산 배정과 일정 계획을 최적화할 수 있습니다.

(3) 위험 관리 체계(RIDM 및 CRM)의 통합적 활용

위험 관리의 선진적 접근법으로, NASA는 RIDM(위험 기반 의사결정)을 통해 프로젝트 초기 단계에서 최적의 대안을 선택하고, CRM(지속적 위험 관리)을 통해 프로젝트 전반에 걸쳐 기술적, 재정적, 일정상의 위험 요소를 체계적으로 분석하며 대응 전략을 설계합니다. 또한, 지속적인 위험 모니터링과 데이터 기반 대응 방식을 통해 예상치 못한 문제에도 유연하게 대처하고 있습니다.

국내 대규모 프로젝트에서도 초기 단계에서 RIDM을 적용해 의사결정의 신뢰성을 강화하고, 프로젝트 수행단계에서는 CRM을 통해 실시간 위험 관리를 체계화하는 것이 필요합니다. 이러한 접근법은 특히 복잡한 기술 개발 프로젝트에서 발생할 수 있는 다양한 리스크를 사전에 식별하고 효과적으로 대응하는 데 도움을 주며, 결과적으로 프로젝트의 성공률을 높이는 핵심 요소로 작용할 수 있습니다.

(4) 독립적 평가 시스템의 중요성

NASA는 외부 전문가로 구성된 독립적 평가팀을 통해 프로젝트의 기술적, 재정적, 관리적 문제를 철저히 검토합니다. 이러한 독립적 평가 과정은 프로젝트 관리체계의 객관성과 투명성을 확보하는데 기여하며, 주요 프로젝트의 진행 상황과 성과를 평가해 후속 프로젝트에 반영함으로써 지속적인 개선과 성과 향상을 도모합니다. 이러한 접근법은 복잡한 대규모 프로젝트에서 신뢰성과 성공 가능성을 높이는 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다.

국내에서도 DOE의 Lehman Review와 NASA의 독립적 평가 방식을 결합하여 대규모 R&D 프로젝트의 객관적 평가 체계를 강화할 수 있습니다. 예를 들어, 국내 예비타당성 조사나 총사업비 관리제도에 독립적 검토 프로세스를 추가하면 평가의 신뢰성과 투명성을 높이고, 프로젝트 초기 단계부터 체계적인 관리와 성공 가능성을 확보하는 데 기여할 수 있습니다. 이러한 도입은 복잡한 프로젝트의 효율적 자원 배분과 리스크 관리에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(5) 성과 중심 관리와 환류 체계

NASA는 프로젝트 성과를 정량적 지표(KPI)를 기반으로 평가하여 목표 달성 여부를 확인하고, 이를 후속 프로젝트에 반영합니다. 주요 성과 지표로는 기술 준비도(TRL), 일정 준수율, 예산 초과율 등을 활용하며, 이러한 데이터는 프로젝트 종료 후 철저히 분석되어 정책 환류에 사용됩니다. 이러한 데이터 기반 성과 평가는 프로젝트 관리의 객관성을 높이고, 지속적인 개선과 성공률 향상에 기여합니다.

국내 R&D 프로젝트에서도 성과 중심의 정량적 평가 체계를 도입하여 정책 개선과 후속 프로젝트 기획에 실질적으로 기여할 필요가 있습니다. 성과 데이터를 체계적으로 축적하고

분석함으로써 프로젝트 관리의 객관성을 높이고, 이를 기반으로 R&D 관리 체계를 지속적으로 개선할 수 있는 기반을 마련해야 합니다. 이러한 접근은 효과적인 자원 배분과 성공 가능성 증대에 중요한 역할을 할 것으로 기대합니다.

(6) 성공 및 실패 사례에서의 시사점

NASA의 성공적인 프로젝트는 기술 성숙도 관리, 리스크 완화, 성과 중심 관리가 체계적으로 이루어진 결과라는 점에서 중요한 시사점을 제공합니다. Mars Rover 프로젝트는 착륙 시스템 설계와 철저한 기술 검증 과정을 통해 임무를 성공적으로 완수하며, 체계적 관리가 복잡한 기술 개발 프로젝트의 성공에 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 이러한 사례는 대규모 R&D 프로젝트에서 효과적인 관리 체계의 필요성을 강조합니다.

실패 사례는 리스크 관리 체계의 부재, 검증 부족, 그리고 의사결정 과정의 한계를 여실히 보여줍니다. Challenger 사고는 설계 결함에 대한 철저한 검토와 위험 평가가 부족했던 점이 주요 원인으로 지목되며, 이를 통해 복잡한 프로젝트에서 리스크 관리와 검증 절차의 중요성이 부각됩니다. 이러한 사례는 체계적인 관리와 철저한 검토 없이 진행된 프로젝트가 얼마나 큰 실패로 이어질 수 있는지를 경고하며, 개선된 관리체계 도입의 필요성을 시사합니다.

(7) 국내 R&D 체계에 적용 가능한 개선 방향

NASA의 선진적 프로젝트 관리 체계는 국내 R&D 관리 시스템을 개선하는 데 중요한 시사점을 제시합니다.

먼저, 생애주기 관리를 통해 명확한 단계별 목표를 설정하고 체계적인 평가 시스템을 구축함으로써 관리의 일관성을 확보할 수 있습니다. 또한, 기술성숙도 평가에서는 TRL 기반 평가를 도입해 기술적 불확실성을 최소화하고, 위험 관리 측면에서는 RIDM과 CRM 체계를 통합하여 전방위적 리스크 관리를 강화하는 것이 필요합니다. 여기에 독립적 평가방식을 활용해 객관적이고 투명한 평가 체계를 도입함으로써 프로젝트의 신뢰성을 확보할 수 있습니다. 마지막으로, 데이터 기반의 성과 평가와 정책 환류 체계를 통해 프로젝트 성과를 지속적으로 개선할 수 있습니다. NASA의 이러한 프로젝트 관리체계는 국내 대규모 R&D 프로젝트의 성공률을 높이고 자원의 효율적 활용과 체계적 관리를 강화하는 데 필수적인 방향성을 제시합니다.

3. DOE와 NASA 관리체계의 비교

가. 관리 단계 및 프로세스 비교

미국 에너지부(DOE)와 미국 항공우주국(NASA)은 대규모 연구개발(R&D) 프로젝트를 체계적으로 관리하기 위해 각기 독특한 관리 단계를 채택하고 있습니다. 두 조직의 관리 단계와 프로세스는 목표와 프로젝트의 성격에 따라 차별화되지만, 모두 높은 수준의 성과와 효율성을 목표로 설계되었습니다. 이를 비교 분석하면 각 체계의 장단점과 시사점을 도출

할 수 있습니다.

(1) DOE 관리 단계 및 프로세스: Critical Decision Framework

DOE는 Critical Decision(CD) Framework를 중심으로 프로젝트를 관리하며, 프로젝트의 초기 계획부터 완료에 이르기까지 5단계로 구성된 관리 체계를 운영합니다.

- CD-0 (프로젝트 필요성 확인)
: 프로젝트의 정책적·기술적 필요성을 평가하고 초기 목표와 범위를 정의하며, 프로젝트 개념을 수립하고 초기 예산을 추정합니다.
- CD-1 (개념 설계 승인)
: 프로젝트의 개념 설계를 확정하고 예산 및 일정의 타당성을 검토하며, 기술적 타당성 분석과 초기 위험 평가를 수행합니다.
- CD-2 (기획 승인)
: 프로젝트의 상세 설계와 자원 배분 계획을 확정하고, 일정 및 예산을 최종 확정하는 동시에 기술 검증을 완료합니다.
- CD-3 (실행 승인)
: 프로젝트 실행 준비를 완료하고 실제 구현 단계로 전환하며, 주요 활동으로 자원 조달과 설계 실행이 포함됩니다.
- CD-4 (완료 승인)
: 프로젝트 종료 후 성과 평가를 진행하고, 이를 기반으로 후속 프로젝트에 활용할 데이터를 수집하며, 최종 결과 보고와 성과 검토를 수행합니다.

이러한 단계적 접근은 프로젝트의 명확한 방향 설정, 효율적 자원 활용, 그리고 지속적인 개선을 가능하게 하며, 대규모 프로젝트의 성공을 위한 중요한 관리체계로 작용합니다.

DOE 관리체계는 체계적이고 일관된 접근법으로 대규모 프로젝트의 성공을 지원하며, 다음과 같은 특징을 갖습니다.

첫째, 독립적 검토 프로세스로, Lehman Review와 연계하여 각 CD 단계에서 외부 전문가에 의한 독립적 평가를 수행해 객관성과 신뢰성을 확보합니다. 둘째, 위험 관리의 통합을 통해 각 단계에서 위험 요소를 체계적으로 분석하고 이에 대한 대응 계획을 수립하여 프로젝트의 안정성을 강화합니다. 셋째, 프로세스 표준화를 통해 모든 프로젝트에 동일한 단계와 평가 기준을 적용함으로써 일관성과 효율성을 유지합니다. 이와 같은 특징은 프로젝트의 리스크를 줄이고, 성과를 극대화하는 데 중요한 역할을 합니다.

(2) NASA 관리 단계 및 프로세스: 프로젝트 생애주기

NASA는 Pre-Phase A부터 Phase F까지 총 7단계로 구성된 프로젝트 생애주기를 통해 프로젝트를 관리하며, 각 단계에서 세부 목표와 평가 기준을 설정합니다.

- Pre-Phase A(개념 연구)
: 프로젝트 개념을 정의하고 기술적·정책적 타당성을 검토하며, 임무 목표 설정과 초기 기술 검토를 수행합니다.

- Phase A(요구사항 정의 및 개념 검토)
: 프로젝트 요구사항을 확정하고 개념 설계의 타당성을 검토하며, 초기 설계 초안 작성과 리스크 평가가 이루어집니다.
- Phase B(기초 설계 및 기술 개발)
: 기술 요소의 설계를 완료하고 초기 시험을 통해 기술 성숙도를 검증하며, 시스템 설계 검토(SDR)와 기술 검증 시험이 포함됩니다.
- Phase C(상세 설계)
: 상세 설계를 완료하고 시스템 제작 및 통합을 준비하며, 설계 확정과 제작 계획 수립이 주요 활동입니다.
- Phase D(제작, 통합 및 시험)
: 설계된 시스템을 제작, 통합, 시험하여 작동 가능성을 평가하며, 시스템 통합과 시험, 초기 운영 검증이 진행됩니다.
- Phase E(운영)
: 설계된 시스템을 운영하며 임무를 수행하고, 데이터 수집 및 실시간 운영 유지가 이루어집니다.
- Phase F(임무 종료)
: 임무 완료 후 데이터를 정리하고 결과를 분석하며, 최종 보고서 작성과 자산 해체 및 폐기 작업이 포함됩니다.

이와 같은 단계적 접근은 프로젝트의 명확한 방향 설정과 효율적 자원 활용을 가능하게 하며, 복잡한 임무를 성공적으로 수행할 수 있도록 지원합니다.

NASA의 관리 체계는 체계적이고 효율적인 프로젝트 수행을 위해 다음과 같은 특징을 갖습니다. 첫째, 기술 중심적 접근으로, TRL(기술 준비도 평가)을 활용해 기술 성숙도를 철저히 관리함으로써 기술적 불확실성을 최소화합니다. 둘째, 위험 기반 관리를 통해 RIDM(위험 기반 의사결정)과 CRM(지속적 위험 관리)을 활용하여 프로젝트 전반에 걸쳐 리스크를 체계적으로 분석하고 대응 전략을 수립합니다. 셋째, 성과 중심 평가를 통해 명확한 성과 지표를 설정하고, 이를 기반으로 프로젝트 성과를 평가하며 환류 과정을 통해 후속 프로젝트에 반영합니다.

이러한 관리체계는 기술적 안정성과 프로젝트 성공률을 높이는 데 기여하며, 대규모 복잡한 프로젝트를 성공적으로 수행하기 위한 핵심적인 기반을 제공합니다.

<표 3> DOE와 NASA 관리단계 비교

비교항목	DOE 관리체계	NASA 관리체계
단계수	5단계 (CD-0 ~ CD-4)	7단계 (Pre-Phase A ~ Phase F)
목표 중심성	정책적·기술적 필요성 및 자원 효율성에 중점	기술적 안정성과 임무 목표 달성에 중점
위험 관리	각 CD 단계에서 위험 요소를 식별 및 대응	RIDM과 CRM으로 위험 분석과 지속적 관리 수행
기술관리	기술 평가 포함(Lehman Review 활용)	TRL을 활용한 기술 성숙도 정량적 평가
독립적 검토	Lehman Review를 통해 독립적 검토 시행	외부 전문가 참여로 기술적·재정적 검토 시행
성과 평가와 환류	최종 결과 보고서와 데이터 환류 중심	성과 중심 평가 및 후속 프로젝트 개선 반영

국내 R&D 관리 체계를 강화하기 위해 NASA와 DOE의 선진적 관리 체계를 적절히 결합한 접근이 필요합니다.

- 첫째, 생애주기 관리 체계의 도입이 중요합니다. NASA의 세부 단계 구분 방식과 DOE의 독립적 평가 체계를 결합한 생애주기 관리 체계를 적용함으로써 프로젝트의 체계성과 투명성을 확보할 수 있습니다.
- 둘째, 단계별 평가와 위험 관리 강화가 필요합니다. DOE의 CD Framework와 NASA의 RIDM/ CRM 체계를 통합해 각 단계에서 리스크를 체계적으로 분석하고 효과적인 대응 전략을 수립함으로써 프로젝트 안정성을 높일 수 있습니다.
- 셋째, 성과 중심 접근법을 강화해야 합니다. NASA와 DOE의 사례를 참고해 정량적 성과 지표(KPI)를 설정하고 이를 기반으로 성과 평가 및 환류를 체계화함으로써 프로젝트의 효율성을 극대화할 수 있습니다.

이처럼 DOE와 NASA의 관리 체계를 비교하고 통합하면, 대규모 R&D 프로젝트에서 체계적인 관리와 위험 요소의 효율적 관리가 성공의 핵심 요소임을 확인할 수 있습니다. 이를 국내에 적용하면 R&D 관리 체계의 신뢰성과 효율성을 대폭 개선할 수 있을 것입니다.

나. 위험 관리 접근법 비교

위험 관리는 대규모 R&D 프로젝트의 성공 여부를 결정짓는 핵심 요소로, DOE와 NASA는 각각의 특성과 목적에 맞는 위험 관리 체계를 운영하고 있습니다. 두 기관의 위험 관리 접근법은 관리 단계, 도구, 체계적 접근법에서 차별성을 보이며, 이러한 차이를 비교 분석함으로써 각 체계의 장점과 시사점을 도출할 수 있습니다.

(1) DOE의 위험 관리 접근법

DOE는 대규모 에너지 및 환경 프로젝트를 수행하면서 Lehman Review와 Critical Decision Framework(CD)를 통해 체계적인 위험 관리 시스템을 운영하는데, 프로젝트의 각 CD 단계에서 위험 요소를 식별하고 이에 대한 관리 전략을 수립하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다.

먼저, 위험 식별 과정에서는 프로젝트 초기 단계에서 기술적, 재정적, 일정상의 주요 위험 요소를 분석하여 문제를 사전에 인지합니다. 이어서, 위험 대응 단계에서는 식별된 위험 요소에 대해 완화 전략을 설계하고 이를 평가 과정에 반영함으로써 리스크를 효과적으로 관리합니다. 마지막으로, 위험 평가를 통해 독립적 평가 팀이 예상되는 리스크를 객관적으로 검토하여 프로젝트 진행의 신뢰성과 안정성을 높입니다. 이러한 Lehman Review의 체계적인 접근법은 대규모 프로젝트의 불확실성을 줄이고, 성공적인 수행을 위한 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 합니다.

DOE는 프로젝트의 CD-0부터 CD-4까지 모든 단계에서 위험 관리 활동을 통합적으로 수행하여 프로젝트의 안정성과 성공률을 높입니다. CD-0 단계에서는 프로젝트 필요성을 검토하며 기술적 타당성과 주요 위험 요소를 식별합니다. 이후, CD-1 단계에서는 개념 설계 승인 과정에서 초기 위험 관리 계획을 수립하고, CD-2 단계에서는 상세 설계 과정에서

위험 요소를 정량적으로 분석하여 완화 계획을 최종 검토합니다. 마지막으로, CD-3 및 CD-4 단계에서는 실행 및 완료 과정에서 실시간 위험 모니터링과 조치를 통해 발생 가능한 문제를 최소화하고 성공적으로 프로젝트를 마무리합니다. 이처럼 DOE의 통합적 위험 관리 체계는 단계별 리스크를 체계적으로 식별하고 관리하여 대규모 프로젝트 수행의 신뢰성과 효율성을 극대화합니다.

DOE의 위험 관리 체계는 독립적 평가 중심, 위험 완화 계획의 통합, 장기적 관점을 기반으로 대규모 프로젝트의 성공을 지원합니다.

- 첫째, 독립적 평가 중심으로 Lehman Review를 통해 외부 평가팀이 객관적이고 신뢰성 있는 위험 분석을 수행하여 프로젝트의 안정성을 확보합니다.
- 둘째, 위험 완화 계획의 통합을 통해 각 단계의 평가 결과를 위험 관리 전략에 반영함으로써 프로젝트 성공률을 높입니다.
- 셋째, 장기적 관점에서 프로젝트 완성 후에도 성과 데이터를 분석하여 잠재적 위험 요소를 파악하고 이를 후속 프로젝트에 반영해 지속적인 개선을 도모합니다.

이러한 특징은 프로젝트의 전 과정에서 체계적이고 효과적인 관리체계를 구현하여 성공 가능성을 극대화하는 데 기여합니다.

(2) NASA의 위험 관리 접근법

NASA는 우주 탐사 및 첨단 기술 개발이라는 특수한 환경에서 위험 기반 의사결정(RIDM)과 지속적 위험 관리(CRM) 체계를 통해 프로젝트를 관리합니다.

NASA의 위험 기반 의사결정(RIDM)은 초기 의사결정 단계에서 기술적·재정적 위험을 체계적으로 분석하여 최적의 대안을 선택하는 방법론입니다. 먼저, 위험 분석을 통해 다양한 시나리오를 정량적으로 비교하고, 리스크 대비 효과가 가장 높은 대안을 선택합니다. 이어서, 대안 평가 단계에서는 각 대안에 대한 비용-효과 분석(Cost-Benefit Analysis)을 수행하여 의사결정의 신뢰성과 타당성을 확보합니다.

대표적인 사례로, Mars Rover 착륙 시스템 설계 과정에서 위험 요소를 면밀히 분석한 결과, 에어백 방식과 스카이크레인 방식을 비교한 끝에 스카이크레인 방식이 최적의 대안으로 선택되어 성공적인 임무 수행이 가능했습니다. RIDM은 이러한 체계적 접근을 통해 복잡한 프로젝트에서도 효율적이고 안정적인 의사결정을 지원하는 중요한 도구로 자리 잡고 있습니다.

NASA의 지속적 위험 관리(CRM)는 프로젝트 수행 과정에서 예상치 못한 위험 요소를 실시간으로 모니터링하고 효과적으로 관리하기 위한 체계적 접근법입니다. 리스크 추적을 통해 주요 기술적·일정적 위험 요소를 지속적으로 분석하고, 새로운 정보를 반영하여 대응 전략을 갱신합니다. 또한, 데이터 기반 의사결정을 활용해 실시간 데이터와 평가 결과를 바탕으로 적절한 위험 대처 방안을 설계하여 프로젝트의 안정성을 높입니다.

대표적인 사례인 Artemis Program에서는 통합 로켓 시스템의 잠재적 위험 요소를 사전에 탐지하고 반복적인 검증 과정을 통해 문제를 해결함으로써 임무의 성공 가능성을 극대화

했습니다. CRM은 이처럼 프로젝트 전반에서 리스크를 능동적으로 관리하여 성공적인 수행을 지원하는 필수적인 도구로 작용합니다.

CRM의 주요 특징은 동적 관리, 기술적 특화, 프로젝트 전반 적용이라는 세 가지 핵심 요소로 요약할 수 있습니다.

- 첫째, 동적 관리를 통해 프로젝트 수행 중 실시간으로 발생하는 위험 요소를 모니터링하고 즉각적인 조치를 취함으로써 리스크를 최소화합니다.
- 둘째, 기술적 특화로 기술 준비도 평가(TRL)와 긴밀히 연계되어 기술성숙도를 기반으로 위험 요소를 분석하고 대응 방안을 마련합니다.
- 셋째, 프로젝트 전반 적용으로 초기 설계 단계에서의 RIDM을 시작으로 종료 단계까지 위험 관리가 지속적으로 이루어져 프로젝트의 안정성과 성공률을 높입니다.

이러한 특징은 복잡한 대규모 프로젝트에서 CRM이 리스크를 효과적으로 관리하고 예측 가능성을 향상시키는 데 필수적인 역할을 수행함을 보여줍니다.

<표 4> DOE와 NASA 위험 관리 접근법 비교

비교 항목	DOE의 Lehman Review	NASA의 RIDM 및 CRM
위험 관리 초점	독립적 평가 중심, 단계별 위험 완화 계획 수립	초기 의사결정(RIDM) 및 지속적 관리(CRM)
위험 식별 방법	평가팀에 의한 독립적 검토	정량적 분석 도구와 데이터 기반 위험 평가
위험 분석 및 대응	각 CD 단계별로 위험을 식별하고, 완화 전략 수립	위험 요소를 대안 간 비교 후 최적 대안 선택(RIDM), 실시간 관리(CRM)
적용 범위	CD-0부터 CD-4까지 프로젝트 주요 단계	설계 단계부터 운영 종료 단계까지 전 주기 적용
기술적 연계	기술 검토는 독립적 평가에 포함	기술 준비도 평가(TRL)와 긴밀히 연계
특징	객관적이고 표준화된 위험 관리 체계 운영	동적이고 실시간으로 위험 요소를 관리

국내 R&D 프로젝트의 성공률을 높이기 위해 DOE의 독립적 평가 방식과 NASA의 RIDM/CRM 체계를 결합한 통합적인 위험 관리 체계의 도입이 필요합니다.

- 첫째, 위험 관리 체계 통합을 통해 초기 의사결정 단계에서는 RIDM을 활용해 대안 간 비교 분석을 수행하고, 실행 단계에서는 CRM을 적용하여 실시간으로 위험 요소를 모니터링하고 대응함으로써 프로젝트 안정성을 강화할 수 있습니다.
- 둘째, 정량적 데이터 기반 접근법을 도입하여 NASA의 데이터 중심 위험 분석 방법론을 활용하고, 실시간 데이터와 정량적 지표를 기반으로 위험 요소를 체계적으로 분석하고 대응 전략을 수립해야 합니다.
- 셋째, 기술 준비도와 위험 관리의 연계를 통해 NASA의 TRL 시스템을 위험 관리 체계와 통합적으로 운영함으로써 기술 성숙도와 위험 요소를 동시에 관리하고, 기술적 실패를 줄이며 안정성을 높일 수 있습니다.

DOE와 NASA의 위험 관리 체계는 대규모 프로젝트에서 독립적 평가와 지속적 모니터링의 상호보완적 접근이 성공의 핵심임을 보여줍니다. 이를 국내 R&D 관리 체계에 적용하면 프로젝트의 성공 가능성을 높이고, 자원의 효율적 활용과 관리 체계의 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

다. 국내 적용 가능성 및 시사점

미국 에너지부(DOE)와 미국 항공우주국(NASA)의 관리 체계는 대규모 연구개발(R&D) 프로젝트의 성공을 위한 선진적인 접근 방식을 보여줍니다. 이러한 체계는 국내 R&D 프로젝트 관리 체계를 개선하는 데 있어 중요한 시사점을 제공합니다. 국내 적용 가능성과 이를 통한 개선 방향을 다음과 같이 도출할 수 있습니다.

(1) 관리 단계 및 프로세스 개선

단계적 관리 체계의 도입은 국내 대규모 R&D 프로젝트의 성공적인 수행을 위해 필수적이며, DOE의 Critical Decision(CD) Framework와 NASA의 프로젝트 생애주기 관리체계(Pre-Phase A~Phase F)는 이를 설계하는 데 중요한 시사점을 제공합니다.

CD Framework는 각 단계에서 명확한 의사결정 기준과 독립적 평가를 적용함으로써 프로젝트의 일관성과 신뢰성을 확보하는 데 강점을 보입니다. 반면, NASA의 생애주기 관리 체계는 프로젝트 초기 단계부터 종료 단계까지 모든 활동을 명확히 정의해 기술적 불확실성을 체계적으로 줄이며, 전 과정에서 효율적인 자원 배분과 리스크 관리를 가능하게 합니다. 이러한 두 체계를 결합한 단계적 관리체계는 국내 R&D 프로젝트의 체계성을 강화하고 성공률을 높이는 데 크게 기여할 것으로 기대합니다.

국내 대규모 프로젝트에서도 단계별 관리 체계를 도입하여 기획, 설계, 실행, 종료의 각 단계에서 정량적 평가와 독립적 검토를 강화하는 방안이 필요합니다. 기획 단계에서는 프로젝트의 필요성과 기술적 타당성을 철저히 검토해 초기 목표와 방향성을 명확히 설정해야 합니다. 실행 단계에서는 독립적 검토를 통해 주요 위험 요소를 사전에 식별하고 적절한 대응 전략을 마련하여 리스크를 최소화해야 합니다. 종료 단계에서는 성과를 객관적으로 평가하고 데이터를 기반으로 한 환류 시스템을 구축해 후속 프로젝트의 개선에 활용할 수 있어야 합니다. 이와 같은 단계적 관리 체계는 프로젝트의 신뢰성과 효율성을 높이고, 자원의 최적 활용과 성공 가능성을 극대화하는 데 기여할 것입니다.

(2) 기술 준비도 평가(TRM) 도입

NASA의 기술 준비도 평가(TRL)는 프로젝트 초기 단계부터 기술 성숙도를 1~9단계로 세분화해 정량적으로 평가함으로써 기술적 불확실성을 줄이고, 기술적 리스크를 사전에 식별하여 관리 가능성을 높이는 중요한 도구로 작용합니다. 이 체계는 기술 개발 과정에서 발생할 수 있는 잠재적 위험 요소를 조기에 발견하고, 이를 기반으로 적절한 대응 전략을 수립함으로써 프로젝트의 안정성과 성공률을 크게 향상시키는 데 기여합니다. TRL은 특히 복잡한 기술 개발 프로젝트에서 리스크 관리와 의사결정의 신뢰성을 강화하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

국내 R&D 프로젝트에서도 TRL 기반의 기술 성숙도 평가 체계를 도입하여 기술적 실패 가능성을 줄이고 자원 활용의 효율성을 높이는 방안이 필요합니다. 이 체계는 기술성숙도가 낮은 단계에서 대규모 예산 집행을 방지하고, 대신 소규모 파일럿 테스트를 통해 기술의 안정성을 먼저 확보함으로써 자원의 낭비를 최소화할 수 있습니다. 이를 통해 R&D 투자

효율성을 강화하고, 기술 상용화의 성공률을 높이는 데 기여할 수 있습니다. TRL 기반 접근법은 특히 대규모 프로젝트에서 체계적인 리스크 관리와 효과적인 자원 배분을 가능하게 하여 국내 R&D 환경에 큰 혁신을 가져올 수 있을 것입니다.

(3) 위험 관리 체계 강화

DOE와 NASA의 선진적 위험 관리 체계는 대규모 프로젝트의 성공률을 높이는 데 핵심적인 역할을 합니다. DOE는 Lehman Review와 CD Framework를 활용해 각 단계별로 위험 요소를 평가하고, 이를 바탕으로 효과적인 대응 전략을 수립하여 프로젝트의 안정성을 확보합니다. NASA는 위험 기반 의사결정(RIDM)과 지속적 위험 관리(CRM)를 통해 초기 설계 단계부터 프로젝트 종료까지 위험 요소를 동적으로 모니터링하고 관리함으로써 리스크를 최소화합니다. 이러한 선진적 접근법은 체계적이고 유연한 위험 관리를 통해 복잡한 프로젝트에서도 높은 성공률과 효율성을 달성하는 데 중요한 시사점을 제공합니다.

국내 대규모 R&D 프로젝트에서도 DOE와 NASA의 위험 관리 체계를 참고하여 초기 의사결정 단계에서는 RIDM을 적용하고, 실행 단계에서는 CRM을 통해 실시간 위험 관리를 강화할 필요가 있습니다. RIDM은 프로젝트 초기 단계에서 대안 간 위험 요소를 정량적으로 비교 분석하여 최적의 대안을 선택함으로써 의사결정의 신뢰성을 높입니다. CRM은 프로젝트 실행 중 발생하는 위험 요소를 실시간으로 모니터링하고, 새로운 정보에 따라 대응 전략을 지속적으로 수정해 리스크를 최소화합니다. 이러한 체계를 도입하면 일정 지연과 예산 초과를 방지하고 기술적 안정성을 강화할 수 있으며, 궁극적으로 R&D 프로젝트의 성공 가능성을 높이고 자원의 효율적 활용을 가능하게 할 것입니다.

(4) 독립적 평가 시스템 도입

DOE와 NASA의 사례는 대규모 프로젝트에서 독립적 검토가 기술적, 재정적, 관리적 문제를 객관적으로 점검하고 개선 사항을 도출하는 데 필수적임을 보여줍니다. DOE의 Lehman Review는 외부 전문가가 프로젝트를 독립적으로 평가하여 주요 문제점을 파악하고 구체적인 개선 방안을 제시함으로써 프로젝트의 안정성과 성공 가능성을 높입니다. NASA의 독립적 검토 시스템은 주요 기술 요소의 철저한 검증과 일정 준수를 점검하여 리스크를 최소화하고 프로젝트의 체계적 관리를 지원합니다. 이와 같은 독립적 검토 체계는 프로젝트 관리의 투명성과 신뢰성을 강화하며, 특히 복잡하고 대규모의 R&D 프로젝트에서 높은 성공률을 보장하는 중요한 요소로 작용합니다.

국내 R&D 관리체계에서도 독립적 평가 시스템을 강화하여 평가 결과의 신뢰성을 높이고, 의사결정 과정의 투명성을 확보하는 방안을 도입해야 합니다. 예를 들어, 예비타당성 조사나 총사업비 관리제도에 독립적 평가 체계를 포함시켜 관리 체계의 객관성을 강화할 수 있습니다. 이러한 독립적 검토의 결과는 정책 환류에 반영되어 후속 프로젝트의 성공률을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 이와 같은 접근은 대규모 R&D 프로젝트의 신뢰성과 효율성을 확보하며, 자원의 최적 활용과 체계적 관리 체계 구축에 중요한 기반을 제공합니다.

(5) 성과 중심 관리와 데이터 기반 환류

NASA는 정량적 성과 지표(KPI)를 설정하여 일정 준수율, 기술 성숙도, 임무 성공률 등을 평가합니다. 이러한 지표는 프로젝트의 진행 상황을 명확히 하고, 목표 달성 여부를 객관적으로 판단하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, DOE는 프로젝트 종료 후 평가 데이터를 수집하여 이를 후속 프로젝트의 기획에 활용합니다. 이 과정은 과거의 성과를 반영하여 미래의 프로젝트에 대한 개선점을 도출하고, 보다 효율적인 관리 방안을 제시하는 데 중요한 역할을 합니다.

이 두 기관의 접근법은 성과 평가가 단순한 결과를 점검하는 과정이 아니라, 지속적인 개선과 향후 프로젝트에 대한 중요한 데이터를 제공하는 핵심적인 역할을 한다는 점을 시사합니다.

국내 적용 방안으로는 성과 중심 평가 체계를 도입하여 프로젝트의 실질적인 성과를 평가하고, 이를 기반으로 정책 개선과 후속 프로젝트를 기획할 필요가 있습니다. 이를 위해 정량적 지표를 설정하고, 기술 준비도, 일정 준수율, 예산 사용률 등 구체적인 성과 지표를 활용하여 프로젝트의 진행 상황을 명확히 평가합니다. 또한, 성과 데이터 관리 시스템을 구축하여 데이터를 체계적으로 축적하고 분석함으로써, 평가 결과를 후속 프로젝트와 정책에 반영할 수 있는 환류 시스템을 강화합니다. 이 시스템은 프로젝트의 성과를 정량적으로 측정하고, 그 결과를 바탕으로 향후 프로젝트 관리와 정책 설계를 보다 효율적이고 투명하게 이끌어갈 수 있는 중요한 도구가 될 것입니다.

(6) 기대 효과

DOE와 NASA의 선진적 관리 체계는 국내 R&D 프로젝트의 성공률을 높이고 자원 활용의 효율성을 극대화하는 데 중요한 시사점을 제시합니다.

- 첫째, R&D 프로젝트 성공률 제고를 위해 DOE와 NASA의 기술적·재정적 관리 방식을 참고하여 프로젝트의 체계성과 신뢰성을 강화할 수 있습니다.
- 둘째, 정책 신뢰성 강화를 위해 독립적 평가와 데이터 기반 의사결정을 도입함으로써 R&D 정책의 투명성과 객관성을 높일 수 있습니다.
- 셋째, 자원 활용 효율화를 통해 위험 요소를 사전에 식별하고 체계적으로 관리하여 일정 지연과 예산 초과를 방지하고, 자원의 최적 활용을 가능하게 합니다.

이러한 관리체계는 국내 대규모 R&D 프로젝트에 체계적이고 데이터 중심의 접근법을 도입함으로써 성공 가능성을 높이고 지속 가능한 발전을 지원하는 중요한 방향성을 제시합니다.

5장. 정형 R&D 사업 관리체계 구축 방안

1. 목표 및 기본 원칙

정형 R&D 사업 관리체계를 구축하는 목표는 대규모, 복잡한 연구개발 프로젝트의 성공률을 높이고 자원의 효율적 사용과 투명성을 확보하는 데 있습니다. 이를 위해 관리체계의 기본 원칙을 설정하고 이를 기반으로 체계적인 관리방안을 설계해야 합니다.

가. 정형 R&D 관리체계 구축의 목표

대규모 R&D 프로젝트는 기술적, 재정적, 관리적 불확실성이 크기 때문에 체계적인 관리체계를 도입하여 프로젝트 성공 가능성을 높이는 것이 핵심 목표입니다.

이를 위해 프로젝트 전 단계에서 체계적인 평가와 관리를 통해 기술적 리스크를 최소화하고, 일정 준수와 성과 달성을 위한 명확한 프로세스를 구축해야 합니다. 이러한 접근은 자원 낭비를 줄이고, 프로젝트의 목표 달성 가능성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

연구개발 프로젝트는 제한된 예산과 자원 내에서 최상의 성과를 달성하기 위해 자원 활용의 효율성을 극대화하는 체계적인 접근이 필요합니다. 자원의 과도한 낭비를 방지하고, 적재적소에 필요한 자원을 적절히 배치하며, 예산 초과와 일정 지연을 방지하기 위해 철저한 사전 계획을 수립해야 합니다. 이러한 전략은 프로젝트의 성공 가능성을 높이는 동시에 자원의 최적 활용을 통해 성과를 극대화하는 데 기여합니다.

프로젝트 관리의 투명성과 신뢰성을 확보하기 위해 독립적 평가 시스템과 정량적 성과지표를 활용하여 객관적이고 데이터 기반의 의사결정 과정을 구축해야 합니다. 이러한 접근은 프로젝트 관리 과정에서의 투명성을 강화할 뿐만 아니라, 평가 결과를 정책 환류에 반영함으로써 신뢰성을 높이고 후속 프로젝트의 성공 가능성을 높이는 데 기여합니다. 특히, 데이터 중심의 체계적 관리 방식은 지속적인 개선과 성과 향상을 가능하게 합니다.

나. 정형 R&D 관리체계의 기본 원칙

연구개발 프로젝트는 초기 단계에서 기술적, 재정적, 정책적 목표를 명확히 설정하고, 이를 달성하기 위한 체계적인 관리 방식을 수립하는 것이 중요합니다. 핵심 목표 정의를 통해 프로젝트의 방향성을 설정하며, 성과 기반 평가로 정량적 성과 지표(KPI)를 활용해 목표 달성 여부를 지속적으로 평가하고 관리합니다. 이러한 접근은 프로젝트의 명확한 방향성을 유지하고 성과를 극대화하기 위해 필수적입니다.

프로젝트의 전 과정을 생애주기로 구분하고 각 단계별 목표와 평가 기준을 명확히 정의함으로써 체계적이고 효율적인 관리를 실현해야 합니다. 계획 단계에서는 타당성 검토, 예산 편성, 기술 준비도 평가를 통해 프로젝트의 기초를 탄탄히 다집니다. 실행 단계에서는 일정 및 자원 관리를 통해 효율성을 극대화하고, 위험 완화 전략을 수립해 리스크를 최소화합니다. 마지막으로, 완료 단계에서는 성과를 검토하고 데이터 기반 환류 시스템을 통해 후속 프로젝트에 활용 가능한 통찰과 개선점을 도출합니다. 이와 같은 단계별 관리는 프로젝트의 명확한 방향성과 성공 가능성을 높이는 핵심 요소로 작용합니다.

프로젝트의 전 단계에서 독립적인 평가 시스템을 도입하여 객관성을 확보하고, 외부 전문가로 구성된 평가팀이 프로젝트를 철저히 검토함으로써 신뢰성을 강화해야 합니다. 독립적 검토는 프로젝트 과정에서 잠재적 문제와 개선 사항을 도출하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 리스크를 효과적으로 관리하고 성공 가능성을 높일 수 있습니다. 이러한 체계적인 검토 방식은 특히 대규모 R&D 프로젝트에서 관리의 투명성과 신뢰성을 보장하는 핵심 요소로 작용합니다.

프로젝트의 모든 단계에서 리스크를 사전에 식별하고 체계적으로 관리하기 위해 위험 관리 체계를 통합하는 것이 중요합니다. 위험 기반 의사결정(RIDM)을 통해 초기 단계에서 대안을 비교 분석하여 최적의 대안을 선택하고, 지속적 위험 관리(CRM)를 통해 프로젝트 실행 중 발생하는 위험 요소를 실시간으로 모니터링하고 대응 전략을 수립합니다. 이와 같은 통합적 위험 관리체계는 리스크를 효과적으로 완화하고, 프로젝트의 안정성과 성공 가능성을 높이는 데 기여합니다. 특히, 복잡한 R&D 프로젝트에서는 이러한 체계가 필수적인 관리 도구로 작용합니다.

프로젝트의 모든 활동은 최종 성과를 달성하는 데 초점을 맞춰 체계적으로 관리되어야 합니다. 이를 위해 성과 지표로 일정 준수율, 예산 사용 효율성, 기술 준비도 등 명확한 지표를 설정하여 진행 상황과 성과를 객관적으로 평가합니다. 또한, 데이터 기반 환류를 통해 성과 데이터를 철저히 분석하고 이를 후속 프로젝트와 정책 개선에 활용함으로써 지속적인 발전과 성과 향상을 도모합니다. 이와 같은 성과 중심 관리 방식은 R&D 프로젝트의 효율성을 극대화하고 성공 가능성을 높이는 데 필수적입니다.

다. 국내 적용 가능성

DOE와 NASA의 사례를 참고하여 각 프로젝트별로 명확한 목표와 평가 기준을 설정하고, 기술 준비도 평가(TRL), 일정 준수율, 성과 달성률 등과 같은 정량적 지표를 도입하는 것이 중요합니다. 이러한 지표는 프로젝트의 진행 상황과 성과를 객관적으로 측정할 수 있도록 지원하며, 목표 달성 여부를 평가하고 필요한 개선 사항을 도출하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 정량적 목표 설정은 특히 대규모 R&D 프로젝트에서 효율적인 자원 관리와 성공 가능성 제고를 위한 필수적인 도구로 작용합니다.

DOE의 CD Framework와 NASA의 프로젝트 생애주기 관리 체계를 결합하여 국내 대규모 프로젝트에 적합한 단계별 관리 체계를 설계하는 것이 필요합니다. 기획, 설계, 실행, 평가의 전 과정을 포괄하는 통합 관리 체계를 도입함으로써 프로젝트의 체계성과 일관성을 확보할 수 있습니다. 이러한 체계는 각 단계에서 명확한 목표와 평가 기준을 설정하고, 자원의 효율적 활용과 위험 요소의 사전 관리를 통해 프로젝트의 성공 가능성을 높이는 데 기여할 것입니다.

정책의 신뢰성과 객관성을 확보하기 위해 독립적 검토와 외부 평가 시스템을 도입하고, 이를 예비타당성조사와 연계하여 체계적으로 운영하는 것이 필요합니다. 독립적 평가 시스템은 프로젝트의 기술적, 재정적, 관리적 요소를 객관적으로 검토하여 개선 사항을 도출하고, 프로젝트 성공률을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 체계는 특히 대규모 R&D

프로젝트에서 정책의 투명성을 강화하고 의사결정의 신뢰성을 확보하는 데 기여할 수 있습니다.

NASA의 RIDM(위험 기반 의사결정)과 CRM(지속적 위험 관리)을 참고하여 위험 요소를 초기 단계에서 사전에 관리하고, 프로젝트 전 과정에 걸쳐 실시간으로 위험을 모니터링하는 통합 위험 관리 체계를 구축하는 것이 중요합니다. 이 체계는 초기 설계 단계에서 리스크를 분석하여 최적의 대안을 선택하고, 실행 과정에서는 발생 가능한 위험 요소를 실시간으로 추적하며 대응 전략을 지속적으로 업데이트함으로써 프로젝트의 안정성과 성공률을 크게 향상시킬 수 있습니다.

정형 R&D 사업 관리체계는 국내 대규모 R&D 프로젝트를 체계적으로 관리하고 성공 가능성을 극대화하기 위한 방향성을 제시하며, 다음과 같은 효과를 기대할 수 있습니다.

- 첫째, 성공률 증대를 통해 명확한 목표 설정과 체계적인 관리 방식을 적용하여 프로젝트 실패율을 감소시킬 수 있습니다.
- 둘째, 효율성 강화를 통해 자원의 낭비를 방지하고, 예산 초과와 일정 지연을 최소화하여 프로젝트의 실행력을 높입니다.
- 셋째, 신뢰성 확보를 위해 객관적 평가와 데이터 기반 관리체계를 도입하여 정책과 프로젝트의 신뢰성을 강화합니다.

이 체계는 대규모 프로젝트의 복잡성과 불확실성을 줄이고, 효율적인 자원 활용과 성공적인 결과 달성을 위한 필수적인 기반을 구축할 수 있습니다.

2. 단계별 관리 프로세스 제안

정형 R&D 사업 관리체계는 프로젝트의 전체 생애주기를 명확히 구분하고, 각 단계에서 수행할 주요 활동과 평가 기준을 설정하는 단계별 관리 프로세스에 기반합니다. 이러한 체계는 계획, 실행, 평가, 환류의 4단계로 구분되며, 각 단계는 독립적이면서도 상호 연결되어 프로젝트 성공 가능성을 극대화합니다.

가. 단계별 관리 프로세스

계획 단계는 프로젝트의 타당성을 검토하고 명확한 목표와 전략을 수립하는 초기 단계로, 프로젝트 성공의 기초를 마련하는 중요한 과정입니다.

이 단계에서 수행되는 주요 활동은 먼저, 타당성 검토를 통해 기술적, 재정적, 정책적 타당성을 평가하여 프로젝트의 필요성을 명확히 정의합니다. 기술 준비도 평가(TRL)를 활용해 기술적 성숙도를 진단하고, 시장성과 경제성을 검토하여 예산과 자원의 적절성을 분석합니다. 또한, 목표 설정 단계에서는 프로젝트의 구체적인 목표와 성과 지표(KPI)를 수립하며, 일정 준수율, 예산 초과율, 기술 성숙도 수준 등의 지표를 포함합니다. 마지막으로, 리스크 분석을 통해 초기 위험 요소를 식별하고 NASA의 RIDM 방식을 활용해 대안을 비교하며 최적의 접근 방식을 선정합니다.

이 단계의 성과로는 프로젝트의 필요성과 실행 가능성이 검증되며, 명확한 목표와 평가

기준이 정의되어 이후 단계의 체계적 관리와 성공 가능성을 뒷받침합니다.

나. 실행 단계

실행 단계는 프로젝트의 주요 활동이 이루어지는 중심 단계로, 계획된 작업을 수행하고 목표를 실현하는 데 초점을 맞춥니다.

이 단계의 주요 활동으로는 자원 및 일정 관리가 포함되며, 주요 마일스톤을 설정하고 자원을 효율적으로 배분하며, 예산 관리 도구를 활용해 실시간으로 예산 사용을 모니터링합니다. 또한, 위험관리에서는 NASA의 CRM(지속적 위험 관리)을 적용해 실시간으로 리스크를 모니터링하고, 예상치 못한 문제가 발생하면 즉각적으로 대응하며 계획을 수정합니다. 품질 관리 측면에서는 DOE의 품질 보증(QA) 절차를 활용하여 설계와 실행의 품질 기준을 지속적으로 점검하고, 주요 기술 및 설계를 시험·검증함으로써 프로젝트의 안정성을 확보합니다.

이 단계의 성과로는 주요 마일스톤 달성 여부가 확인되고, 기술적 성과와 일정 준수 상태가 점검 완료되어 프로젝트가 성공적으로 진행되고 있음을 확인할 수 있습니다.

다. 평가 단계

평가 단계는 프로젝트의 진행 상태와 성과를 정량적·정성적으로 점검하고, 이후 단계로의 전환 여부를 결정하는 중요한 과정입니다.

이 단계에서는 성과 평가를 통해 KPI에 기반하여 기술, 일정, 예산 성과를 분석하고, 기술 준비도 평가(TRL)를 활용해 기술 성숙도 상태를 재확인합니다. 독립적 검토에서는 DOE의 Lehman Review와 유사한 시스템을 도입해 외부 전문가가 프로젝트의 기술적·관리적 상태를 객관적으로 검토함으로써 신뢰성을 확보합니다. 또한, 피드백 제공 과정에서는 평가 결과를 바탕으로 부족한 부분을 보완하고, 다음 단계로의 진행 여부를 결정합니다.

이 단계의 성과로는 프로젝트의 진행 상태에 대한 종합적인 진단 결과를 확보하고, 다음 단계로의 성공적인 전환을 준비할 수 있게 됩니다. 이를 통해 프로젝트의 체계적 관리와 성공 가능성이 더욱 강화됩니다.

라. 환류 단계

환류 단계는 프로젝트 종료 후 결과를 철저히 분석하고, 이를 통해 후속 프로젝트와 정책 개선에 활용하는 단계로, 지속 가능한 R&D 생태계 구축에 기여합니다.

이 단계에서는 데이터 분석을 통해 프로젝트 성과 데이터를 수집하고, 일정 준수율, 예산 초과율, 기술 성숙도 등과 같은 지표를 기반으로 정책적·기술적 시사점을 도출하여 개선 방안을 설계합니다. 성과 보고 과정에서는 최종 보고서를 작성해 프로젝트 목표 달성 여부를 명확히 제시하고, 데이터 기반의 개선 사항을 후속 프로젝트에 반영합니다. 또한, 지식 공유를 통해 성공 및 실패 요인을 정리하여 국내외 프로젝트에 적용 가능한 지침을 마련하고, 프로젝트 결과를 공공 연구기관과 민간 산업에 공유해 활용성을 극대화합니다.

이 단계의 성과로는 후속 프로젝트와 정책 설계에 활용 가능한 데이터와 교훈이 제공되며,

성과 중심의 지속 가능한 R&D 생태계 구축에 기여할 수 있습니다.

마. 단계별 관리체계의 주요 특징

프로젝트 관리를 체계적으로 수행하기 위해 목표 중심 접근, 위험 관리 통합, 독립적 평가와 환류의 세 가지 핵심 원칙을 적용하는 것이 중요합니다.

먼저, 각 단계에서 성과 지표(KPI)를 설정하고 이를 달성하기 위한 구체적인 관리 방안을 적용하여 목표 중심의 관리를 실현합니다. 또한, 위험 관리 통합을 통해 계획 단계에서는 RIDM을 활용해 대안을 비교·분석하고, 실행 단계에서는 CRM을 적용하여 지속적으로 위험을 모니터링하고 대응 전략을 업데이트합니다. 마지막으로, DOE와 NASA의 사례를 반영한 독립적 평가와 환류 체계를 도입하여 평가의 객관성을 높이고, 평가 결과를 후속 프로젝트와 정책 개선에 활용함으로써 지속 가능한 발전을 도모합니다.

이러한 접근은 프로젝트의 성공 가능성을 극대화하고, 자원 활용과 관리 체계의 신뢰성을 강화하는 데 기여합니다.

(1) 국내 적용 방안

국내 대규모 프로젝트의 효과적인 관리를 위해 DOE와 NASA의 통합 모델을 도입하여 단계별 관리 체계에 Lehman Review와 NASA의 생애주기 관리 체계를 결합한 적합한 관리 프로세스를 설계해야 합니다.

이와 함께, 정량적 데이터 기반 관리를 통해 성과 지표(KPI)를 활용하여 각 단계에서 성과를 체계적으로 평가하고, 데이터 기반 환류 체계를 구축하여 후속 프로젝트와 정책 개선에 활용할 수 있도록 합니다. 또한, 독립적 검토 강화를 통해 외부 평가 전문가가 단계별로 프로젝트를 객관적이고 신뢰성 있게 검토함으로써 관리 체계의 투명성과 정확성을 높여야 합니다.

이러한 접근은 대규모 프로젝트에서 체계적 관리와 성과 중심 평가를 통해 성공 가능성을 높이고, 효율적이고 지속 가능한 R&D 관리 환경을 조성하는 데 기여할 것입니다.

(2) 기대 효과

체계적인 단계별 관리 프로세스는 국내 R&D 관리 체계의 효율성과 성과를 강화하는 데 중요한 기반을 제공합니다.

이 프로세스를 통해 프로젝트 성공률을 제고할 수 있으며, 체계적인 관리와 평가를 통해 기술적 실패 가능성을 줄이고 성공 가능성을 높일 수 있습니다. 또한, 자원 활용 효율화를 통해 자원 배분과 예산 사용을 최적화함으로써 낭비를 방지하고, 지속 가능한 R&D 생태계 구축을 통해 프로젝트 성과 데이터를 기반으로 후속 프로젝트를 기획하며 정책의 지속 가능성을 강화할 수 있습니다.

이러한 접근은 R&D 프로젝트의 안정성과 신뢰성을 높이고, 장기적인 발전을 위한 체계적 관리 환경을 조성하는 데 기여할 것으로 기대합니다.

3. 독립적 평가 시스템 구축 방안

독립적 평가 시스템은 R&D 프로젝트의 객관성과 신뢰성을 높이는 핵심 요소로, 대규모 프로젝트의 타당성 검토, 진행 상태 점검, 성과 평가에서 중요한 역할을 합니다. 미국 에너지부(DOE)의 Lehman Review와 미국 항공우주국(NASA)의 독립적 평가 체계는 이를 효과적으로 수행한 사례로, 국내 R&D 프로젝트에도 이를 반영한 평가 시스템 구축이 필요합니다.

가. 독립적 평가 시스템의 필요성

객관성과 투명성 확보를 위해 독립적 평가 시스템은 외부 전문가와 독립된 조직이 프로젝트를 검토함으로써 주관적 의사결정을 방지하고 평가의 공정성과 투명성을 높입니다. 이 시스템은 내부 이해관계자의 영향을 배제한 상태에서 프로젝트의 기술적·재정적 타당성을 평가하며, 외부 전문가의 참여를 통해 평가 결과의 신뢰성과 객관성을 강화합니다. 이를 통해 프로젝트 관리체계의 신뢰성을 높이고, 성공 가능성을 극대화하는 기반을 제공합니다.

지속적 개선과 성과 관리를 위해 독립적 평가는 프로젝트 진행 중 발생할 수 있는 문제를 조기에 발견하고, 개선 방향을 제시하는 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 기술적 결함, 예산 초과, 일정 지연 등의 문제를 사전에 식별하고 대응 방안을 마련하며, 성과 데이터를 기반으로 후속 프로젝트를 체계적으로 기획할 수 있도록 지원합니다. 이러한 과정은 프로젝트의 안정성과 효율성을 높이고, 지속 가능한 관리체계를 구축하는 데 기여합니다.

국제 표준화 대응을 위해 DOE와 NASA와 같은 선진 사례를 반영한 독립적 평가 시스템을 구축하는 것은 국내 R&D 관리 체계를 국제적인 경쟁력을 갖춘 표준화된 체계로 전환하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 시스템은 글로벌 기준에 부합하는 관리 프로세스를 정립하고, 국내 프로젝트의 신뢰성과 효율성을 강화함으로써 국제 협력과 기술 경쟁력을 한층 높이는 기반을 제공합니다.

나. 독립적 평가 시스템의 설계 원칙

평가의 독립성 보장은 프로젝트의 공정성과 신뢰성을 확보하기 위한 핵심 요소입니다. 이를 위해 평가 조직은 프로젝트 수행 기관과 철저히 분리되어 독립성을 유지해야 하며, 외부 전문가 그룹과 평가 위원회를 구성하여 내부 이해관계자의 간섭을 방지해야 합니다. 또한, 평가 결과는 독립적으로 공개되어야 하며, 이해관계자들의 사전 검토 없이 투명하게 발표함으로써 평가 과정의 객관성과 공정성을 보장합니다. 이러한 체계는 프로젝트 관리의 신뢰성을 강화하고, 의사결정의 투명성을 높이는 데 기여합니다.

체계적이고 표준화된 프로세스를 구축하여 모든 프로젝트에 동일한 기준과 절차를 적용함으로써 일관성과 공정성을 확보해야 합니다. 이를 위해 DOE의 Lehman Review와 같은 표준화된 평가 지침과 기준을 수립하고, NASA의 생애주기 평가 체계를 참고하여 각 단계에서 체계적인 평가를 실시해야 합니다. 이러한 표준화된 프로세스는 프로젝트 관리의 효율성을 높이고, 신뢰성 있는 성과 평가를 가능하게 하며, 다양한 프로젝트 간의 비교와 개선을 용이하게 만듭니다.

정량적 데이터 기반 접근은 평가 과정에서 객관적인 분석과 결정을 지원하는 중요한 요소입니다. 이를 위해 성과 지표(KPI), 기술 준비도(TRL), 일정 준수율 등 정량적 지표를 활용하여 프로젝트의 진행 상태와 성과를 명확히 측정합니다. 또한, 데이터 기반으로 위험 요소를 분석하고 이를 토대로 효과적인 대응 전략을 수립함으로써 프로젝트의 안정성과 성공 가능성을 높입니다. 이러한 접근은 평가의 신뢰성을 강화하고, 체계적이고 데이터 중심의 의사결정을 가능하게 합니다.

다. 독립적 평가 시스템의 주요 구성 요소

효율적이고 신뢰성 있는 평가 시스템을 구축하기 위해 다음과 같은 요소를 체계적으로 통합해야 합니다.

(1) 외부 평가 전문가 그룹 구성

외부 평가 전문가 그룹 구성은 평가 과정의 객관성과 전문성을 강화하기 위한 핵심 요소입니다. 평가 과정에는 기술적, 재정적, 관리적 전문성을 갖춘 외부 전문가를 포함하며, DOE와 NASA 사례처럼 학계, 산업계, 정부 등 다양한 분야의 전문가가 평가 팀에 참여합니다. 이 전문가 그룹은 프로젝트의 성격에 맞춰 맞춤형으로 구성되며, 독립적 권한을 보장받아 평가의 공정성과 신뢰성을 높이는 역할을 수행합니다. 이러한 체계는 프로젝트 관리와 성과 평가의 투명성을 확보하고, 실질적인 개선과 성공률 향상에 기여합니다.

(2) 표준화된 평가 절차

표준화된 평가 절차는 프로젝트 전반에 걸쳐 일관된 기준과 지침을 적용하여 평가의 신뢰성과 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 평가 과정은 단계별로 주요 활동을 포함하며, 기획단계에서는 프로젝트의 필요성과 기술적 타당성을 검토하여 초기 방향을 설정합니다. 실행 단계에서는 일정 준수와 예산 집행 상태를 점검하여 진행 상황을 체계적으로 관리합니다. 마지막으로, 완료 단계에서는 최종 성과를 검토하고, 이를 바탕으로 정책 환류를 통해 후속 프로젝트와 개선 방향을 도출합니다. 표준화된 절차는 모든 프로젝트에 일관된 접근 방식을 제공하여 관리 체계의 공정성과 성과를 강화하는 데 기여합니다.

(3) 정량적 성과지표 활용

정량적 성과지표 활용은 평가의 객관성과 신뢰성을 확보하기 위한 핵심적인 접근 방식입니다. 평가 과정에서는 기술 준비도(TRL) 수준, 일정 준수율, 예산 초과율, 목표 달성도(KPI)와 같은 정량적 지표를 활용하여 프로젝트의 상태와 성과를 명확히 측정합니다. 이러한 데이터는 프로젝트 진행 상황을 체계적으로 파악하고, 성과 평가의 일관성과 투명성을 높이며, 개선 방향을 구체적으로 제시하는 데 기여합니다. 정량적 지표를 기반으로 한 평가 체계는 프로젝트의 효율성을 강화하고, 관리 체계의 신뢰성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

(4) 평가 보고서 작성 및 환류

평가 보고서 작성 및 환류는 독립적 평가 결과를 체계적으로 정리하고 활용하는 과정으로, 프로젝트 관리의 투명성과 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 평가 결과는 보고서 형태로 작성되어 이해 관계자와 정책 결정자들에게 투명하게 공유되며, 이를 기반으로 후속 프로젝트와 정책 개선을 위한 데이터베이스로 활용됩니다. 이러한 환류 과정은 평가의 실효성을 높이고, 지속 가능한 R&D 관리 체계를 구축하는 데 기여합니다.

라. 국내 적용 방안

효율적이고 신뢰성 있는 R&D 프로젝트 평가 체계를 구축하기 위해 다음과 같은 전략을 제안합니다.

(1) 독립적 평가 기관 설립

국가 차원의 독립적 평가 전문기관을 설립하여 평가 프로세스를 중앙화하고 일관성을 강화합니다. 이는 미국의 Government Accountability Office(GAO)와 유사한 독립 기1관의 운영 방식을 참고하여 정책의 투명성과 공정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.

① 외부 전문가 네트워크 구성:

국내외 전문가를 포함한 네트워크를 구축해 평가 과정에서 기술적·관리적 전문성을 강화하고, 각 평가 프로젝트에 맞춤형 전문가 팀을 구성하여 효율적이고 심층적인 검토를 지원합니다.

② 정량적 데이터 기반 평가 체계 도입:

NASA와 DOE의 사례를 참고하여 KPI, TRL 등의 정량적 데이터를 기반으로 한 평가 체계를 구축함으로써 평가의 객관성과 신뢰성을 확보합니다.

③ 표준화된 지침 개발:

모든 프로젝트에 적용 가능한 평가 지침과 기준을 수립해 일관성을 유지하고, 이를 예비 타당성 조사와 연계하여 효과적인 평가 기준을 마련합니다. 이러한 방안은 R&D 관리체계의 효율성과 신뢰성을 높이며, 지속 가능한 성과 중심의 R&D 생태계를 조성하는 데 기여할 것으로 기대합니다.

마. 기대 효과

독립적 평가 시스템 구축은 국내 R&D 관리 체계의 투명성과 효율성을 강화하고, 국제적으로 경쟁력 있는 체계로 발전할 수 있는 기반을 제공합니다. 이를 통해 평가 결과의 신뢰성을 확보하여 정책과 프로젝트 수행의 신뢰도를 높이고, 프로젝트 성공률 제고를 위해 위험 요소를 조기에 식별하고 해결함으로써 대규모 프로젝트의 성공 가능성을 극대화할 수 있습니다. 또한, 데이터 기반 환류 체계를 강화하여 평가 데이터를 활용한 정책 개선과 후속 프로젝트의 성공률 향상을 지원합니다.

이와 같은 시스템은 R&D 프로젝트의 안정성과 성과를 높이는 데 중요한 역할을 하며,

지속 가능한 혁신 생태계 구축을 위한 필수적인 기반이 됩니다.

4. 리스크 관리 체계 설계

리스크 관리 체계는 대규모 R&D 프로젝트의 성공률을 높이기 위해 필수적으로 설계되어야 하는 요소입니다. 프로젝트 수행 과정에서 발생할 수 있는 기술적, 재정적, 일정상의 위험 요소를 체계적으로 식별하고 평가하며, 대응 전략을 수립하는 것이 리스크 관리체계의 핵심입니다. DOE와 NASA의 사례는 리스크 관리 체계를 설계하는 데 있어 중요한 시사점을 제공합니다.

가. 리스크 관리 체계 설계의 필요성

대규모 R&D 프로젝트는 기술적 복잡성, 장기적인 일정, 높은 비용으로 인해 다양한 리스크를 내재하고 있으며, 이를 효과적으로 관리하기 위해 사전 예방적이고 지속적인 관리체계가 필요합니다.

(1) 대규모 프로젝트의 고유 리스크

대규모 R&D 프로젝트는 기술적 복잡성, 장기적인 일정, 높은 비용이라는 특성으로 인해 다양한 리스크를 내재하고 있습니다. 기술적 리스크에는 기술 준비도가 부족하거나 새로운 기술 적용에 실패할 가능성이 포함되며, 재정적 리스크는 예산 초과나 자원 배분의 비효율성으로 인해 발생할 수 있습니다. 또한, 일정 리스크로는 주요 마일스톤의 지연이나 외부 환경 변화와 같은 요인이 프로젝트 진행에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 리스크는 프로젝트 성공에 중대한 장애물이 될 수 있으므로, 사전에 식별하고 효과적으로 대응하기 위한 체계적인 관리가 필수적입니다.

(2) 사전 예방적 관리의 중요성

사전 예방적 관리의 중요성은 프로젝트 성공률을 높이는 데 핵심적인 요소로, 리스크를 사전에 식별하고 대응 계획을 수립하는 체계적인 접근이 필요합니다.

NASA와 DOE의 사례는 초기에 대응하지 못한 리스크가 프로젝트 실패로 이어질 수 있음을 보여주며, 이는 사전 예방적 관리의 필요성을 더욱 강조합니다. 리스크를 조기에 파악하고 적절한 대응 전략을 마련함으로써, 프로젝트의 안정성과 성공 가능성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이러한 예방적 접근은 특히 대규모 R&D 프로젝트에서 기술적, 재정적, 일정상의 복잡성을 효과적으로 관리하는 데 필수적입니다.

(3) 지속적인 관리체계 필요

지속적인 관리체계는 프로젝트 성공을 위해 필수적이며, 리스크는 프로젝트 초기 단계에서만 관리되는 것이 아니라 실행 단계와 완료 단계에 이르기까지 지속적으로 모니터링되고 관리되어야 합니다.

리스크는 프로젝트 진행 중에도 새로운 형태로 나타날 수 있기 때문에, 이를 실시간으로

감지하고 적절히 대응할 수 있는 체계적인 관리 시스템이 필요합니다. 이러한 지속적인 관리는 프로젝트의 안정성과 유연성을 높이고, 예상치 못한 문제로 인한 실패 가능성을 최소화하는 데 기여합니다.

나. 리스크 관리체계의 주요 요소

(1) 리스크 식별

리스크 식별은 프로젝트의 전 과정에서 발생 가능한 잠재적 문제를 체계적으로 발견하고 정의하는 리스크 관리의 첫 단계입니다.

이 과정에서는 기술적 리스크를 식별하기 위해 기술 준비도(TRL) 평가를 활용하여 기술 성숙도를 파악하고, 주요 기술 요소의 취약점을 분석합니다. 또한, 재정적 리스크는 예산 초과 가능성과 비용 효율성을 저해하는 요인을 파악하여 프로젝트 자원의 적절한 활용을 보장합니다. 일정 리스크는 주요 마일스톤 지연 가능성과 일정 상충 요소를 식별하여 프로젝트 일정의 안정성을 확보합니다.

이 단계는 리스크 관리의 출발점으로, 프로젝트의 성공 가능성을 높이기 위한 사전 대응 전략을 수립하는 데 필수적인 역할을 합니다.

(2) 리스크 평가

리스크 평가는 식별된 리스크를 정량적·정성적으로 분석하여 우선순위를 결정하고, 효과적인 대응 전략을 수립하기 위한 중요한 과정입니다.

이 단계에서 정량적 평가는 리스크 발생 확률과 영향을 수치화하여 위험 수준을 계산하며, NASA의 위험 매트릭스(Risk Matrix)와 같은 도구를 활용해 위험 수준을 '낮음(Low)', '중간(Medium)', '높음(High)'으로 구분합니다. 동시에, 정성적 평가는 전문가 의견과 과거 사례를 기반으로 리스크가 프로젝트에 미칠 잠재적 영향을 분석하여 추가적인 통찰을 제공합니다.

이러한 리스크 평가는 프로젝트 관리에서 주요 문제를 선제적으로 파악하고, 자원 배분과 대응 계획을 효과적으로 설계하는 데 필수적인 역할을 합니다.

(3) 리스크 대응 계획 수립

리스크 대응 계획 수립은 평가 결과를 기반으로 적절한 대응 전략을 설계하여 리스크를 효과적으로 관리하는 단계입니다.

- 첫째, 위험 회피가 있습니다. 이는 발생 가능성이 높은 리스크를 사전에 제거하거나 우회하는 방식으로, 기술 성숙도가 낮은 기술의 초기 도입을 지연시키는 사례가 이에 해당합니다.
- 둘째, 위험 완화는 리스크의 영향을 줄이기 위해 대체 기술 검토나 추가 예산 확보와 같은 대책을 설계하는 접근입니다.
- 셋째, 위험 전가는 리스크를 외부 파트너나 보험 등 제3자에게 이전함으로써 프로젝트

내부의 부담을 줄이는 전략입니다. 마지막으로, 위험 수용은 리스크를 인정하고 발생 가능성을 수용하면서 이에 대응할 수 있는 자원을 준비하는 방식입니다.

이 단계는 각 리스크에 맞는 맞춤형 전략을 통해 프로젝트의 안정성을 확보하고, 리스크로 인한 잠재적 손실을 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다.

(4) 지속적 모니터링과 대응(CRM)

지속적 모니터링과 대응(CRM)은 프로젝트 진행 중 새롭게 발생하는 리스크를 실시간으로 모니터링하고, 기존 리스크를 주기적으로 검토 및 관리하는 과정으로, 프로젝트의 안정성과 성공률을 높이는 데 필수적입니다.

이 과정에서 주요 활동으로는, 리스크 추적을 통해 이미 발생한 리스크의 진행 상태를 지속적으로 관찰하고, 필요 시 대응 계획을 수정하여 상황에 맞는 조치를 취합니다. 또한, 데이터 기반 분석을 통해 리스크 관리 기록을 체계적으로 데이터화하고, 정량적 분석을 수행하여 보다 정확한 의사결정을 지원합니다. 마지막으로, 커뮤니케이션 활동을 통해 리스크 관리 현황과 주요 정보를 이해 관계자와 공유하여 신속하고 적절한 의사결정을 가능하게 합니다.

이와 같은 지속적 모니터링과 대응은 프로젝트 전 과정에서 리스크를 효과적으로 관리하며, 예측 가능한 결과를 도출하는 데 중요한 역할을 합니다.

다. DOE와 NASA 사례에서의 시사점

DOE와 NASA 사례에서의 시사점은 대규모 프로젝트에서 체계적이고 지속적인 리스크 관리의 중요성을 강조합니다.

(1) DOE의 Lehman Review

DOE의 Lehman Review는 각 단계별로 독립적인 평가를 통해 리스크를 체계적으로 관리하는 데 중점을 둔 평가 시스템입니다. 프로젝트 초기 단계에서는 위험 요소를 철저히 분석하여 잠재적 문제를 사전에 식별하고, 실행 단계에서는 리스크 대응 전략을 지속적으로 검토하며 상황 변화에 따라 이를 조정합니다. 이러한 체계적인 접근은 프로젝트의 안정성과 성공 가능성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

(2) NASA의 RIDM과 CRM

NASA의 RIDM과 CRM은 대규모 프로젝트의 리스크를 체계적으로 관리하기 위해 초기부터 실행 단계까지 전 과정에 걸쳐 적용되는 위험 관리 방식입니다. 초기 단계에서는 위험 기반 의사결정(RIDM)을 통해 다양한 대안을 분석하고 최적의 대안을 선택하며, 실행 단계에서는 지속적 위험 관리(CRM)을 통해 실시간으로 리스크를 모니터링하고 대응 전략을 수립합니다.

Mars Rover 프로젝트에서는 착륙 시스템의 리스크를 철저히 분석하고 대응 계획을 세워 주요 기술적 문제를 사전에 해결함으로써 성공적인 임무 수행을 가능하게 했습니다. 이

접근법은 리스크를 능동적으로 관리하여 프로젝트의 안정성과 성공률을 크게 향상시키는 데 기여합니다.

라. 국내 적용 방안

국내 적용 방안으로는 DOE와 NASA 사례를 참고하여 통합적이고 체계적인 리스크 관리 체계를 구축하는 것이 필요합니다.

(1) 통합적 리스크 관리 체계 설계

통합적 리스크 관리 체계 설계는 DOE와 NASA 사례를 참고하여 초기 의사결정부터 프로젝트 종료까지 전 과정을 포괄하는 체계적인 관리 방식을 구축하는 것을 목표로 합니다. 특히, NASA의 위험 기반 의사결정(RIDM)과 지속적 위험 관리(CRM)를 결합하여 초기 단계에서는 다양한 대안을 평가하고 최적의 선택을 도출하며, 실행 단계에서는 실시간 리스크 모니터링을 통해 잠재적 문제를 지속적으로 관리하고 대응하는 체계를 병행합니다.¹ 이러한 통합적 리스크 관리 체계 설계는 프로젝트의 안정성과 성공률을 높이고, 대규모 R&D 프로젝트에서 발생할 수 있는 복잡한 리스크를 체계적으로 관리하는 데 필수적입니다.

(2) 데이터 기반 리스크 평가 도입

데이터 기반 리스크 평가 도입은 정량적 데이터를 활용하여 리스크를 객관적으로 분석하고, 우선순위를 체계적으로 설정하는 접근 방식입니다. 이를 통해 리스크 발생 확률과 영향을 수치화하고, 위험 매트릭스(Risk Matrix)와 같은 도구를 활용해 리스크의 심각도를 '낮음(Low)', '중간(Medium)', '높음(High)' 등으로 구분할 수 있습니다. 이러한 데이터 기반 평가 체계는 리스크 관리의 신뢰성과 효율성을 높이고, 효과적인 대응 전략을 수립하는 데 기여합니다.

(3) 표준화된 리스크 관리 프로세스 개발

표준화된 리스크 관리 프로세스 개발은 모든 R&D 프로젝트에서 일관된 리스크 식별, 평가, 대응, 모니터링 과정을 적용할 수 있도록 체계화하는 것을 목표로 합니다.

리스크 관리 절차를 표준화함으로써 프로젝트 간 비교 가능성을 높이고, 일관된 관리 체계를 구축할 수 있습니다. 또한, 관리 과정에서 생성된 리스크 데이터를 데이터베이스화하여 후속 프로젝트에서 교훈으로 활용할 수 있도록 하여, 점진적 개선과 성과 향상을 지원합니다. 이러한 표준화된 접근은 리스크 관리를 체계적으로 정착시키고, 장기적으로 R&D 프로젝트의 성공률과 효율성을 극대화하는 데 기여합니다.

(4) 독립적 평가와의 연계

독립적 평가와의 연계는 리스크 관리의 객관성과 신뢰성을 강화하기 위해 독립적 평가 과정에 리스크 관리 항목을 통합하는 접근 방식입니다.

DOE의 Lehman Review와 같이 외부 전문가와 독립적 평가 기관이 프로젝트의 기술적,

재정적, 일정 리스크를 체계적으로 검토함으로써, 리스크 관리의 공정성과 효과성을 높일 수 있습니다. 이러한 연계는 프로젝트 전반에 걸쳐 잠재적 문제를 조기에 파악하고, 신뢰할 수 있는 개선 방안을 제시하는 데 중요한 역할을 합니다.

마. 기대 효과

리스크 관리 체계는 국내 R&D 프로젝트의 성공률을 높이고 자원의 효율적 활용을 지원하며, 투명하고 체계적인 R&D 관리 환경을 구축하는 데 필수적인 요소입니다.

이를 통해 프로젝트 성공률을 제고하며, 리스크를 사전에 식별하고 효과적으로 대응하여 프로젝트 실패 가능성을 줄일 수 있습니다. 또한, 자원 활용 효율성을 증대하여 리스크로 인한 자원 낭비를 방지하고, 예산 및 일정 관리의 안정성을 확보합니다. 나아가, 정책 신뢰성을 강화하여 체계적이고 투명한 리스크 관리 체계를 기반으로 R&D 정책과 프로젝트 관리 전반의 신뢰도를 높일 수 있습니다. 이러한 접근은 지속 가능한 R&D 생태계 구축과 성과 중심의 프로젝트 관리 체계를 정착시키는 데 중요한 역할을 합니다.

5. 성과 기반 관리체계 도입

성과 기반 관리체계는 R&D 프로젝트의 목표 달성과 효율성을 극대화하기 위해 설계된 시스템으로, 프로젝트 진행 과정에서 정량적 성과 지표(KPI)를 설정하고 이를 지속적으로 관리 및 평가하는 접근법입니다. 이는 성과 데이터의 체계적 관리와 정책 환류를 통해 프로젝트 성공률을 높이고, 자원의 효율적 활용을 지원합니다.

가. 성과 기반 관리체계 도입의 필요성

(1) 프로젝트 성과 향상의 중요성

프로젝트 성과 향상의 중요성은 R&D 프로젝트의 특성상 높은 예산과 긴 실행 기간이 요구되기 때문에, 목표 달성 여부를 지속적으로 평가하고 관리하는 체계적인 접근이 필수적이라는 점에 있습니다. 이를 위해 성과 기반 관리체계를 도입하여 프로젝트의 일정 준수, 기술 목표 달성, 예산 효율성 등을 체계적으로 관리하고, 모든 활동이 최종 목표에 맞춰 조정될 수 있도록 지원해야 합니다. 이러한 관리 체계는 프로젝트 성과를 극대화하고 자원의 낭비를 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다.

(2) 데이터 기반 의사결정 강화

데이터 기반 의사결정 강화는 성과 데이터를 활용해 프로젝트의 진행 상태를 실시간으로 점검하고, 이를 바탕으로 객관적이고 신뢰성 있는 의사결정을 가능하게 하는 접근입니다.

NASA와 DOE의 사례에서 알 수 있듯, 정량적 데이터는 프로젝트 진행 중 발생할 수 있는 문제를 조기에 발견하고, 필요한 개선 방향을 설정하는 데 매우 유용합니다. 이러한 데이터 중심의 관리 방식은 프로젝트의 효율성과 성공 가능성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

(3) 정책 환류와 신뢰성 확보

정책 환류와 신뢰성 확보는 프로젝트 종료 후 성과 데이터를 체계적으로 축적하고 이를 후속 프로젝트와 정책 설계에 활용하여 지속적인 개선을 이루는 데 중점을 둡니다. 데이터 기반 접근법은 정책의 신뢰성을 높이는 동시에 프로젝트 관리 체계의 투명성을 강화하여, 의사결정의 정확성과 효율성을 높이는 데 기여합니다. 이러한 환류 과정은 R&D 생태계의 지속 가능성을 지원하고, 성과 중심의 관리 문화를 정착시키는 데 필수적입니다.

나. 성과 기반 관리체계의 주요 구성 요소

성과 기반 관리체계의 주요 구성 요소는 프로젝트의 성과를 체계적으로 평가하고 개선하며, 데이터를 활용해 후속 프로젝트와 정책 설계에 기여하는 데 중점을 둡니다.

(1) 성과 지표(KPI) 설정

성과 지표(KPI) 설정은 프로젝트의 특성과 목표에 맞는 구체적이고 정량적인 지표를 통해 성과를 명확히 평가하기 위한 핵심 요소입니다. 주요 지표로는, 기술 준비도(TRL)를 통해 기술성숙도 수준을 정량적으로 평가하고, 일정 준수율로 프로젝트 주요 마일스톤의 달성 여부를 점검합니다. 또한, 예산 초과율을 활용하여 예산 집행 상태와 초과 여부를 모니터링 하며, 성과 목표 달성도를 통해 기술적·과학적 목표의 달성 여부를 수치화합니다. 성과 지표는 프로젝트 진행 상황을 객관적으로 평가하고, 관리체계의 투명성과 효율성을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다.

(2) 실시간 모니터링과 피드백

실시간 모니터링과 피드백은 성과 지표를 실시간으로 점검하고, 이를 기반으로 프로젝트 방향성을 조정하는 핵심 관리 활동입니다. 이 과정에서는 데이터 수집 및 분석을 통해 센서 데이터, 일정 관리 도구, 예산 집행 데이터를 통합하여 프로젝트 상태를 실시간으로 점검합니다. 성과 대시보드 운영을 통해 성과 지표를 시각적으로 제공함으로써 프로젝트 진행 상태를 쉽게 파악할 수 있도록 지원하며, 주기적 보고를 통해 정기적으로 프로젝트 성과를 검토하고 이해관계자와 공유합니다.

이러한 실시간 모니터링과 피드백 시스템은 프로젝트의 유연성을 높이고, 문제를 조기에 발견하여 신속히 대응할 수 있는 기반을 제공합니다.

(3) 성과 평가와 개선

성과 평가와 개선은 설정된 성과 지표를 기반으로 프로젝트의 진행 상태를 평가하고, 부족한 부분을 보완하며 개선 방향을 제시하는 중요한 과정입니다. 이 단계에서는 단계별 성과 평가를 통해 프로젝트의 각 단계(계획, 실행, 종료)에서 성과를 점검하고 필요한 부분을 개선합니다. 또한, 비교 분석을 실시하여 유사 프로젝트와의 성과를 비교하고 상대적 수준을 평가하며, 최종적으로 완료 후 성과 평가를 통해 기술적, 재정적, 관리적 성과를 종합적으로 검토합니다.

이와 같은 성과 평가는 프로젝트 관리의 효율성을 높이고, 다음 단계의 개선과 최적화를 위한 구체적인 방향성을 제공하는 데 필수적입니다.

(4) 데이터 환류와 지식 공유

데이터 환류와 지식 공유는 프로젝트 평가 결과와 성과 데이터를 체계적으로 저장하고 이를 활용해 후속 프로젝트와 정책 개선을 지원하는 중요한 과정입니다. 이 과정에서는 데이터 베이스 구축을 통해 프로젝트 성과 데이터를 표준화하여 중앙 시스템에 저장하고, 이를 분석해 성공 요인과 실패 요인을 도출하여 프로젝트 관리의 베스트 프랙티스를 구축합니다. 또한, 성과 공유를 통해 축적된 데이터를 민간 및 공공 부문과 공유함으로써 활용도를 극대화하고, 전반적인 R&D 생태계의 효율성을 향상시킵니다.

이러한 접근은 데이터 중심의 관리 문화를 정착시키고, 지속적인 학습과 개선을 통해 프로젝트 관리체계의 발전에 기여합니다.

다. DOE와 NASA 사례에서의 시사점

(1) DOE의 Lehman Review 기반 성과 평가

DOE의 Lehman Review 기반 성과 평가는 프로젝트의 진행 상태를 단계별로 체계적으로 평가하고, 최종 성과 데이터를 후속 프로젝트와 정책 개선에 환류하는 데 중점을 둔 접근 방식입니다.

프로젝트 완료 후 작성된 성과 보고서를 통해 주요 성과와 문제점을 도출하고, 이를 기반으로 후속 프로젝트의 성공 가능성을 높이며 정책 설계의 신뢰성과 효율성을 강화합니다. 이러한 방식은 프로젝트 관리의 투명성과 객관성을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다.

(2) NASA의 성과 중심 관리체계

NASA의 성과 중심 관리 체계는 KPI를 활용하여 프로젝트 목표와 성과를 실시간으로 관리하고, 이를 기반으로 후속 프로젝트를 설계하는 체계적인 접근 방식입니다. Mars Rover 프로젝트에서는 착륙 성공률, 탐사 데이터 양 등 구체적인 KPI를 설정하고 이를 바탕으로 프로젝트 성과를 평가하였습니다. 이러한 평가 결과는 후속 탐사 프로젝트의 설계와 실행에 반영되어 지속적인 개선과 성공 가능성을 높이는 데 기여했습니다.

이러한 데이터 중심 관리체계는 R&D 프로젝트의 투명성과 효율성을 강화하고, 목표 달성을 위한 최적의 방향을 제시하는 데 중요한 역할을 합니다.

라. 국내 적용 방안

국내 적용 방안으로는 DOE와 NASA 사례를 참고하여 성과 지표 도입, 실시간 데이터 기반 관리, 정책 환류 체계 설계를 통해 국내 R&D 프로젝트의 관리 체계를 체계화하고 효율성을 극대화하는 데 중점을 둡니다.

(1) 성과 지표 도입

성과 지표 도입은 DOE와 NASA 사례를 참고하여 국내 R&D 프로젝트에 성과 지표를 체계적으로 도입함으로써 프로젝트의 목표 달성과 성과 관리를 효과적으로 지원하는 방안입니다. 기술 준비도(TRL), 일정 준수율, 예산 사용률 등 주요 지표를 표준화하여 일관된 평가 기준을 마련하고, 각 프로젝트의 특성과 목표에 맞춘 맞춤형 KPI를 설계하여 프로젝트 진행 상황을 정량적으로 평가할 수 있습니다. 이러한 성과 지표 도입은 R&D 프로젝트의 성과를 객관적으로 측정하고, 문제를 조기에 발견하여 효율적인 자원 활용과 성공 가능성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

(2) 실시간 데이터 기반 관리

실시간 데이터 기반 관리는 성과 데이터를 실시간으로 수집하고 분석하여 프로젝트 상태를 지속적으로 모니터링하며, 필요 시 신속하게 개선 조치를 수행할 수 있도록 지원하는 체계입니다. 이를 위해 예산 집행과 일정 상태를 통합 관리하는 대시보드 시스템을 구축하여 프로젝트의 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있도록 시각화하고, 데이터 기반의 의사결정 체계를 강화하여 문제 발생 시 신속하고 정확한 해결을 가능하게 합니다. 이러한 관리 방식은 R&D 프로젝트의 투명성과 유연성을 높이고, 성과 목표 달성에 필요한 대응력을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다.

(3) 정책 환류 체계 설계

정책 환류 체계 설계는 프로젝트 종료 후 성과 데이터를 체계적으로 분석하여 정책 개선과 후속 프로젝트 설계에 활용하는 것을 목표로 합니다. 프로젝트의 성과를 종합적으로 검토한 성과 보고서를 작성하고, 이를 표준화된 형식으로 데이터베이스화하여 장기적인 활용 기반을 마련합니다. 또한, 프로젝트 평가 데이터를 민간과 공공 부문 간에 공유함으로써 협력과 시너지를 증진하고, 정책의 신뢰성과 효율성을 강화합니다. 이 체계는 지속 가능한 R&D 생태계를 구축하고, 성과 중심의 관리 문화를 정착시키는 데 중요한 역할을 합니다.

마. 기대 효과

성과 기반 관리체계의 기대 효과는 R&D 프로젝트의 성공률을 높이고 자원 활용의 효율성을 극대화하며, 투명하고 지속 가능한 관리체계를 구축하는 데 있습니다.

- 첫째, 성과 중심의 효율적 관리를 통해 성과지표를 기반으로 프로젝트의 실질적 성과를 객관적으로 평가하고 체계적으로 관리할 수 있습니다.
- 둘째, 실패율 감소와 성공률 제고를 통해 실시간 데이터와 피드백 체계를 활용하여 기술적, 재정적, 관리적 실패를 줄이고 성공 가능성을 극대화합니다.
- 셋째, 정책 신뢰성 강화를 위해 데이터 기반의 정책 환류를 실시하여 프로젝트 관리 체계의 투명성과 신뢰성을 높입니다.

이러한 관리체계는 국내 R&D 프로젝트에서 필수적인 시스템으로 작용하며, 장기적으로 효율성과 지속 가능성을 지원하는 기반을 제공합니다.

6장. 결론

1. 정책 제언

가. DOE 및 NASA 사례를 반영한 R&D 체계 도입 로드맵

DOE와 NASA는 대규모 R&D 프로젝트에서 독창적이고 체계적인 관리 방식을 통해 높은 성공률을 기록한 사례로, 국내 R&D 관리 체계를 발전시키는 데 중요한 참고자료가 될 수 있습니다.

(1) R&D 체계 도입의 주요 목표

R&D 체계 도입의 주요 목표는 체계적이고 표준화된 관리 방식을 기반으로 성과 중심의 데이터 기반 접근을 강화하고, 독립적 평가 시스템을 구축하여 프로젝트의 성공 가능성을 높이는 데 있습니다.

체계적이고 표준화된 관리 방식 도입은 R&D 프로젝트의 전 단계에 걸쳐 표준화된 관리 방식을 적용하여 일관성과 효율성을 확보하고, 프로젝트 성공 가능성을 극대화하는 데 초점을 맞춥니다. DOE의 CD Framework를 참고하여 각 단계에서 명확한 검토와 의사결정을 기반으로 프로젝트를 진행하며, NASA의 생애주기 관리 체계처럼 단계별 활동을 구체화하여 기술적·관리적 리스크를 사전에 예방합니다. 이러한 접근은 대규모 프로젝트의 복잡성을 효과적으로 관리하고, 자원의 효율적인 활용과 목표 달성에 기여합니다.

성과 중심 및 데이터 기반 접근은 정량적 성과 지표(KPI)를 기반으로 R&D 프로젝트를 체계적으로 관리하며, 데이터 중심의 의사결정을 지원하는 방식입니다. NASA의 기술 준비도 평가(TRL)와 일정 준수율과 같은 지표를 활용해 프로젝트의 진행 상태를 실시간으로 모니터링하고, 이를 기반으로 신속하고 정확한 의사결정을 가능하게 합니다. 이러한 접근은 프로젝트의 성과를 객관적으로 평가하고, 기술적·재정적 목표 달성 가능성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

독립적 평가 시스템 구축은 DOE의 Lehman Review를 참고하여 외부 전문가와 독립된 조직을 통해 프로젝트를 객관적이고 투명하게 평가하는 체계를 마련하는 것을 목표로 합니다. 이 시스템은 프로젝트의 기술적, 재정적, 관리적 측면을 공정하게 검토하고, 내부 이해관계자의 영향을 최소화하여 평가 결과의 신뢰성을 높입니다. 독립적 평가 시스템은 대규모 R&D 프로젝트의 리스크를 체계적으로 관리하고, 성공 가능성을 극대화하는 데 필수적인 역할을 합니다.

(2) R&D 체계 도입 로드맵의 단계별 설계

R&D 체계 도입 로드맵의 단계별 설계는 정책 기반 구축, 시범 프로젝트 운영, 전면 도입 및 확산의 세 가지 단계로 구성되며, 체계적이고 지속 가능한 관리 체계를 마련하는 것을 목표로 합니다.

① 1단계

정책 기반 구축은 R&D 관리 체계의 법적·제도적 기반을 마련하고, 체계적이고 표준화된 관리 방식을 도입하기 위한 초기 단계입니다. 먼저, 법적·제도적 기반 마련을 통해 R&D 관리 체계의 법적 근거를 확립하고, DOE와 NASA 사례를 참고하여 국내 환경에 적합한 관리 체계 지침을 개발합니다.

이어서, 평가 지표 및 절차 개발을 통해 KPI, TRL 등 정량적 지표를 도입하고 표준화하며, 단계별 평가 절차와 위험 관리 프로세스를 설계하여 체계적인 평가와 관리를 가능하게 합니다. 또한, 독립적 평가 기구 설립을 통해 독립적인 평가 조직을 구성하고 운영 체계를 마련하며, 외부 전문가 네트워크를 조직하여 객관성과 전문성을 강화합니다.

이 단계는 R&D 관리 체계 도입의 기초를 구축하고, 향후 실행 단계의 성공적인 추진을 위한 기반을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다.

② 2단계

시범 프로젝트 운영은 R&D 관리체계를 실질적으로 적용하고 검증하기 위해 대규모 R&D 프로젝트를 대상으로 시범적으로 운영하는 단계입니다.

시범 프로젝트 선정 및 적용을 통해 DOE와 NASA 사례를 모델로 삼아 각 프로젝트 특성에 맞는 단계별 프로세스를 설계하고 적용합니다. 이어서, 데이터 수집 및 분석을 통해 성과 데이터와 리스크 관리 데이터를 체계적으로 수집하고, 이를 기반으로 체계의 개선 사항을 도출하여 관리체계를 최적화합니다. 또한, 교육 및 역량 강화를 위해 R&D 관리 체계를 실행할 전문가와 실무자의 역량을 강화하기 위한 교육 프로그램을 개발하고 실행하며, 체계 도입의 실질적 실행력을 높입니다.

이 단계는 관리 체계의 실효성을 검증하고 개선하며, 향후 전면 도입을 위한 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 합니다.

③ 3단계

전면 도입 및 확산은 시범 운영을 통해 검증된 R&D 관리 체계를 모든 대규모 프로젝트에 적용하고, 다양한 기관으로 확산하여 체계적으로 정착시키는 단계입니다.

체계의 전국적 확산을 통해 대규모 R&D 프로젝트뿐만 아니라 민간 연구소와 대학 등 다양한 기관으로 관리 체계를 확대 적용합니다. 동시에, 정량적 성과 관리 시스템 통합을 통해 모든 프로젝트에서 KPI 기반의 평가와 데이터 중심의 관리 체계를 통합적으로 운영하여 성과 관리의 효율성을 극대화합니다. 또한, 성과 데이터 기반 정책 환류를 통해 프로젝트 성과 데이터를 정책 설계와 후속 프로젝트 기획에 환류하고, 데이터베이스를 구축하여 지속 가능하고 발전 가능한 관리 체계를 마련합니다.

이 단계는 R&D 관리 체계의 전면적 도입과 확산을 통해 국내 R&D 프로젝트의 성공률과 자원 활용의 효율성을 높이고, 장기적으로 지속 가능한 R&D 생태계를 구축하는 데 기여합니다.

(3) 성공적인 도입을 위한 주요 고려 사항

맞춤형 설계는 DOE와 NASA의 체계를 일률적으로 도입하기보다는, 국내 R&D 환경에 맞춰 조정하고 커스터마이징하는 접근이 필요합니다. 각 국가의 R&D 특성과 요구 사항은 다르기 때문에, 국내 환경에 맞는 구체적인 관리 방안과 평가 기준을 개발하여 체계적이고 실효성 있는 시스템을 구축하는 것이 중요합니다. 이를 통해 R&D 프로젝트가 더 효과적으로 운영되고, 예상되는 문제를 사전에 해결할 수 있는 기반을 마련할 수 있습니다.

이해 관계자 협력 강화는 정부, 민간 기업, 학계, 연구소 간의 긴밀한 협력을 통해 R&D 관리 체계 도입의 실행력을 확보하는 중요한 과정입니다. 각 이해 관계자들이 공동의 목표를 가지고 협력함으로써, 체계 도입에 필요한 자원과 지원을 원활히 확보하고, 다양한 관점에서 의견을 반영하여 실행 가능성을 높일 수 있습니다. 이 협력은 R&D 프로젝트의 성공적인 추진을 위한 중요한 동력원이 되며, 체계적인 관리와 지속 가능한 개선을 가능하게 합니다.

단계적 접근은 급격한 전면 도입보다는 시범 프로젝트를 통해 점진적으로 체계를 확산시켜 나가는 방식으로 시범 프로젝트를 통해 관리 체계의 실효성을 검증하고, 초기 단계에서 발생할 수 있는 문제점을 사전에 식별하여 보완하는 것이 중요합니다. 이러한 접근 방식은 전면 도입 시 발생할 수 있는 리스크를 최소화하고, 점진적인 확산을 통해 체계적이고 안정적인 관리체계 정착을 돕습니다.

(4) 기대 효과

각 프로젝트의 단계에서 체계적인 평가와 철저한 리스크 분석을 실시함으로써, 기술적 실패를 예방하고 재정적 손실을 최소화할 수 있습니다. 이러한 접근은 프로젝트의 진행 상황을 지속적으로 점검하고 조정함으로써, 실패 가능성을 줄이고 성공적인 결과를 도출하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대합니다.

정확한 성과 데이터를 바탕으로 자원 배분을 실시간으로 모니터링하고, 예산과 일정이 효율적으로 운영될 수 있도록 조정합니다. 또한, 독립적 평가를 통해 자원의 낭비를 사전에 식별하고, 필요한 자원이 적시에 배분될 수 있도록 하여 자원 활용을 극대화합니다. 이러한 체계적인 관리 방식은 R&D 프로젝트의 실행 효율성을 높이고, 불필요한 비용을 줄이는 데 기여할 것으로 기대합니다.

체계적인 평가와 관리 프로세스를 통해 프로젝트의 진행 상황을 명확히 공개하고, 이를 통해 정책의 투명성을 확보함으로써 국내외 이해 관계자들의 신뢰를 얻을 수 있습니다. 또한, 글로벌 표준과의 정합성을 확보함으로써, 한국의 R&D 프로젝트가 국제적으로 경쟁력을 갖추고, 글로벌 R&D 생태계에서 중요한 역할을 할 수 있는 기반을 마련합니다. 이러한 접근은 국내 R&D 정책이 국제적인 수준에서 인정받을 수 있도록 지원합니다.

DOE와 NASA의 R&D 관리체계를 반영한 로드맵은 국내 대규모 R&D 프로젝트의 관리 효율성과 성과를 극대화하는 데 기여할 것으로 기대합니다.

나. 법적·제도적 기반 마련 방안

정형 R&D 사업 관리체계를 성공적으로 구축하고 운영하기 위해서는 명확하고 일관된 법적·제도적 기반이 필수적입니다. 이는 관리체계의 실행력을 강화하고, 투명성과 신뢰성을 확보하며, 국가 차원의 체계적인 R&D 관리 문화를 조성하는 데 기여할 수 있습니다.

(1) 법적 기반 구축

법적 기반 구축은 R&D 사업의 체계적 관리와 효율적인 실행을 위한 중요한 첫 걸음으로, 관련 법률 제정과 기존 법령의 개정을 통해 관리체계의 법적 근거를 마련해야 합니다. 관리체계 도입을 위한 법률 제정은 R&D 사업의 체계적 관리를 위해 필수적인 단계입니다. 이를 위해 "국가 연구개발사업 관리 체계법(가칭)"을 제정하여, 관리 단계, 평가 기준, 리스크 관리, 성과 평가 등의 요소를 법적으로 규정해야 합니다. DOE와 NASA의 사례에서 보듯, 강력한 법적 지원은 관리체계의 일관성 및 지속 가능성을 보장하는 중요한 요소입니다. 법적 근거가 마련되면, R&D 관리체계의 효율적 실행과 장기적인 안정성을 확보할 수 있으며, 체계적인 관리 방식이 모든 관련 프로젝트에 적용될 수 있는 기반을 마련할 수 있습니다.

기존 법령과의 연계 및 개정은 R&D 관리체계 도입을 원활하게 지원하기 위해 중요한 단계입니다. 기존 R&D 관련 법령과의 연계를 강화하고, 필요한 경우 법령을 개정하여 새로운 관리체계의 실행 가능성을 높여야 합니다. 국가재정법에서는 예비타당성 조사와 사업비 관리 기준에 정형 R&D 관리체계를 반영하고, 과학기술기본법에서는 대형 R&D 사업의 관리와 평가를 위한 법적 기준을 명시하여 체계적인 관리가 이루어질 수 있도록 해야 합니다. 또한, 연구개발특구법을 통해 대형 프로젝트와 지역 기반 혁신사업 간의 관리체계를 연계하여, 지역 및 분야별로 필요한 지원을 강화하는 방식으로 법적 연계를 보강할 수 있습니다. 이러한 연계와 개정은 관리 체계의 효과적인 실행을 지원하고, 법적 기준을 마련하여 R&D 프로젝트의 효율성과 투명성을 보장하는 데 기여합니다.

법적 독립성 보장은 독립적 평가 기관과 관리 조직이 공정하고 객관적인 평가를 수행할 수 있도록 법적 보호를 제공하는 중요한 요소입니다. 이 과정에서 DOE의 Lehman Review 사례처럼, 독립적인 평가 기관은 법적 보호를 통해 외부 간섭을 최소화하며, 평가의 객관성을 유지합니다. 이를 통해 평가가 외부 영향을 받지 않고, 신뢰성 있는 결과를 도출할 수 있습니다. 또한, 독립적인 평가 체계는 프로젝트 관리의 투명성을 높이고, 이해 관계자들의 신뢰를 확보하는 데 중요한 역할을 합니다.

(2) 제도적 기반 구축

제도적 기반 구축은 R&D 관리 체계의 안정적인 도입과 운영을 위한 중요한 단계로, 관리 체계 표준화, 독립적 평가 제도 설계, 성과 기반 관리체계 도입을 포함합니다.

관리체계 표준화 제도 마련은 모든 대규모 R&D 프로젝트에 적용할 수 있는 표준화된 관리 지침을 마련하여, 프로젝트 관리의 일관성과 효율성을 보장하는 데 중요합니다. 이를 위해 DOE 표준 검토 계획(SRP)과 유사한 국내 표준 지침을 개발하고, 단계별 관리 활동(계획, 실행, 평가, 환류)을 명확히 정의합니다. 또한, 평가 기준(KPI, TRL 등)을 설정하여 프로젝트

진행 상황을 객관적으로 측정하고, 리스크 관리 프로세스를 포함하여 잠재적인 위험을 사전에 관리할 수 있는 체계를 마련합니다. 이러한 표준화된 관리 지침은 대규모 R&D 프로젝트가 체계적으로 운영될 수 있도록 도와줍니다.

독립적 평가 제도 설계는 독립적 평가 기구 운영을 위한 제도적 근거를 마련하고, 평가의 객관성과 신뢰성을 확보하는 데 중점을 둡니다. 이를 위해 외부 전문가 네트워크를 구성하고, 이들이 수행한 평가 결과를 법적·제도적으로 보장하여 공정한 평가가 이루어지도록 해야 합니다. 또한, 예비타당성 조사와 연계하여 평가 프로세스를 일원화함으로써 평가의 효율성과 일관성을 높이고, 프로젝트의 초기부터 종료까지 일관된 평가 기준을 적용할 수 있도록 합니다. 이러한 제도적 설계는 R&D 관리 체계의 투명성과 신뢰성을 강화하는 중요한 기초가 됩니다.

성과 기반 관리체계 도입은 성과 데이터를 수집하고 활용하는 체계적인 시스템을 구축하고 이를 법제화하여 성과 중심의 관리 문화를 정착시키는 데 중점을 둡니다. NASA 사례를 참고하여 KPI 및 정량적 성과 데이터의 수집을 의무화하고, 이를 통해 프로젝트의 목표 달성 여부를 객관적으로 평가할 수 있습니다. 또한, 수집된 성과 평가 데이터를 중앙 데이터 베이스로 통합하여 정책 환류 및 후속 프로젝트 설계에 활용함으로써, 지속적인 개선과 효율적인 자원 배분을 지원합니다. 이러한 접근은 성과 관리의 투명성을 높이고, 장기적으로 R&D 관리체계의 지속 가능성을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다.

(3) 제도 시행을 위한 실행 방안

제도 시행을 위한 실행 방안은 법적 근거를 마련하고, 이해관계자 간 협력을 강화하며, 실행 조직을 신설하여 제도의 효율적 도입을 지원하는 방향으로 설계됩니다.

법령 정비와 시행 로드맵 수립은 R&D 관리체계 도입을 원활하게 지원하기 위한 중요한 과정으로, 법적 근거와 제도를 단계적으로 정비하는 것을 목표로 합니다. 첫 번째 단계는 현행 R&D 관련 법령을 검토하고 수정안을 마련하는 것으로, 기존 법령이 새로운 관리체계와 잘 연계될 수 있도록 점검합니다. 두 번째 단계에서는 신규 법안 제정과 표준화된 관리 지침 수립을 통해 체계적인 법적 근거를 마련하고, 구체적인 관리 방안과 절차를 정의합니다. 마지막으로, 법령 시행과 지속적인 개정 작업을 통해 도입된 법령과 관리 체계가 변화하는 환경에 맞춰 유연하게 개선될 수 있도록 합니다. 이러한 단계적인 로드맵을 통해 관리체계가 안정적이고 지속 가능하게 실행될 수 있도록 지원합니다.

이해관계자 협력 강화는 법적·제도적 기반 마련 과정에서 다양한 의견을 반영하고, 관리 체계 도입의 실행력을 높이기 위한 중요한 요소입니다. 정부, 연구기관, 민간 기업, 학계 간의 협력 체계를 강화하여 각 분야의 전문가들이 참여할 수 있도록 합니다. 이를 위해 공청회와 협의체를 구성하여 이해관계자들 간의 공감대를 형성하고, 다양한 의견을 수렴합니다. 또한, R&D 관리 체계 구축을 위한 시범 운영 프로젝트를 진행하고, 그 결과에 대한 피드백을 반영하여 실제 적용 가능한 개선 사항을 도출합니다. 이러한 협력 과정은 제도의 실효성을 높이고, 원활한 실행을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

제도 실행 조직 신설 및 교육은 법적 근거를 바탕으로 제도를 실행할 전문 조직을 신설하고,

관련 인력의 전문성을 강화하는 중요한 과정입니다. 독립적인 평가 조직을 설립하여 평가의 객관성과 신뢰성을 보장하고, DOE와 NASA처럼 평가 기구가 독립적으로 운영될 수 있도록 합니다. 또한, 전문 인력 양성을 위해 R&D 관리, 성과 평가, 리스크 관리 분야에서 교육 프로그램을 운영하여, 제도를 실행할 전문가들의 역량을 강화합니다. 이 교육 프로그램은 R&D 관리 체계의 효율적 운영을 위해 필요한 실무 능력을 배양하며, 장기적으로 제도의 성공적인 정착과 지속 가능성을 지원합니다.

(4) 기대 효과

체계적인 관리와 성과 제고는 법적 근거를 바탕으로 일관성 있는 관리 체계를 도입하여 R&D 프로젝트의 성공률과 성과를 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 법적으로 뒷받침된 관리체계는 각 단계에서 명확한 평가 기준과 절차를 설정하며, 이를 통해 프로젝트의 방향성을 일관되게 유지하고, 리스크를 사전에 예방할 수 있습니다. 또한, 이러한 체계적 관리 방식은 프로젝트의 목표 달성을 보다 효율적으로 이끌어 내며, 성과를 지속적으로 개선하는 기반을 마련합니다.

투명성과 신뢰성 강화는 독립적 평가와 성과 기반 관리 체계를 통해 이루어집니다. 독립적인 평가 시스템을 도입하면, 프로젝트의 진행 상황과 성과에 대한 객관적이고 투명한 검토가 가능해지며, 이는 정책과 제도의 신뢰성을 강화하는 데 큰 도움이 됩니다. 성과 기반 관리 체계는 성과 지표와 데이터를 기반으로 지속적으로 평가가 이루어지므로, 모든 결정과 과정이 투명하게 공개되고, 이해관계자들의 신뢰를 얻는 데 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 R&D 프로젝트 관리의 신뢰성을 높이고, 정책의 실행 가능성을 강화할 수 있습니다.

지속 가능성과 국제 경쟁력 확보는 표준화된 관리 체계를 통해 이루어집니다. 표준화된 관리 체계는 국내 R&D 시스템의 지속 가능성을 확보하고, 국제적 표준과의 정합성을 강화하는 중요한 기반을 제공합니다. 이를 통해 국내 R&D 프로젝트가 글로벌 환경에서 경쟁력을 가질 수 있도록 지원하며, 국제적으로 인정받는 수준의 관리 체계를 구축합니다.

법적·제도적 기반 마련은 이러한 관리 체계 도입과 성공적인 운영을 위한 필수적인 단계로, 이를 통해 국내 R&D 프로젝트의 체계성과 효율성을 강화할 수 있습니다. 이 과정은 또한 국내 R&D 시스템이 장기적으로 지속 가능한 방향으로 발전할 수 있도록 하는 중요한 기초를 제공합니다.

2. 요약 및 결론

가. 요약

(1) 정형 R&D 관리체계의 정의와 중요성

정형 R&D는 대규모 구축형 프로젝트를 체계적으로 관리하기 위한 접근법으로, 예산, 일정, 성과를 투명하고 효율적으로 관리하는 필요성을 강조합니다. 이 관리체계는 기술적 복잡성, 일정 관리의 어려움, 높은 재정적 요구를 해결하기 위한 필수적인 도구로 작용하며, 프로젝트의

성공률을 높이고 자원 낭비를 줄이는 데 기여합니다.

(2) DOE와 NASA 사례 분석

DOE의 Lehman Review와 ****Critical Decision Framework(CD)****는 각 프로젝트 단계를 명확히 구분하고, 독립적 평가를 통해 객관성과 투명성을 확보한 선진적 사례입니다. 또한, NASA의 프로젝트 생애주기 관리 체계는 기술 준비도 평가(TRL), 위험 기반 의사결정(RIDM), 지속적 위험 관리(CRM)와 같은 도구를 활용하여 리스크를 효과적으로 관리하고, 성과 중심의 관리 문화를 구축한 중요한 사례입니다. 두 기관의 사례는 국내 R&D 관리 체계를 설계하는 데 필요한 핵심 요소를 제공하며, 이를 통해 효율적이고 체계적인 관리 방안을 제시할 수 있습니다.

(3) 국내 R&D 관리체계의 한계와 개선 필요성

국내 R&D 프로젝트는 평가 기준의 모호성, 독립적 평가 체계 부족, 성과 데이터의 체계적 관리 미흡 등의 문제를 드러내고 있습니다. 이러한 한계를 극복하기 위해서는 표준화된 관리체계, 독립적 평가 시스템, 데이터 기반 성과 관리체계의 도입이 필요하다는 점이 도출되었습니다. 이는 R&D 프로젝트의 투명성, 효율성, 성과 향상에 필수적인 요소로 작용할 것입니다.

(4) 정형 R&D 관리체계 구축 방안

본 연구에서는 정형 R&D 관리체계 구축을 위한 단계별 방안을 제시했습니다. 먼저 목표 및 기본 원칙은 성과 중심, 투명성, 효율성을 기본으로 설정합니다. 관리 프로세스는 계획, 실행, 평가, 환류의 4단계로 구분하여 체계적으로 관리합니다. 또한, 독립적 평가 시스템을 통해 외부 전문가와 독립된 조직을 활용하여 객관성과 신뢰성을 확보하고, 리스크 관리체계는 RIDM과 CRM을 결합하여 기술적·재정적 위험을 체계적으로 관리합니다. 마지막으로, 성과 기반 관리체계는 KPI와 정량적 데이터를 기반으로 성과를 평가하고, 이를 후속 프로젝트와 정책 설계에 환류하여 지속적인 개선을 도모합니다.

나. 결론

(1) 체계적 관리체계의 도입 필요성

대규모 R&D 프로젝트의 성공률을 높이고, 자원의 효율적 활용과 정책 신뢰성을 확보하기 위해 체계적인 관리체계 도입이 필수적임을 확인했습니다. DOE와 NASA 사례는 관리 체계의 설계와 운영에서 중요한 교훈을 제공하며, 이를 바탕으로 국내 환경에 맞춘 맞춤형 관리체계 설계가 필요합니다. 이러한 체계적 접근은 R&D 프로젝트의 성공적인 추진과 장기적인 안정성을 위해 반드시 필요합니다.

(2) 법적·제도적 기반 마련의 중요성

정형 R&D 관리체계가 효과적으로 도입되기 위해서는 법적·제도적 기반이 뒷받침되어야

합니다. 표준화된 관리 지침, 독립적 평가 기구 설립, 성과 데이터 관리 시스템 구축 등은 이러한 관리체계가 실행되고 지속 가능하게 운영될 수 있도록 보장하는 핵심 요소입니다. 법적·제도적 기반 마련은 관리 체계의 실효성을 높이고, 프로젝트의 투명성과 신뢰성을 확보하는 데 필수적입니다.

(3) 정책적 방향성과 기대 효과

본 연구에서 제시한 방안은 국내 R&D 프로젝트 관리의 체계화와 성과 극대화를 지원하며, 다음과 같은 기대 효과를 제공합니다

- 프로젝트 성공률 향상: 체계적인 관리와 평가를 통해 기술적·재정적 실패를 감소시킬 수 있습니다.
- 자원 활용의 효율화: 리스크 관리와 데이터 기반 관리를 통해 자원 낭비를 방지하고, 자원의 최적화를 이끌어냅니다.

정책 신뢰성 및 국제 경쟁력 강화: 투명하고 표준화된 관리체계를 통해 R&D 정책의 신뢰성을 제고하고, 글로벌 표준에 부합하는 관리 체계를 구축할 수 있습니다.

(4) 향후 연구 방향

정형 R&D 관리체계의 구체적 설계와 적용 가능성을 높이기 위해, 국내외 사례 연구를 더욱 확대하고, 시범 프로젝트를 통해 실증적 데이터를 확보할 필요가 있습니다. 또한, 민간 R&D 프로젝트와의 연계를 강화하여 공공과 민간 간 협력 체계를 발전시키는 방안도 검토해야 합니다. 이러한 접근은 R&D 관리 체계의 실용성을 높이고, 다양한 분야에서의 협력과 시너지를 촉진할 수 있습니다.

참 고 문 헌

- 한국과학기술기획평가원. (2023). R&D 사업 예비타당성조사 일관성 제고를 위한 조사 체계 개선 방향 연구. 충북 음성군: KISTEP(2023년 R&D사업 예비타당성 조사 일관성…).
- 한국과학기술기획평가원. (2014). 국가연구개발사업의 전주기 관리방안 탐색: 연구개발 부문 예비타당성조사 제도를 중심으로. 기술혁신학회지, 17(1), 124-145(국가연구개발사업의 전주기 관리방안 탐색).
- 국가과학기술자문회의. (2024). 대형 국가연구개발사업 투자관리 시스템 혁신방안. 국가과학기술자문회의 심의회의(240604 대형 국가연구개발사업 투자관리…).
- 국가연구개발사업의 사전 분석틀 표준화 연구. (2013). 연구개발 부문 예비타당성 조사 표준지침을 중심으로. 기술혁신학회지, 16(1), 176-198(국가연구개발사업의 사전 분석틀 표준화 연구).
- DOE. (2008). Project Review Guide for Capital Asset Projects (DOE G 413.3-9). Washington, D.C.: Office of Management(DOE_Project Review Guid…).
- DOE. (2010). Acquisition Strategy Guide (DOE G 413.3-13). Washington, D.C.: Office of Management(DOE_Acquisition Strategy).
- DOE. (2010). Facility Disposition Safety Strategy Review Module. Washington, D.C.: U.S. Department of Energy(Volume2_D_SRP).
- DOE. (2010). Mission Need Statement Guide (DOE G 413.3-17). Washington, D.C.: Office of Management(DOE_Mission Needs).
- DOE. (2010). Preliminary Safety Design Review Module. Washington, D.C.: U.S. Department of Energy(Volume2_C_SRP).
- DOE. (2010). Project Definition Rating Index Guide for Traditional Nuclear and Non-Nuclear Construction Projects (DOE G 413.3-12). Washington, D.C.: Office of Management(DOE_PDRI).
- DOE. (2010). Safety Design Strategy Review Module. Washington, D.C.: U.S. Department of Energy(Volume2_A_SRP)(Volume2_B_SRP)(Volume2_C_SRP).
- DOE. (2010). Standard Review Plan (SRP) for Critical Decision Reviews, 2nd Edition. Washington, D.C.: U.S. Department of Energy(Volume1_J_SRP)(Volume1_K_SRP)(Volume1_L_SRP).
- DOE. (2010). Technology Readiness Assessment (TRA) / Technology Maturation Plan (TMP) Process Guide. Washington, D.C.: Office of Environmental Management(Volume1_O_SRP).

DOE. (2011). Change Control Management Guide (DOE G 413.3-20). Washington, D.C.: Office of Management(DOE_Change Control Mana...).

DOE. (2011). Performance Baseline Guide (DOE G 413.3-5A). Washington, D.C.: Office of Management(DOE_performance baseline).

DOE. (2011). Program and Project Management for the Acquisition of Capital Assets (DOE O 413.3A). Washington, D.C.: Office of Management(413.3A).

DOE. (2011). Program and Project Management for the Acquisition of Capital Assets (DOE O 413.3B). Washington, D.C.: U.S. Department of Energy (DOE_Project and Program...).

DOE. (2011). Risk Management Guide (DOE G 413.3-7A). Washington, D.C.: Office of Project Management Oversight & Assessments(DOE_Risk Management).

DOE. (2011). Technology Readiness Assessment Guide (DOE G 413.3-4A). Washington, D.C.: Office of Management(DOE_TRA).

DOE. (2012). Earned Value Management System (EVMS) Guide (DOE G 413.3-10A). Washington, D.C.: Office of Management(DOE_EVM).

DOE. (2012). Integrated Project Team: Guide for Formation and Implementation (DOE G 413.3-18A). Washington, D.C.: Office of Management(DOE_IPT).

DOE. (2015). Cost Estimating Guide (DOE G 413.3-21, Chg 1). Washington, D.C.: Office of Project Management Oversight & Assessments(DOE_Cost Estimating).

DOE. (2018). Standard Review Plan for Design and Engineering of DOE Nuclear Facilities. Washington, D.C.: Office of Environmental Management(3. Standard Review Plan...).

DOE. (2020). State of the DOE National Laboratories: 2020 Edition. Washington, D.C.: Office of Strategic Policy and Planning(DOE National Labs Repor...).

DOE. (2020). Technology Readiness Assessment Guide (DOE G 413.3-4A). Washington, D.C.: Office of Management(DOE_Cost Estimating).

NASA. (2010). Risk-Informed Decision Making (RIDM) Handbook (NASA/SP-2010-576). Washington, D.C.: Office of Safety and Mission Assurance.

NASA. (2019). Space Flight Program and Project Management Handbook. Washington, D.C.: NASA Headquarters.

NASA. (2019). Space Flight Program and Project Management Handbook. Washington, D.C.: NASA Headquarters.

NASA. (2020). Technology Readiness Level (TRL) Best Practices Guide.
Washington, D.C.: Office of the Chief Technologist.

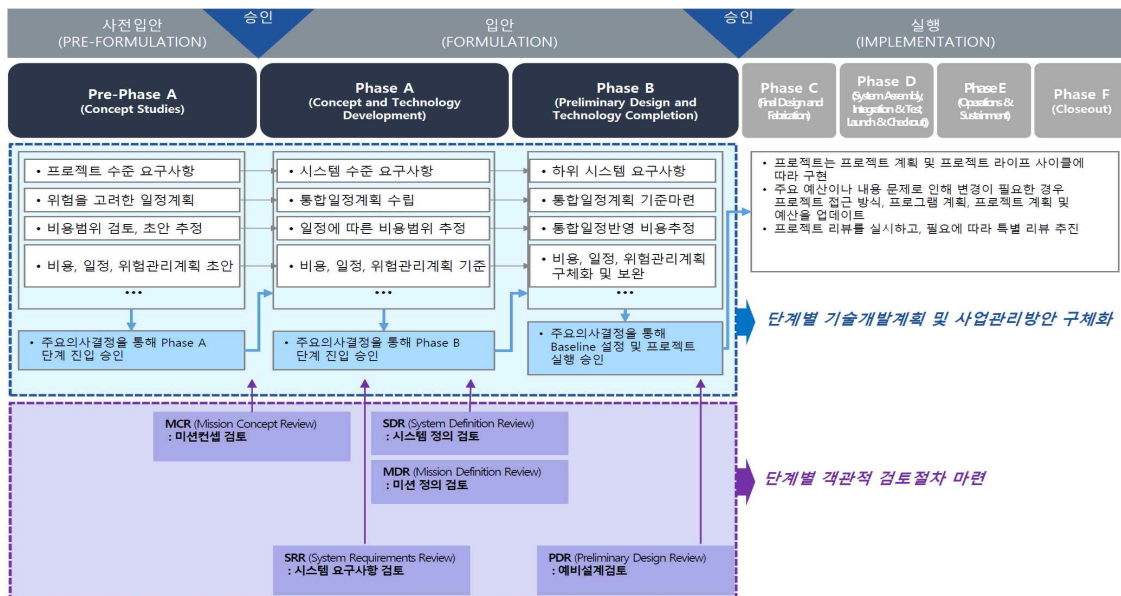
① 美 National Aeronautics and Space Administration (NASA)

1. 개요

○ 프로젝트 단계별로 기술적 요구사항, 일정·비용 계획, 사업관리 계획 등을 검토하는 체계를 적용하여 성공 가능성을 높임

- 기획 단계인 ‘사전입안’과 ‘입안’ 시기를 ‘개념연구’, ‘개념 및 기술개발’, ‘예비설계 및 기술완성’으로 구분하여 기술개발계획 및 사업관리방안*을 구체화하고 단계별 상세검토

* 엔지니어링 측면에서의 개발 요구사항, 위험요인 및 대응방안, 시스템 엔지니어링 계획, 기술제어계획, 인프라 요구사항 및 계획 등을 단계별로 구체화



[그림 1] NASA 프로젝트 수행절차

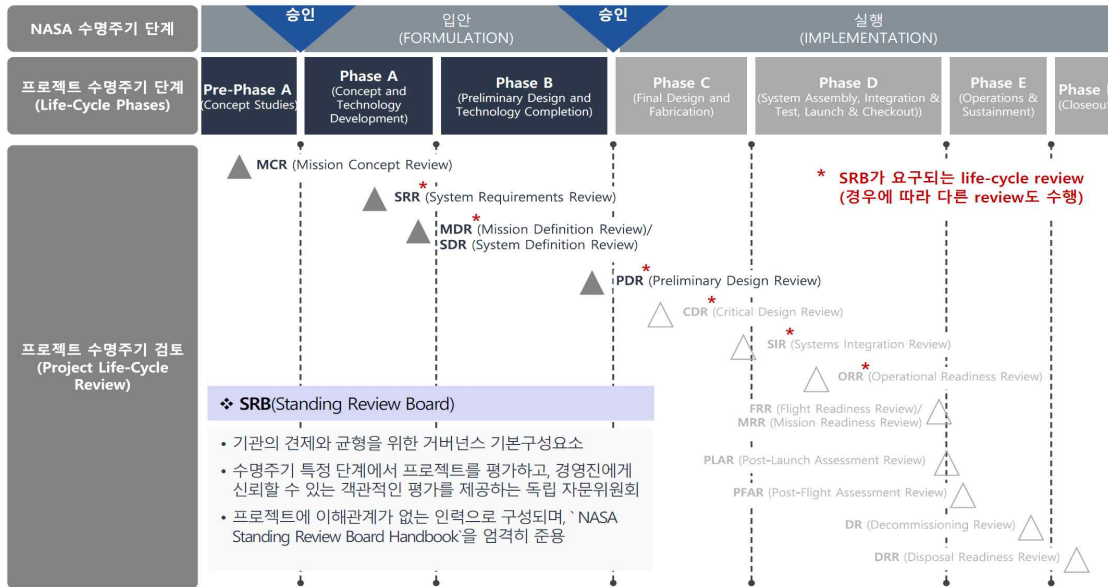
○ NASA의 프로젝트는 7단계로 구분되며, 각 단계에서는 프로젝트의 특정 목표를 달성하기 위한 활동이 이루어지고, 각 단계의 종료 시점에 검토를 진행

- Pre-Phase A (Concept Studies)
: 개념연구 단계로, 초기 아이디어를 개발하고 예비 타당성을 검토
- Phase A (Concept and Technology Development)
: 개념 및 기술개발 단계로, 주요 요구사항을 정의하고 초기 설계를 개발하며, 관련 위험을 식별
- Phase B (Preliminary Design and Technology Completion)
: 설계 정의와 기술완성을 목표로 하는 단계로, 시스템 설계의 세부 사항을 정립하고, 기술적 위험을 줄이기 위한 노력을 강화
- Phase C (Final Design and Fabrication)

- : 최종 설계 및 제작 단계로, 시스템의 상세 설계를 확정하고 제작에 돌입
 - Phase D (System Assembly, Integration and Test)
 - : 시스템 조립, 통합 및 시험 단계로, 전체 시스템을 통합하고 작동 테스트를 수행
 - Phase E (Operations and Sustainment)
 - : 운영 및 유지 단계로, 프로젝트가 실제로 운영되며, 유지 및 보수 활동 수행
 - Phase F (Closeout)
 - : 프로젝트 종료 단계로, 프로젝트의 모든 활동을 종료하고 결과를 평가
- 단계의 종료 시점에는 단계별 검토 회의(Key Decision Points: KDPs)를 통해 각 단계에서 달성된 성과와 발생한 문제를 평가하고, 다음 단계로 진행 여부를 결정하며, 이 과정에서 기술적 타당성, 예산 및 일정 관리, 위험 대응 능력 등을 중점적으로 검토
 - Mission Concept Review (MCR) : 개념의 타당성을 검토하고, 프로젝트가 본격적으로 시작될 준비가 되었는지 평가
 - System Requirements Review (SRR) 및 Mission Definition Review (MDR) : 프로젝트 요구사항의 충족 여부를 검토하고, 기술 및 예산 계획의 타당성을 평가
 - Preliminary Design Review (PDR) : 설계가 시스템 요구 사항을 충족하는지 평가하고, 기술적 성숙도가 충분히 이루어졌는지 검토
 - Critical Design Review (CDR) : 최종 설계가 프로젝트 요구 사항을 충족하고 실제 제작 준비가 완료되었는지 확인
 - Flight Readiness Review (FRR) 및 Launch Readiness Review (LRR) : 시스템이 정상적으로 작동하고, 발사 준비가 완료되었는지 확인
 - Post-Launch Assessment Review (PLAR) : 발사 후 시스템이 계획대로 운영되고 있는지 평가
 - Decommissioning Review : 프로젝트의 종료 절차가 적절하게 수행되었는지 검토
- NASA의 프로젝트 단계별 검토 절차는 각 단계마다 명확한 목표와 검토 지점을 설정하여 프로젝트의 성공적인 수행을 보장 방식으로 각 단계는 위험을 관리하고, 성과를 평가하며, 다음 단계로 넘어갈 준비가 되었는지 여부를 철저히 검토하여 프로젝트의 성공 가능성을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있음

2. 프로젝트 단계별 검토절차

- NASA의 프로젝트 단계별 검토 절차는 프로젝트의 성공적인 수행을 보장하기 위해 체계적으로 단계들로 구성되어 있음
 - 각 단계는 특정 목표와 활동을 포함하며, 주요 결정 지점(Key Decision Points, KDPs)에서 프로젝트의 진행 여부를 평가하고 결정



[그림 2] NASA 프로젝트 단계별 검토절차

○ Pre-Phase A (Concept Studies)

- **(목적)** Pre-Phase A 단계에서는 프로젝트의 초기 개념을 탐색하고, 기본 타당성을 평가하여 프로젝트의 방향성을 설정
- **(주요 활동)** 아이디어 발굴 및 탐색으로 프로젝트의 초기 아이디어를 발굴하고, 잠재적인 과학적 또는 기술적 목표 설정
- 예비 타당성 조사를 통해 프로젝트의 기본 개념이 실현 가능한지, 기술적 및 경제적 타당성 평가하고 프로젝트의 주요 요구사항과 목표를 정의하여 프로젝트 초기 단계에서 예상되는 주요 위험 요소를 식별하고, 잠재적인 문제점을 파악
- **(주요 검토항목)** 프로젝트의 목적과 필요성을 명확히 정의하고, 이를 뒷받침하는 근거와 기술적, 경제적 타당성을 초기 수준에서 평가하여, 프로젝트의 성공 가능성을 검토하고 프로젝트의 주요 요구사항이 적절히 정의되었는지, 이를 달성하기 위한 초기 개념이 충분한지를 평가
- 또한, 프로젝트 초기 단계에서 발생할 수 있는 주요 위험요인을 식별하고, 이를 해결하기 위한 잠재적 접근법과 예산과 일정의 초기 추정치가 현실적인지, 프로젝트를 진행할 만한 가치가 있는지 여부를 검토

<표 5> Pre-Phase A 단계 주요 검토항목에 대한 질문

- * 프로젝트의 목표가 명확하고 달성 가능한가?
- * 제안된 개념이 실현 가능하며, 기술적 또는 과학적 타당성이 있는가?
- * 프로젝트의 초기 요구사항은 무엇이며, 그것들이 현실적인가?
- * 프로젝트를 수행하는 데 필요한 자원과 기술이 현재 이용 가능한가?
- * 주요 리스크는 무엇이며, 그것들을 해결할 수 있는 전략이 마련되어 있는가?
- * 프로젝트의 초기 예산 및 일정 추정은 합리적인가?

- **(검토기준)** 검토항목에 대한 목표 명확성, 기본 개념의 타당성, 초기 요구사항 정의, 주요 리스크 식별 및 초기 리스크 관리 계획 수립 여부, 예산 및 일정의 현실성 여부를 기준으로 검토
- **(검토방법)** 프로젝트 개념과 초기 계획을 문서로 검토하여, 목표, 요구사항, 기술적 타당성 등을 평가하고 주요 이해관계자와의 회의 또는 워크숍을 통해 프로젝트 개념의 적합성, 필요성, 타당성을 논의함
- 또한, 초기 기술적 접근 방식을 평가하여, 기술적 도전과제와 가능성을 분석하고 초기 리스크를 식별하고, 잠재적인 문제를 평가하여 대응 전략을 논의
- **(검토주체)** 주요 검토항목에 대해 프로젝트 스폰서는 프로젝트의 주요 이해관계자 및 자금 지원자로 구성하여 프로젝트의 목표와 방향성에 대해 검토하고 프로젝트 팀은 기술적 타당성 및 개념 설계의 적합성을 평가하며, 전문가 그룹은 기술적, 경제적, 환경적 관점에서 평가를 지원하는 외부 전문가들로 구성하여 초기 개념의 타당성과 리스크를 검토
- **(결과물)** Pre-Phase A 단계의 결과물로 ① 개념연구 보고서, ② 예비 타당성 평가서, ③ 초기 위험 분석 보고서를 제시
- **(KDP1)** Pre-Phase A 단계에서는 Mission Concept Review (MCR)으로 개념의 타당성을 검토하고, 프로젝트가 본격적으로 시작될 준비가 되었는지 평가

○ Phase A (Concept and Technology Development)

- **(목적)** 프로젝트의 개념을 구체화하고, 필요한 기술을 개발하며, 상세한 요구사항 확립
- **(주요 활동)** 프로젝트의 주요 시스템과 구성 요소에 대한 개념 설계를 통해 프로젝트 수행에 필요한 핵심 기술을 개발하고, 기술적 문제에 대한 해결방안 제시
- 프로젝트의 상세한 요구사항을 정의하고, 이를 충족시키기 위한 설계 기준을 설정하며, 프로젝트의 주요 위험 요소를 식별하고, 프로젝트의 예산과 일정을 상세히 계획하여 이를 관리하기 위한 전략을 수립
- **(주요 검토항목)** 개념설계 적합성, 기술 성숙도, 시스템 아키텍처, 리스크 분석, 예산 및 일정 현실성을 검토

<표 6> Phase A(Concept and Technology Development) 단계 주요 검토항목에 대한 질문

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> * 개념 설계가 프로젝트 목표와 요구사항을 충족하는가? * 핵심 기술이 성공적으로 개발될 수 있는가, 아니면 추가적인 연구가 필요한가? * 시스템 아키텍처가 잘 정의되어 있고, 구성 요소 간의 상호작용이 명확한가? * 프로젝트의 주요 리스크가 식별되고, 그에 대한 관리 계획이 마련되어 있는가? * 예산 및 일정이 다음 단계로 진행하기에 충분히 신뢰할 수 있는가? * 기술적, 경제적 타당성이 입증되었는가? |
|--|

- **(검토기준)** 제안된 개념 설계가 프로젝트 목표와 요구사항을 충분히 충족하는지와 사용될 기술이 충분히 성숙했는지, 추가적인 연구 개발이 필요한지를 평가하고 전체 시스템의 구조와 주요 구성 요소 간의 상호작용이 명확히 정의되었는지 검토
- 또한, 기술적으로 실현 가능한지를 검토하고 프로젝트와 관련된 주요 리스크가 적절히

식별되고 관리되고 있는지 그리고 개념설계 단계의 예산과 일정이 현실적인지, 다음 단계에서의 성공적인 진행을 보장할 수 있는지 평가

- **(검토방법)** 개념설계 문서를 검토하고, 설계가 요구사항을 충족하며 기술적 실현 가능성이 있는지를 평가하고 기술개발의 진행 상황을 검토하여 기술 성숙도가 목표 수준에 도달했는지 확인
- 리스크 관리 계획 검토를 통해 식별된 리스크와 대응 전략의 적절성을 평가하고 프로젝트의 예산과 일정이 현실적이며, 다음 단계로 진행하기에 적합한지를 검토
- **(검토주체)** Phase A (Concept and Technology Development)의 검토주체는 프로젝트 스폰서, 설계 및 기술 팀, 리스크 관리 팀, 심사 위원회
- 프로젝트 스폰서는 프로젝트의 진행 상황과 주요 결정 사항을 승인하고 설계 및 기술 팀은 개념설계와 기술개발을 담당하는 팀으로 설계 및 기술 성숙도를 검토
- 리스크 관리 팀은 해당 단계의 리스크 분석과 관리 전략을 개발 및 검토하고 외부 전문가와 고위 관리자로 구성된 심사 위원회가 프로젝트의 타당성 및 진행 상황을 평가
- **(결과물)** Phase A (Concept and Technology Development)의 결과물로 ① 개념 설계 문서, ② 기술개발 보고서, ③ 상세 요구사항 문서, ④ 위험 관리 계획, ⑤ 예산 및 일정 계획서를 제시
- **(KDP2)** 개념설계와 기술개발이 성공적으로 완료되었는지 평가하고, 다음 단계로 진행할지 여부를 결정
- System Requirements Review(SRR) 및 Mission Definition Review(MDR)로 프로젝트 요구사항의 충족 여부를 검토하고, 기술 및 예산 계획의 타당성을 평가

○ Phase B (Preliminary Design and Technology Completion)

- **(목적)** Phase B (Preliminary Design and Technology Completion) 단계에서는 시스템의 설계를 상세화하고, 기술적 완성도를 높이며, 프로젝트의 실행 가능성을 강화
- **(주요 활동)** 시스템의 세부 설계를 완료하고, 각 구성 요소의 사양을 확정하고 프로젝트에 필요한 기술의 완성도를 높이고, 테스트를 통해 기술적 문제를 해결
- 시스템의 통합 및 시험 계획을 수립하고 해당 단계에서의 식별된 위험 요소에 대한 대응 전략을 구체화하고, 프로젝트의 예산을 재검토하여 필요한 경우 조정
- **(주요 검토항목)** 상세 설계 완성도, 기술 완성도, 시스템 통합 계획, 시험 계획, 리스크 관리, 예산 및 일정 항목 검토

**<표 7> Phase B (Preliminary Design and Technology Completion) 단계 주요 검토항목에
대한 질문**

- * 상세 설계가 요구사항을 충족하며, 실현 가능한가?
- * 모든 기술적 문제가 해결되었으며, 핵심 기술이 성숙했는가?
- * 시스템 통합 및 시험 계획이 적절하게 수립되었는가?
- * 리스크 관리 계획이 효과적으로 실행되고 있으며, 새로운 리스크가 적절히 관리되고 있는가?
- * 예산과 일정이 다음 단계에서 실현 가능한가?
- * 시스템 설계와 기술이 검증되었는가?

- **(검토기준)** 상세 설계가 모든 요구사항을 충족하며, 기술적으로 실현 가능 여부와 기술적 완성도, 통합 및 시험 계획이 효과적으로 수립되어, 모든 구성 요소의 통합 가능 여부 검토
- 그리고 해당 단계에서의 리스크 관리 계획이 효과적으로 실행되고 있으며, 새로운 리스크가 적시에 식별되고 있는지, 이 단계에서 예산과 일정이 여전히 실현 가능하며, 프로젝트 목표 달성을 지원할 수 있는가를 판단
- **(검토방법)** 상세 설계 리뷰를 통해 상세 설계 문서와 도면을 검토하여, 설계가 요구사항을 충족하며 실현 가능한지를 평가하고 기술적 검토 회의를 통해 모든 핵심 기술이 적절히 개발되었는지 확인
- 시스템 통합 및 시험 계획 검토를 통해 통합 및 시험 계획을 검토하고, 시스템의 통합과 테스트가 효과적으로 계획되었는지를 평가
- 리스크 관리 및 대응 전략 검토로 리스크 관리 전략을 검토하고, 새로운 리스크가 적절히 식별되고 대응되고 있는지 평가
- **(검토주체)** Phase B (Preliminary Design and Technology Completion)의 검토 주체는 프로젝트 관리 팀, 설계 팀, 기술 평가 위원회, 품질 보증 팀, 리스크 관리 팀
- 프로젝트 관리 팀은 프로젝트의 관리 및 진행 상황을 모니터링하고, 자원 배분을 관리
- 설계 팀은 상세 설계의 완성도를 검토하고 기술 평가 위원회는 기술적 완성도와 문제 해결 능력을 평가
- 품질 보증 팀은 품질 보증 계획의 적절성, 리스크 관리 팀은 리스크 관리 및 대응 전략을 평가
- **(결과물)** Phase B (Preliminary Design and Technology Completion) 단계의 결과물로 ① 상세 설계 문서, ② 기술 완성도 보고서, ③ 통합 및 시험 계획서, ④ 업데이트된 위험 관리 계획, ⑤ 수정된 예산 계획서 제시
- **(KDP3)** 상세 설계와 기술 완성도가 충분히 달성되었는지 평가하고, 다음 단계로 진행할지 결정
- Preliminary Design Review (PDR)로 설계가 시스템 요구사항을 충족하는지 평가하고, 기술적 성숙도가 충분히 이루어졌는지 검토

○ Phase C (Final Design and Fabrication)

- **(목적)** Phase C (Final Design and Fabrication)단계에서는 최종 설계를 확정하고, 시스템의 제작을 시작하여 프로젝트의 실질적인 구현을 준비

- **(주요 활동)** 모든 설계 사양을 최종 확정하고 설계 변경 사항을 문서화하여 시스템의 제작을 위한 모든 준비 작업을 완료하고, 필요한 자재와 자원을 확보
- 시스템의 구성 요소를 제작하고, 초기 조립을 시작하여 제작 과정에서 품질 관리를 철저히 수행하여, 제작 단계에서 발생할 수 있는 새로운 위험 요소를 식별하고, 대응 전략을 수립
- **(주요 검토항목)** Phase C (Final Design and Fabrication) 단계에서는 최종 설계 적합성, 제작 준비 상태, 품질 보증 계획, 해당 단계 리스크 모니터링과 예산 및 일정 준수 여부 항목을 검토

<표 8> Phase C (Final Design and Fabrication) 단계 주요 검토항목에 대한 질문

- * 최종 설계가 모든 요구사항을 충족하며, 변경 사항이 적절히 반영되었는가?
- * 제작 준비가 완료되었고, 자재와 자원이 확보되었는가?
- * 품질 관리 절차가 적절하게 수립되고, 예기치 않은 문제가 발생할 가능성이 줄어들었는가?
- * 예상치 못한 리스크가 발생할 경우, 이를 관리할 수 있는 전략이 마련되어 있는가?
- * 예산 및 일정이 여전히 현실적인가?
- * 제작과 조립을 시작하기에 충분히 준비되었는가?

- **(검토기준)** 최종 설계가 모든 요구사항을 충족하며, 설계 변경 사항이 적절히 반영되었는지, 제작에 필요한 자재와 자원이 충분히 확보되었고, 제작을 시작할 준비가 완료되었는가를 기준으로 판단
- 또한, 품질 보증 계획 수립과 제작 단계에서 발생할 수 있는 리스크가 적절히 모니터링되고 제작 단계에서도 예산과 일정이 계획대로 진행될 수 있는가를 기준으로 판단
- **(검토방법)** 최종 설계 문서와 프로토타입을 검토하여 설계가 요구사항을 충족하며, 변경 사항이 적절히 반영되었는지를 평가
- 제작 준비 상태 점검으로 제작 준비가 완료되었으며, 자재와 자원이 충분히 확보되었는지 확인하고 품질 보증 계획을 검토하고, 품질 보증 절차가 효과적으로 수립되었는지를 평가
- 제작 단계에서 발생할 수 있는 리스크를 모니터링하고, 대응 전략이 효과적인지 검토
- **(검토주체)** Phase C (Final Design and Fabrication) 단계에서의 검토주체는 프로젝트 관리 팀, 설계 검토 위원회, 제작 및 품질 팀, 리스크 관리 팀
- 프로젝트 관리 팀은 프로젝트 진행 상황을 모니터링하여 자원의 적절한 배분을 관리하고 설계 검토 위원회는 최종 설계 문서와 제작 계획을 검토하여 설계의 완성도를 확인
- 제작 및 품질 팀은 제작 과정과 품질 보증 절차를 검토하여, 문제 해결 방안을 제시하고 리스크 관리 팀은 제작 단계에서의 리스크를 모니터링하고 대응 전략을 검토
- **(결과물)** Phase C (Final Design and Fabrication) 단계에서는 ① 최종 설계 문서, ② 제작 계획서, ③ 품질 관리 보고서, ④ 업데이트된 위험 관리 계획을 결과물로 제시
- **(KDP4)** 최종 설계가 확정되고, 제작 준비가 완료되었는지 평가하여 다음 단계로 진행여부를 결정

- Critical Design Review (CDR)로 최종 설계가 프로젝트 요구 사항을 충족하고 실제 제작 준비가 완료되었는지 확인

○ Phase D (System Assembly, Integration and Test)

- **(목적)** Phase D (System Assembly, Integration and Test)단계에서는 시스템을 완전히 조립하고 통합하며, 최종적인 성능 테스트를 통해 시스템 완성도 검증
- **(주요 활동)** 모든 구성 요소를 조립하여 전체 시스템을 구성하고 개별 구성 요소를 통합하여 시스템의 성능을 검증하기 위한 다양한 시험을 실시하며, 이에는 기능 시험, 환경시험, 신뢰성 시험 등이 포함됨
- 이후 시험 과정에서 발견된 문제점을 해결하고, 시스템의 성능을 최적화한 후 시스템의 최종 성능을 평가하고, 운영 준비를 완료
- **(주요 검토항목)** 조립 및 통합 상태, 시험 결과 검토, 문제 해결 및 교정, 운영 준비 상태, 리스크 관리 항목을 검토

<표 9> Phase D (System Assembly, Integration and Test)단계 주요 검토항목에 대한 질문

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> * 시스템 조립 및 통합이 계획대로 진행되고 있는가? * 시험 계획이 효과적으로 수행되었으며, 시스템이 요구사항을 충족하는가? * 통합 및 시험 과정에서 발생한 문제점이 적절히 해결되었는가? * 시스템이 운영 준비를 완료했는가? * 마지막 단계로 진행하기에 앞서 남아있는 리스크는 무엇인가? * 시스템이 실제 환경에서 작동할 준비가 되었는가? |
|--|

- **(검토기준)** 조립 및 통합 상태가 계획에 따라 효과적으로 진행되고 있는지, 시험 결과가 요구 사항을 충족하며, 시스템의 기능과 성능이 검증되었는지를 검토
- 통합 및 시험 과정에서 발생한 문제점을 해결하고, 시스템의 작동여부를 기준으로 시스템이 실제 운영 환경에서 사용될 준비가 완료되었는지를 기준으로 검토
- 또한, 최종 리스크가 적절히 해결되었으며, 운영 중 발생할 수 있는 리스크가 관리되고 있는지를 기준으로 검토
- **(검토방법)** 시스템 조립 및 통합 과정을 모니터링하고, 모든 구성 요소가 원활히 통합되었는지를 확인하고 시험 결과를 분석하여, 시스템이 요구사항을 충족하는지 평가
- 시험 및 통합 과정에서 발생한 문제를 해결하기 위한 회의를 진행하고, 문제 해결 방안을 논의한 후 시스템이 실제 운영 환경에서 사용될 준비가 되었는지로 검토 기준 만족 여부를 확인
- **(검토주체)** Phase D (System Assembly, Integration and Test)단계에서는 프로젝트 관리 팀, 통합 및 시험 팀, 품질 보증 팀, 문제 해결 팀이 주요 항목을 검토
- 프로젝트 관리 팀은 조립, 통합, 테스트 과정의 진행 상황을 모니터링하고 통합 및 시험 팀은 시스템 조립 및 통합을 담당하며, 시험 결과를 분석
- 품질 보증 팀은 시험 및 통합 과정에서의 품질을 보증하고 문제 해결 팀은 통합 및 시험 과정

에서 발생한 문제를 해결

- **(결과물)** Phase D (System Assembly, Integration and Test)단계에서는 ① 통합 및 시험 보고서, ② 문제 해결 기록, ③ 최종 성능 검증 보고서를 제출
- **(KDP5)** 시스템이 모든 성능 기준을 충족하고, 운영 준비가 완료되었는지 평가하여 다음 단계로 진행할지 결정
- Flight Readiness Review (FRR) 및 Launch Readiness Review (LRR)를 통해 시스템이 정상적으로 작동하고, 발사 준비가 완료되었는지 확인

○ Phase E (Operations and Sustainment)

- **(목적)** Phase E (Operations and Sustainment)단계에서는 완성된 시스템을 운영하고, 지속적인 유지보수를 통해 시스템의 안정성과 성능을 유지하는 것을 목적으로 함
- **(주요 활동)** 시스템의 정식 운영을 시작하고 시스템의 지속적인 운영을 위해 정기적인 유지보수와 수리를 실시하며, 시스템의 성능을 지속적으로 모니터링하고, 필요한 경우 개선을 위한 조치를 취함
- 이후 기술 발전에 따라 시스템을 업그레이드하고, 성능을 개선하며, 시스템의 운영 성과를 평가하고, 필요한 경우 운영 전략을 조정
- **(주요 검토항목)** 시스템 성능 모니터링, 유지보수 계획 수립 및 검토, 업그레이드 필요성 및 계획 검토, 해당 단계의 리스크 관리 평가 및 운영 성과 평가항목을 검토

<표 10> Phase E (Operations and Sustainment)단계 주요 검토항목에 대한 질문

- * 시스템이 예상 성능을 달성하고 있는가?
- * 시스템 유지보수 계획이 적절하게 실행되고 있는가?
- * 성능 모니터링이 효과적으로 이루어지고 있으며, 시스템의 성능이 지속적으로 유지되고 있는가?
- * 기술 발전이나 운영상의 필요에 따라 업그레이드가 필요한가?
- * 운영 중 발생하는 리스크가 적절히 관리되고 있는가?
- * 시스템의 지속적인 운영이 비용 대비 효율적인가?

- **(검토기준)** 시스템이 운영 중 예상 성능을 달성하고 있는지, 유지보수 계획이 효과적으로 실행되고 있으며, 시스템 성능이 유지되고 있는가를 기준으로 검토
- 또한, 시스템 업그레이드가 필요한지, 필요한 경우 적절한 계획의 수립 여부와 운영 중 발생하는 리스크 관리 및 신속 대응 그리고 운영 성과 평가를 기준으로 검토
- **(검토방법)** 운영 성능 모니터링은 시스템의 성능을 지속적으로 모니터링하고, 성능 데이터와 운영 결과를 분석하며, 유지보수 계획 점검은 유지보수 계획을 검토하고, 계획대로 유지보수가 효과적으로 수행되고 있는지를 평가
- 업그레이드 필요성 검토의 경우 시스템 업그레이드가 필요한지 검토하고, 필요한 경우 업그레이드 계획을 수립하며, 리스크 관리 검토는 운영 중 발생할 수 있는 리스크를 모니터링하고, 적절한 대응이 이루어지고 있는지를 확인

- **(검토주체)** Phase E (Operations and Sustainment)단계 주요 검토항목에 대한 주체는 운영 팀, 유지보수 팀, 업그레이드 팀, 리스크 관리 팀, 운영 팀이 시스템의 운영 상태를 모니터링하고, 성능을 분석
- 유지보수 팀은 시스템 유지보수 계획의 실행을 관리하며, 업그레이드 팀은 시스템 업그레이드 필요성을 평가하고 계획을 수립하고, 리스크 관리 팀은 운영 중 발생하는 리스크를 모니터링하고 대응
- **(결과물)** Phase E (Operations and Sustainment)단계에서는 ① 운영 보고서, ② 유지보수 기록, ③ 업그레이드 및 개선 계획서를 결과물로 제시
- **(KDP6)** 시스템의 운영 성과를 평가하여, 지속적인 운영을 계속할지, 종료할지 결정
- Post-Launch Assessment Review (PLAR)를 통해 발사 후 시스템이 계획대로 운영되고 있는지 평가

○ Phase F (Closeout)

- **(목적)** Phase F (Closeout)단계에서는 프로젝트를 공식적으로 종료하고, 모든 활동을 마무리하며, 결과를 평가
- **(주요 활동)** 프로젝트의 전체 과정을 정리한 최종 보고서를 작성하고 프로젝트의 성과를 평가를 통해 목표 달성 여부를 분석
- 프로젝트에서 사용된 자산을 정리하고, 필요한 경우 재배치하거나 폐기하며, 프로젝트의 모든 재무 활동을 정산하고, 예산 집행 내역 확인한 후 프로젝트에서 얻은 지식과 경험을 문서화 하여, 향후 프로젝트에 참고할 수 있도록 보관
- **(주요 검토항목)** Phase F (Closeout) 단계에서는 프로젝트 성과 평가, 자산 정리, 재무 정산, 지식 관리 항목을 검토

<표 11> Phase F (Closeout) 단계 주요 검토항목에 대한 질문

- * 프로젝트의 목표가 달성되었는가?
- * 프로젝트 성과가 기대한 바를 충족하였는가?
- * 프로젝트에서 사용된 자산은 적절히 관리되고 있는가?
- * 재무 정산이 완료되었으며, 예산이 올바르게 사용되었는가?
- * 프로젝트에서 얻은 교훈과 지식이 문서화되어 향후 프로젝트에 활용될 수 있는가?
- * 프로젝트 종료 후 후속 관리가 필요하지 않은가?

- **(검토기준)** 프로젝트 성과 평가를 위해 전체 프로젝트의 목표 달성 여부와 프로젝트의 성공 여부를 평가하고 프로젝트에서 사용된 자산이 적절히 관리되고 있으며, 필요에 따라 재배치 또는 폐기 여부를 기준으로 검토
- 재무 정산의 정확성을 위해 모든 재무 활동이 정확히 정산되었으며, 예산 적절한 사용여부와 프로젝트 수행 과정에서 획득한 지식과 교훈이 적절히 문서화되고, 향후 프로젝트에 활용될 수 있는지를 검토 기준으로 제시

- **(검토방법)** 검토항목에 대한 검토기준을 바탕으로 전체 프로젝트의 성과 평가, 목표 달성 여부, 프로젝트 자산 정리, 재무 활동 정산을 통한 예산 사용 내역, 교훈 및 지식 문서화를 통해 검토
- 이후 프로젝트 종료 보고서를 작성하고, 주요 성과와 문제점, 향후 개선 사항을 정리
- **(검토주체)** Phase F (Closeout) 단계에서 프로젝트 관리 팀, 재무 팀, 지식 관리 팀, 종료 검토 위원회가 검토를 수행
- 프로젝트 관리 팀은 프로젝트 종료 절차를 관리하고, 성과 평가를 수행하며, 재무 팀은 프로젝트의 재무 활동을 정산하고, 예산 사용 내역을 검토
- 지식 관리 팀은 프로젝트에서 얻은 교훈과 지식을 문서화하고, 향후 프로젝트에 활용할 수 있도록 관리하고 종료 검토 위원회는 프로젝트 종료 후의 성과 및 문제점을 평가하고 종료 보고서를 작성
- **(결과물)** Phase F (Closeout) 단계에서는 ① 최종 보고서, ② 성과 평가 보고서, ③ 자산 관리 보고서, ④ 재무 정산 보고서, ⑤ 지식 관리 자료를 최종 결과물로 제시
- **(KDP7)** 모든 활동이 완료되었고, 프로젝트 목표가 달성되었음을 확인하여 공식적으로 프로젝트를 종료
- Decommissioning Review로 프로젝트의 종료 절차가 적절하게 수행되었는지 검토

3. 시사점 (기타 단계별 심사제도 구성에 참고가 될 만한 내용)

- NASA의 단계별 심사제도는 위험을 체계적으로 분석하고 이를 바탕으로 의사결정을 내리는 프로세스를 통해 프로젝트의 성공률을 높이는 데 중점을 두고 있음
 - 이러한 접근 방식은 대형 R&D 프로젝트의 성공 가능성을 극대화하고, 일정 지연과 비용 초과를 예방하는 데 중요한 역할을 함
 - 따라서 한국의 구축형 R&D 사업에 단계별 심사제도를 도입하면, 보다 효과적인 리스크 관리와 프로젝트 성공률을 높일 수 있을 것으로 기대됨
- 체계적 검토 체계 구축
 - 각 단계에서의 목표와 성과 기준을 명확히 정의하여, 프로젝트 진행 상황을 효과적으로 평가할 수 있는 체계적인 검토 절차를 마련
 - 개념 연구 단계에서부터 최종 운영 단계까지 각 단계별로 구체적인 검토 항목과 기준을 설정
- 다양한 검토주체의 참여
 - 각 단계의 검토에 다양한 전문 분야의 전문가와 주요 이해관계자들을 참여시켜, 보다 종합적이고 균형 잡힌 평가를 실시
 - 기술적, 경제적, 관리적 관점에서 프로젝트를 면밀히 분석
- 리스크 관리 및 모니터링 강화
 - 각 단계에서 리스크를 식별하고 관리하기 위한 체계적인 접근을 마련
 - 리스크 관리 팀을 운영하여 리스크를 모니터링하고, 발생할 수 있는 문제에 대한 대응

전략을 수립

○ 검토기준의 명확화 및 표준화

- 각 단계별로 명확하고 표준화된 검토기준을 설정하여, 프로젝트 성과를 객관적으로 평가함에 따라 일관된 기준으로 프로젝트를 평가하고, 공정하고 신뢰할 수 있는 결과를 도출

○ 검토방법의 체계적 접근

- 검토 방법에 문서 리뷰, 현장 검토, 회의 및 워크숍 등의 다양한 접근 방식을 포함시킴으로써 프로젝트의 진행 상황을 종합적으로 분석하고, 문제를 신속히 파악할 수 있음

○ 종합적인 성과 평가 및 교훈 관리

- 프로젝트 종료 후 성과를 종합적으로 평가하고, 얻은 교훈과 지식을 체계적으로 문서화하여 향후 프로젝트에 활용할 수 있는 방안을 마련하고 이를 통해 프로젝트 성과를 극대화하고, 향후 유사 프로젝트의 성공 가능성을 높일 수 있음

○ 운영 및 유지보수 단계에 대한 명확한 검토

- 운영 및 유지보수 단계에서 시스템 성능을 지속적으로 모니터링하고, 유지보수 계획을 체계적으로 검토하여 시스템의 장기적 안정성을 확보하고 업그레이드 필요성과 리스크 관리도 포함하여 종합적인 검토 실시

② 美 Department of Energy (DOE)

(DOE Standard Review Plan, EVM, TRA 등의 자료 중심으로 정리)

1. 개요(프로젝트 단계별 검토 체계에 대한 개괄적 설명 요약 정리)

○ DOE(미국 에너지부, Department of Energy)의 사례는 대형 과학기술 프로젝트와 연구개발(R&D) 프로그램을 효과적으로 관리하고, 자원을 효율적으로 사용하며, 리스크를 최소화하는 데 있어 중요한 시사점을 제공

- DOE는 다양한 에너지 및 과학 관련 프로젝트를 운영하고 있으며, 이를 위해 체계적인 프로젝트 관리와 단계별 검토 절차를 활용하고 있음

○ DOE Order 413.3B - Program and Project Management for the Acquisition of Capital Assets:

- DOE가 대형 프로젝트를 관리하는 데 사용하는 주요 지침으로 프로젝트 생애주기를 단계별로 관리하는 방법, 주요 검토 단계, 그리고 각 단계에서의 요구사항을 다룸

○ Critical Decision (CD) Process

- DOE의 프로젝트 관리에서 핵심적인 역할을 하는 '중요 결정(Critical Decision)' 프로세스는 프로젝트 진행의 각 주요 단계에서 검토와 승인을 거치는 구조로 프로젝트의 기술적, 재정적, 일정적 타당성을 지속적으로 평가하는 데 중점을 두고 있음

○ Earned Value Management (EVM)

- DOE는 EVM을 통해 프로젝트의 성과를 측정하고, 예산 대비 일정 및 성과를 관리 하는데, 이는 프로젝트의 진행 상황을 정량적으로 평가하고, 계획과 실제 수행 간의 차이를 분석하는 데 유용함

○ Risk Management

- DOE는 체계적인 리스크 관리 프로세스를 운영하여 프로젝트의 주요 리스크를 식별하고, 이를 관리하기 위한 전략을 수립함.
- 리스크 관리 계획은 프로젝트 성공의 중요한 요소로서, DOE의 각 단계별 검토에서 필수적으로 다뤄지고 있음

2. 프로젝트 단계별 검토절차

- DOE(미국 에너지부)의 프로젝트 단계별 검토 체계는 대형 과학 및 기술 프로젝트를 성공적으로 관리하기 위해 엄격한 표준과 절차를 따름

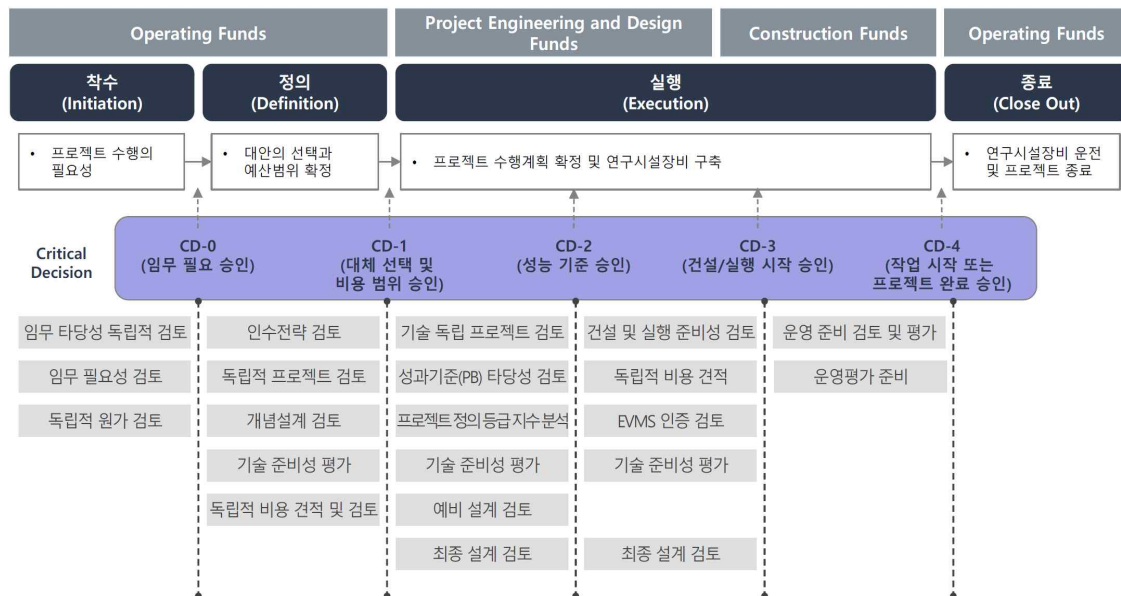
- 이 체계는 DOE Standard Review Plan, Earned Value Management (EVM), Technology Readiness Assessment (TRA) 등을 중심으로 구성되어 있으며, 각 요소는 프로젝트의 타당성, 진행 상황, 기술 성숙도 등을 평가하고 관리하는 데 중요한 역할을 하고 있음

- DOE Standard Review Plan

- DOE Standard Review Plan은 프로젝트의 각 주요 단계에서 실시되는 검토를 체계적으로 계획하고 수행하는 지침으로 이 검토 계획은 프로젝트의 성공 가능성을 평가하고 리스크를 최소화하기 위한 중요한 절차를 제공

- DOE(미국 에너지부)는 총 5번의 승인(Critical Decision, CD) 절차를 거치며 초기 기획 시 상세한 설계를 하기 위한 절차를 마련함

- 초기 계획 수립 시 범위 및 기술적 사양을 정의하고 디자인 구체화 및 내·외부 위험 요인에 대한 식별·평가·대응계획이 수립되어 있어야 함을 명시
- ‘임무 필요 승인’, ‘대체 선택 및 비용 범위 승인’, ‘성능 기준 승인’, ‘건설/실행 시작 승인’ 후 구축되며, ‘작업 시작/프로젝트 완료 승인’ 후 종료



[그림 3] DOE 단계별 기술점검 방안

○ Critical Decision (CD) Process:

- DOE의 프로젝트 관리에서 핵심적인 CD 프로세스는 프로젝트 생애주기의 주요 단계에서 중요한 결정을 내리기 전에 필요한 검토를 수행하는 절차로 프로젝트의 타당성, 자원 배분, 리스크 관리 등을 평가함
- CD-0: Mission Need - 프로젝트의 필요성을 확인하고, 초기 개념을 승인
- CD-1: Alternative Selection and Cost Range - 가능한 대안을 평가하고, 예산 범위를 설정
- CD-2: Performance Baseline - 프로젝트의 성과 기준을 확정하고, 일정과 예산을 확정
- CD-3: Start of Construction - 프로젝트의 실제 건설 또는 구현 준비 여부 확인
- CD-4: Project Completion - 프로젝트의 완료와 목표 달성 여부를 평가

○ Review Teams:

- 각 단계별 검토는 전문성과 경험을 갖춘 검토팀에 의해 수행되는데, 기술, 재정, 일정, 리스크 관리 등 다양한 분야의 전문가들로 구성되며, 프로젝트의 전반적인 상태를 평가

□ CD-0: Mission Need

- CD-0: Mission Need 단계는 DOE 프로젝트 관리 프로세스에서 첫 번째 중요한 단계로, 프로젝트의 필요성과 목표를 정의하는 데 중점을 두고 있으며, 프로젝트가 DOE의 전략적 목표와 얼마나 부합하는지, 그리고 프로젝트를 추진해야 하는 이유가 충분히 타당한지를 평가

○ 검토항목 (Review Items)

- 프로젝트 필요성 (Mission Need): 프로젝트가 수행되어야 하는 이유와 그 중요성, DOE의 전략적 목표와의 연계성, 프로젝트가 해결하고자 하는 문제 또는 기회 검토
- 이해관계자 요구사항 (Stakeholder Requirements): 프로젝트의 주요 이해관계자가 누구인지, 그들의 요구사항은 무엇인지, 이 요구사항들이 프로젝트 목표와 어떻게 연관되는지 여부를 검토
- 대안 분석 (Alternatives Analysis): 프로젝트 목표를 달성하기 위한 여러 대안들이 충분히 고려되었는지, 각 대안의 장단점 분석
- 초기 리스크 식별 (Initial Risk Identification): 프로젝트 초기 단계에서 예상되는 주요 리스크, 리스크가 프로젝트의 성공에 미칠 영향과 그 대응 전략 검토
- 초기 예산 및 일정 추정 (Preliminary Budget and Schedule Estimates): 프로젝트의 초기 예산 및 일정 계획, 초기 추정치의 타당성 검토

○ 검토를 위한 질문 (Key Review Questions)

- 프로젝트 필요성: 이 프로젝트가 추진되어야 하는 이유는 무엇인가?
이 프로젝트는 DOE의 전략적 목표에 어떻게 기여하는가?
현재 시점에서 이 프로젝트를 시작해야 하는 이유는 무엇인가?
- 이해관계자 요구사항: 주요 이해관계자는 누구인가, 그들의 요구사항은 무엇인가?
이해관계자의 요구사항이 프로젝트 목표와 어떻게 연결되는가?
- 대안 분석: 프로젝트 목표를 달성하기 위해 어떤 대안들이 검토되었는가?
선택된 대안이 다른 대안들에 비해 우수한 이유는 무엇인가?
- 초기 리스크 식별: 프로젝트 초기 단계에서 예상되는 주요 리스크는 무엇인가?
이러한 리스크가 프로젝트의 성공에 어떤 영향을 미칠 수 있는가?
- 초기 예산 및 일정 추정: 현재 제시된 예산과 일정이 현실적인가?
초기 예산과 일정이 프로젝트의 다음 단계로 진행하기에 충분히 타당한가?

○ 검토기준 (Review Criteria)

- 타당성 (Feasibility): 프로젝트 필요성이 명확하게 정의되어 있고, 프로젝트가 DOE의 전략적 목표와 일치하며, 이해관계자의 요구사항이 명확하게 파악되고 반영되었는지 여부를 기준으로 검토
- 대안의 충분성 (Sufficiency of Alternatives): 가능한 대안들이 충분히 고려되었고, 가장 적절한 대안이 선택되었으며, 선택된 대안이 기술적, 경제적, 일정적 측면에서 가장 타당한지 여부를 기준으로 검토
- 리스크 관리 준비 (Readiness for Risk Management): 초기 리스크가 식별되고, 이에 대한 관리 전략이 준비되고, 프로젝트가 리스크를 수용하거나 완화할 수 있는 능력을 갖추고 있는지 여부를 기준으로 검토
- 예산 및 일정 타당성 (Budget and Schedule Validity): 초기 예산과 일정이 현실적이고, 프로젝트 성공을 위해 충분히 타당한지 여부를 기준으로 검토

○ 검토방법 (Review Methods)

- 문서 검토 (Document Review): 프로젝트 필요성 문서, 대안 분석 보고서, 이해관계자 요구사항 문서, 초기 리스크 평가 보고서, 예산 및 일정 추정 보고서 등의 문서들을 검토
- 워크숍 및 회의 (Workshops and Meetings): 주요 이해관계자와 함께 프로젝트 필요성, 대안 분석, 초기 리스크 등을 논의하는 워크숍을 진행하고 DOE 내부 전문가 및 외부 자문위원과의 회의를 통해 추가 의견을 수집
- 인터뷰 (Interviews): 주요 이해관계자, 프로젝트 관리팀, 기술 전문가 등과의 인터뷰를 통해 프로젝트 필요성과 관련된 상세 정보를 수집
- 리스크 분석 (Risk Analysis): 초기 리스크 평가를 통해 프로젝트의 주요 리스크를 식별하고, 이들이 프로젝트에 미칠 영향을 분석

○ 검토주체 (Review Authorities)

- DOE 내부 검토팀(DOE Internal Review Team): DOE의 고위 관리자로 구성된 내부 검토팀이 프로젝트 필요성, 전략적 연계성, 이해관계자 요구사항 등을 검토
- 프로젝트 관리팀(Project Management Team): 프로젝트를 실질적으로 수행할 팀이 검토 과정에 참여하여, 기술적 타당성, 초기 리스크 등을 평가
- 전문가 자문위원회(Expert Advisory Committee): 프로젝트와 관련된 기술적, 경제적, 일정적 측면을 평가하기 위해 외부 전문가로 구성된 자문위원회가 검토 과정에 참여
- 이해관계자 그룹(Stakeholder Group): 주요 이해관계자가 참여하여 그들의 요구사항이 적절히 반영되었는지 확인하고, 프로젝트 필요성에 대해 논의

□ CD-1: Alternative Selection and Cost Range

○ CD-1: Alternative Selection and Cost Range 단계는 프로젝트 목표를 달성하기 위한 다양한 대안들을 검토하고 최적의 대안을 선택하는 동시에, 그 대안에 대한 예산 범위를 설정하는 단계

- 프로젝트의 성공 가능성을 높이기 위해 가장 효과적인 전략을 선택하고 초기 단계에서 예산을 적절히 할당하는 데 중점을 둠

○ 검토항목(Review Items)

- 대안 분석(Alternatives Analysis): 프로젝트 목표를 달성하기 위한 여러 대안이 검토되었는지 여부와 각 대안의 장단점, 기술적 타당성, 비용 효율성 등에 대한 내용을 검토
- 선택된 대안의 적절성(Selected Alternative Justification): 선택된 대안이 다른 대안들보다 왜 더 적절한지에 대한 논리적 근거와 선택된 대안의 기술적, 일정적, 비용적 타당성에 대한 내용을 검토
- 비용 추정 및 예산 범위 설정(Cost Estimate and Budget Range): 선택된 대안에 대한 초기 비용 추정과 프로젝트 전체 예산 범위의 설정 여부 검토
- 기술적 타당성 (Technical Feasibility): 선택된 대안의 기술적 실현 가능성과 주요 기술적 과제와 이를 해결하기 위한 접근법 제시에 대한 내용 검토
- 초기 리스크 평가 (Initial Risk Assessment): 선택된 대안과 관련된 주요 리스크와

이들 리스크에 대한 관리 전략에 대한 내용 검토

○ 검토를 위한 질문 (Key Review Questions)

- 대안 분석: 프로젝트 목표를 달성하기 위해 어떤 대안들이 검토되었는가?
선택된 대안이 다른 대안들에 비해 우수한 이유는 무엇인가?
대안 분석 과정에서 중요한 요소들이 충분히 고려되었는가?
- 선택된 대안의 적절성: 선택된 대안이 기술적으로 실현 가능한가?
선택된 대안이 시간과 비용 측면에서 실현 가능성이 높은가?
선택된 대안이 프로젝트의 목표를 달성하는 데 가장 적합한가?
- 비용 추정 및 예산 범위: 선택된 대안에 대한 초기 비용 추정이 얼마나 신뢰할 수 있는가?
예산 범위가 현실적이고, 프로젝트 수행에 충분한가?
비용 추정이 프로젝트 전체 생애주기 동안의 요구를 충족할 수 있는가?
- 기술적 타당성: 선택된 대안에서 주요 기술적 과제는 무엇인가?
이러한 기술적 과제가 성공적으로 해결될 가능성은 얼마나 되는가?
선택된 대안이 기술적 요건을 모두 충족할 수 있는가?
- 초기 리스크 평가: 선택된 대안과 관련된 주요 리스크는 무엇인가?
이들 리스크에 대한 관리 전략이 마련되어 있는가?
리스크 관리 전략이 효과적으로 실행될 가능성은 얼마나 되는가?

○ 검토기준(Review Criteria)

- 대안의 충분성(Sufficiency of Alternatives): 다양한 대안이 충분히 검토되고 분석되었는지와 선택된 대안이 기술적, 일정적, 경제적 측면에서 가장 적절한지를 기준으로 검토
- 비용 추정의 신뢰성(Reliability of Cost Estimates): 초기 비용 추정이 현실적이고, 신뢰할 수 있는지 그리고 예산 범위가 충분히 정의되고, 프로젝트 목표를 달성하기에 적합한지를 기준으로 검토
- 기술적 타당성(Technical Feasibility): 선택된 대안이 기술적으로 실현 가능하며, 주요 기술적 리스크에 대한 관리 계획이 마련되어 있는지를 기준으로 검토
- 리스크 관리 준비(Readiness for Risk Management): 선택된 대안과 관련된 리스크가 충분히 식별되고, 관리 전략이 마련되었으며, 리스크 관리 전략이 현실적이고, 실행 가능한지 여부를 기준으로 검토

○ 검토방법(Review Methods)

- 문서 검토(Document Review): 대안 분석 보고서, 비용 추정서, 기술적 타당성 검토서, 초기 리스크 평가서 등을 상세히 검토
- 비교 분석(Comparative Analysis): 여러 대안의 장단점을 비교하여 선택된 대안이 가장 타당한지를 평가하며, 대안 간의 기술적, 비용적, 일정적 차이점을 분석

- 워크숍 및 회의(Workshops and Meetings): 관련 전문가, 이해관계자, 프로젝트 관리팀과 함께 대안 분석 결과를 논의하는 워크숍을 개최하고 주요 결정사항에 대한 합의 도출
- 코스트 베네핏 분석(Cost-Benefit Analysis): 선택된 대안에 대한 비용 대비 이익을 분석하여 경제적 타당성을 평가하고 비용 효율성과 예상 성과를 비교 분석
- 리스크 분석(Risk Analysis): 선택된 대안의 리스크를 평가하고, 이러한 리스크가 프로젝트에 미칠 영향을 분석하여 리스크 관리 전략의 효과성을 평가

○ 검토주체(Review Authorities)

- DOE 내부 검토팀(DOE Internal Review Team): DOE의 고위 관리자 및 전문 인력으로 구성된 내부 검토팀이 대안 분석, 비용 추정, 리스크 관리 전략 등을 평가
- 프로젝트 관리팀(Project Management Team): 프로젝트를 실제로 수행할 팀이 검토 과정에 참여하여, 선택된 대안의 실현 가능성, 기술적 타당성 등을 평가
- 기술 전문가 패널(Technical Expert Panel): 프로젝트와 관련된 기술적 측면을 평가하기 위해 외부 기술 전문가들이 검토에 참여하여 기술적 리스크와 해결 방안을 제시
- 재정 분석가(Financial Analysts): 비용 추정과 예산 범위 설정의 타당성을 평가하기 위해 재정 전문가들이 검토 과정에 참여하여 경제적 분석을 통해 예산이 적절하게 설정되었는지 확인
- 이해관계자 그룹(Stakeholder Group): 주요 이해관계자가 검토 과정에 참여하여, 선택된 대안이 그들의 요구사항을 충족하는지 확인하고 프로젝트의 방향성을 논의

□ CD-2: Performance Baseline

○ CD-2: Performance Baseline 단계는 프로젝트의 성과 기준을 설정하는 과정으로 프로젝트의 범위, 일정, 예산, 리스크 관리 계획 등이 명확하게 정의되고, 이들 요소를 기반으로 프로젝트가 성공적으로 완료될 수 있는 기준선을 확립하는 단계

- 프로젝트 관리에 있어 중요한 중간 지점으로, 이후 모든 프로젝트 활동이 CD-2 단계 기준에 따라 모니터링되고 조정됨

○ 검토항목(Review Items)

- 프로젝트 범위(Project Scope): 프로젝트가 명확하게 정의된 작업 범위를 가지고 있는지 여부와 프로젝트 목표와 범위의 일치여부를 검토
- 일정(Schedule): 프로젝트 활동의 상세 일정이 준비되었는지와 주요 마일스톤과 이정표가 포함된 일정 계획의 수립여부를 검토
- 비용(Cost): 확정된 예산 및 비용 할당 계획과 프로젝트 생애주기 동안의 비용 예측에 대한 내용 검토
- 성과 목표(Performance Goals): 프로젝트가 달성해야 할 구체적인 성과 지표 및

목표 설정과 성과 목표가 명확하고 측정 가능한지 여부를 검토

- 리스크 관리 계획(Risk Management Plan): 프로젝트에 내재된 주요 리스크와 이에 대한 대응 전략 그리고 리스크가 프로젝트에 미치는 영향과 리스크 관리 방법에 대해 검토
- 품질 보증 계획 (Quality Assurance Plan): 프로젝트의 성과와 품질을 보장하기 위한 계획과 품질 기준 및 모니터링 절차를 검토

○ 검토를 위한 질문 (Key Review Questions)

- 프로젝트 범위: 프로젝트 범위가 명확하게 정의되고 문서화되었는가?
프로젝트 범위가 초기 목표와 일치하는가?
범위 변경 관리 절차가 마련되어 있는가?
- 일정: 프로젝트 일정이 현실적이고 달성 가능한가?
일정이 주요 마일스톤과 이정표를 포함하고 있는가?
일정이 자원 가용성 및 외부 의존성 등을 고려하고 있는가?
- 비용: 예산이 현실적이고, 프로젝트의 성공을 위해 충분한가?
비용 예측이 신뢰할 수 있는가?
비용 관리 및 추적 시스템이 마련되어 있는가?
- 성과 목표: 성과 목표가 명확하고 측정 가능한가?
성과 목표가 프로젝트의 성공을 측정하는 데 충분한가?
성과 평가 절차가 마련되어 있는가?
- 리스크 관리 계획: 주요 리스크가 식별되고, 이에 대한 대응 전략이 마련되어 있는가?
리스크 관리 계획이 현실적이고 효과적인가?
리스크가 프로젝트에 미칠 영향을 최소화할 수 있는가?
- 품질 보증 계획: 품질 보증 계획이 프로젝트 요구 사항을 충족할 수 있는가?
품질 기준이 명확히 정의되고, 측정 가능한가?
품질 모니터링 및 피드백 메커니즘이 마련되어 있는가?

○ 검토기준 (Review Criteria)

- 범위의 명확성(Clarity of Scope): 프로젝트 범위가 명확하게 정의되고 문서화되어 있지, 프로젝트 목표와 범위가 일치하고 범위 변경 관리 절차가 효과적으로 적용되어 있는지를 기준으로 검토
- 일정의 현실성(Realism of Schedule): 프로젝트 일정이 현실적이고, 주요 마일스톤과 이정표를 포함하고 있으며, 일정이 자원 가용성과 외부 의존성을 충분히 고려하여 수립되어 있는지를 기준으로 검토
- 비용의 타당성(Validity of Cost): 비용 추정이 신뢰할 수 있고, 예산이 현실적이며, 비용 관리 및 추적 시스템이 적절하게 마련되어 있는지를 기준으로 검토
- 성과 목표의 적절성(Appropriateness of Performance Goals): 성과 목표가 명확하고, 프로젝트의 성공을 평가하기에 충분한지, 그리고 성과 평가 절차가 명확하게 정의되어 있는지를 기준으로 검토

- 리스크 관리의 준비성(Readiness for Risk Management): 리스크가 충분히 식별되고, 이에 대한 관리 계획이 마련되어 있으며, 리스크 관리 계획이 현실적이고, 효과적으로 적용되어 있는지를 기준으로 검토
- 품질 보증의 충분성(Sufficiency of Quality Assurance): 품질 보증 계획이 프로젝트 요구사항을 충족하고 있으며, 품질 기준이 명확하고, 모니터링 절차가 효과적인지를 기준으로 검토

○ 검토방법 (Review Methods)

- 문서 검토(Document Review): 프로젝트 범위 문서, 일정 계획서, 예산 보고서, 성과 목표 정의서, 리스크 관리 계획서, 품질 보증 계획서 등을 검토
- 현장 검토(Site Reviews): 프로젝트가 진행되는 현장을 방문하여, 실제 작업이 계획대로 진행되고 있는지 확인하고 현장에서의 리스크 및 품질 관리 상황을 평가
- 워크숍 및 회의(Workshops and Meetings): 관련 전문가와의 워크숍을 통해 성과 목표, 리스크 관리, 품질 보증 계획 등을 논의하고 조정하고 이해관계자와의 회의를 통해 프로젝트 범위, 일정, 비용 등에 대한 합의 도출
- 비교 분석(Comparative Analysis): 유사 프로젝트와의 성과 목표, 일정, 비용 등을 비교하여 기준선을 설정
- 리스크 분석 (Risk Analysis): 프로젝트에 내재된 리스크를 평가하고, 리스크 관리 계획의 효과성을 분석

○ 검토주체 (Review Authorities)

- DOE 내부 검토팀(DOE Internal Review Team): DOE의 고위 관리자 및 전문 인력으로 구성된 검토팀이 프로젝트 범위, 일정, 비용, 성과 목표, 리스크 관리 계획 등을 평가
- 프로젝트 관리팀(Project Management Team): 프로젝트를 실질적으로 수행할 팀이 검토 과정에 참여하여, 성과 기준선 설정의 적절성을 평가
- 기술 전문가 패널(Technical Expert Panel): 외부 기술 전문가들이 검토에 참여하여 프로젝트의 기술적 측면을 평가
- 재정 분석가(Financial Analysts): 재정 전문가들이 검토 과정에 참여하여 비용 예측과 예산 할당의 타당성을 평가
- 품질 관리 전문가(Quality Assurance Experts): 품질 관리 전문가들이 검토에 참여하여 품질 보증 계획의 적절성을 평가

□ CD-3: Start of Construction

○ CD-3: Start of Construction 단계는 DOE(미국 에너지부) 프로젝트 관리 프로세스에서 프로젝트의 설계가 완료되고 실제 건설 또는 구현 단계로 넘어가는 단계

- 프로젝트의 물리적 실행이 시작되기 전에 모든 준비가 완료되었음을 확인하는 과정

으로, 자원, 인력, 시간, 예산 등의 최종 점검을 통해 프로젝트의 성공적인 실행을 보장함

○ 검토항목 (Review Items)

- 최종 설계 문서(Final Design Documentation): 프로젝트의 최종 설계가 완전하게 완료되고 승인되었는지 여부와 설계 변경 내역과 최종 설계서를 검토
- 프로젝트 일정 (Project Schedule): 프로젝트 전체 일정 확정 여부와 주요 마일스톤과 세부 작업 일정이 확정되었는지 검토
- 예산 및 자금 확보 (Budget and Funding): 프로젝트를 위한 예산이 확정되고 자금이 적절히 확보되었는지와 예산의 분배 계획 및 지출 관리 방안이 수립되었는지 검토
- 계약 및 조달(Contracts and Procurement): 모든 계약이 체결되고 필요한 자재 및 서비스가 조달되었는지 그리고 계약 관리 및 공급망 관리 체계가 수립되었는지 검토
- 리스크 관리(Risk Management): 식별된 리스크에 대한 관리 계획이 마련되었으며, 리스크 관리 전략이 실행 준비되어있는지를 검토
- 안전 및 품질관리계획(Safety and Quality Assurance Plan): 건설 과정에서의 안전관리와 품질보증계획 그리고 현장 안전관리시스템과 품질관리 절차가 마련되었는지를 검토
- 프로젝트 관리체계(Project Management Systems): 프로젝트 진행 상황을 모니터링 하고 조정할 수 있는 관리 체계가 구축되고, 커뮤니케이션 계획과 보고 절차가 수립되었는지를 검토

○ 검토를 위한 질문 (Key Review Questions)

- 최종 설계 문서: 최종 설계가 모든 기술적 요구 사항을 충족하는가?
설계 문서가 명확하고, 이해관계자들의 승인을 받았는가?
설계 변경 내역이 모두 반영되었는가?
- 프로젝트 일정: 일정이 현실적이며, 자원과 인력 배치가 적절한가?
주요 마일스톤이 명확히 정의되었는가?
일정 지연에 대비한 계획이 마련되어 있는가?
- 예산 및 자금 확보: 프로젝트를 위한 자금이 전액 확보되었는가?
예산 분배 계획이 현실적이며, 비용 초과에 대비한 계획이 있는가?
예산 관리 및 추적 시스템이 마련되어 있는가?
- 계약 및 조달: 모든 계약이 체결되었으며, 계약 조건이 명확한가?
필요한 자재와 서비스가 적시에 조달될 준비가 되었는가?
공급망 관리가 효과적으로 이루어지고 있는가?
- 리스크 관리: 주요 리스크가 충분히 식별되고, 관리 계획이 마련되었는가?
리스크 관리 전략이 실제 상황에 적용될 준비가 되었는가?
예상치 못한 리스크에 대비한 대응책이 마련되었는가?
- 안전 및 품질 관리 계획: 안전 관리 계획이 프로젝트 요구 사항을 충분히 충족하는가?
품질 보증 계획이 마련되었고, 이를 모니터링 할 수 있는

체계가 준비되었는가?

현장 작업의 안전성을 보장할 시스템이 구축되었는가?

- 프로젝트 관리 체계: 프로젝트의 진행 상황을 효과적으로 모니터링하고 조정할 수 있는 체계가 마련되었는가?

프로젝트 팀 간의 커뮤니케이션 계획이 명확히 정의되었는가?

보고 절차가 투명하고, 이해관계자들에게 필요한 정보를 적시에 제공할 수 있는가?

○ 검토기준(Review Criteria)

- 설계 완성도(Completeness of Final Design): 최종 설계가 모든 요구 사항을 충족하고, 설계 문서가 명확히 작성되었으며, 설계 변경이 승인된 절차에 따라 이루어질 것인지를 기준으로 검토.
- 일정의 현실성(Realism of Schedule): 일정이 현실적이며, 자원과 인력이 적절히 배치될 것이며, 주요 마일스톤이 명확히 설정되고, 일정 지연에 대비한 계획이 있는지를 기준으로 검토
- 자금 확보의 충분성(Adequacy of Funding): 예산이 전액 확보되고, 비용 관리 시스템이 효과적으로 작동되며, 예산 초과에 대비한 계획이 있는지 여부를 기준으로 검토
- 계약 관리의 타당성 (Validity of Contract Management): 모든 계약이 체결되고, 계약 조건이 명확하며, 필요한 자재와 서비스가 적시에 조달될 준비가 완료되었는지를 기준으로 검토
- 리스크 관리 준비성(Readiness for Risk Management): 리스크 관리 계획이 현실적이고, 리스크 대응 전략이 마련되어 있으며, 예상치 못한 리스크에 대한 대응책이 마련되어 있는지를 기준으로 검토
- 안전 및 품질관리의 적절성(Adequacy of Safety and Quality Management): 안전 관리와 품질 보증 계획이 충분히 마련되어 있으며, 현장 안전과 품질 관리 절차가 명확하게 정의되어 있는지를 기준으로 검토
- 프로젝트 관리 체계의 효과성(Effectiveness of Project Management Systems): 프로젝트 진행 상황을 모니터링하고 조정할 수 있는 관리 체계가 효과적으로 구축되어 있으며, 커뮤니케이션과 보고 절차가 투명하고 명확한지를 기준으로 검토

○ 검토방법 (Review Methods)

- 문서 검토(Document Review): 최종 설계 문서, 일정 계획서, 예산 보고서, 계약서, 리스크 관리 계획서, 안전 및 품질 관리 계획서를 상세히 검토
- 현장 검토(Site Reviews): 건설 현장을 방문하여 현장 준비 상태, 안전 관리 체계, 품질 보증 절차 등을 평가
- 회의 및 워크숍(Meetings and Workshops): 관련 전문가 및 이해관계자와의 회의를 통해 검토 내용을 논의하고, 필요한 조정하며, 프로젝트 관리 팀과의 워크숍을 통해 프로젝트 진행 상황을 점검하고, 준비 상태를 평가
- 리스크 분석(Risk Analysis): 프로젝트의 주요 리스크를 재평가하고, 리스크 관리 계획의 효과성을 검토

- 모의 훈련 및 테스트(Simulations and Tests): 현장 작업에 대한 모의 훈련 및 테스트를 실시하여 준비 상태를 확인하고 예상 시나리오에 대한 대응 계획을 평가
- 검토주체 (Review Authorities)
 - DOE 내부 검토팀(DOE Internal Review Team): DOE의 고위 관리자 및 전문인력으로 구성된 검토팀이 최종 설계, 일정, 예산, 리스크 관리 계획 등을 평가
 - 프로젝트 관리팀(Project Management Team): 프로젝트를 실제로 수행할 팀이 검토 과정에 참여하여, 설계와 건설 준비 상태를 점검
 - 현장 감독관(Site Inspectors): 건설 현장의 준비 상태를 직접 확인하고, 안전 관리 및 품질 보증 체계를 점검
 - 계약 관리 전문가(Contract Management Experts): 계약 관리 전문가들이 검토에 참여하여 계약 체결과 조달 상황을 평가
 - 리스크 관리 전문가(Risk Management Experts): 리스크 관리 전문가들이 검토에 참여하여 리스크 관리 계획의 적절성을 평가

□ CD-4: Project Completion

○ CD-4: Project Completion 프로젝트의 모든 작업이 요구된 성과 기준에 맞게 수행되었는지를 검토하고, 최종적인 성과 평가와 함께 프로젝트가 공식적으로 종료됨

- 이 단계에서는 프로젝트 결과물을 인수인계하고, 교훈을 정리하여 향후 프로젝트에 반영할 수 있도록 준비함

○ 검토항목(Review Items)

- 프로젝트 성과(Project Performance): 프로젝트가 초기 목표와 요구 사항을 충족했는지 여부와 성과 지표, 목표 달성 여부를 검토
- 완료된 작업 및 결과물(Completed Work and Deliverables): 프로젝트에서 산출된 모든 결과물이 명세서와 일치여부, 결과물의 품질과 기능이 요구된 기준의 충족 여부를 검토
- 예산 및 자원 사용(Budget and Resource Utilization): 최종 비용과 예산의 일치 여부와 자원 사용이 계획에 따라 이루어졌는지를 검토
- 리스크 관리 결과(Risk Management Outcomes): 프로젝트 중 발생한 리스크가 어떻게 관리되었으며, 리스크 관리가 프로젝트 성과에 미친 영향을 검토
- 계약 종료 및 조달 관리(Contract Closeout and Procurement Management): 모든 계약이 완료되고, 조달된 자재와 서비스가 제대로 인수되었으며, 계약 종료 절차가 적절히 이루어졌는지를 검토
- 안전 및 품질 관리(Safety and Quality Management): 프로젝트 수행 중 안전과 품질 관리가 어떻게 이루어졌으며, 안전 및 품질 기준이 충족되었는지를 검토
- 교훈 및 프로젝트 종료 문서화(Lessons Learned and Project Closeout Documentation): 프로젝트 수행 중 얻은 교훈이 명확히 정리되고 기록되었으며,

프로젝트 종료 보고서 및 기타 문서화 작업이 완료되었는지를 검토

○ 검토를 위한 질문(Key Review Questions)

- 프로젝트 성과: 프로젝트 목표와 성과 지표가 충족되었는가?
프로젝트의 주요 성과가 계획대로 이루어졌는가?
목표를 초과 달성한 부분이 있는가?
- 완료된 작업 및 결과물: 모든 결과물이 명세서와 일치하고, 요구된 기능과 품질을 충족하는가?
고객이나 사용자가 결과물을 인수할 준비가 되었는가?
결과물의 기능이 현장에서 검증되었는가?
- 예산 및 자원 사용: 프로젝트 비용이 예산 범위 내에서 관리되었는가?
자원 사용이 효율적이었으며, 불필요한 낭비가 없었는가?
자원 배분이 적절했는가?
- 리스크 관리 결과: 프로젝트 수행 중 발생한 주요 리스크가 어떻게 관리되었는가?
리스크 관리가 프로젝트 성과에 미친 영향은 무엇인가?
리스크 관리가 적절하고 효과적이었는가?
- 계약 종료 및 조달 관리: 모든 계약이 적절히 종료되었는가?
계약된 자재와 서비스가 전부 인수되었는가?
계약 종료 절차가 원활하게 이루어졌는가?
- 안전 및 품질 관리: 프로젝트 수행 중 안전 사고가 발생했는가?
품질 보증 계획이 효과적으로 이행되었는가?
안전 및 품질 기준이 충족되었는가?
- 교훈 및 프로젝트 종료 문서화: 프로젝트 수행 중 얻은 교훈이 명확히 기록되었는가?
프로젝트 종료 보고서가 완전하고 정확한가?
문서화가 향후 프로젝트에 유용하게 활용될 수 있는가?

○ 검토기준(Review Criteria)

- 성과 달성(Achievement of Performance): 프로젝트가 초기 목표와 성과 지표를 충족하는지와 모든 결과물이 요구 사항을 충족하고 품질 기준을 만족하는지를 기준으로 검토
- 예산 준수(Budget Compliance): 프로젝트가 예산 범위 내에서 완료되며, 자원 사용이 계획적으로 이루어졌는지를 기준으로 검토
- 리스크 관리 효과성(Effectiveness of Risk Management): 리스크 관리가 프로젝트 성과에 미친 영향을 최소화하고 리스크 대응이 적절하였으며, 주요 리스크가 효과적으로 관리되는지를 기준으로 검토
- 계약 종료의 완전성(Completeness of Contract Closeout): 모든 계약이 적절히 종료되고, 인수 절차가 완료되며, 조달된 자재와 서비스가 모두 프로젝트 요구를

충족하는지를 기준으로 검토

- 안전 및 품질 관리 기준(Safety and Quality Standards): 프로젝트 수행 중 안전 사고가 발생하지 않고, 품질 기준이 충족되며, 안전 및 품질 관리 절차가 프로젝트 전반에 걸쳐 효과적으로 이행되는지를 기준으로 검토
- 교훈 및 문서화의 적절성(Appropriateness of Lessons Learned and Documentation): 교훈이 명확하게 정리되고, 프로젝트 종료 문서화가 완전하고 정확하게 이루어져 향후 프로젝트에 유용하게 활용될 것을 기준으로 검토

○ 검토방법(Review Methods)

- 문서 검토(Document Review): 최종 성과 보고서, 예산 및 비용 보고서, 리스크 관리 기록, 계약 종료 문서, 안전 및 품질 관리 보고서를 상세히 검토
- 현장 검토(Site Reviews): 완료된 작업 현장을 방문하여 결과물의 품질과 기능을 평가하고 현장 안전 기록과 품질 관리 상태를 점검
- 회의 및 워크숍(Meetings and Workshops): 프로젝트 팀, 고객, 이해관계자와의 회의를 통해 프로젝트 성과와 결과물을 검토하고, 인수 절차를 논의함. 또한, 교훈 정리를 위한 워크숍을 개최하여 향후 프로젝트에 반영할 사항을 도출
- 비교 분석(Comparative Analysis): 프로젝트 성과를 초기 목표와 비교하여 평가하고 유사 프로젝트와의 성과, 비용, 일정 등을 비교 분석하여 교훈을 도출
- 리스크 분석(Risk Analysis): 프로젝트 수행 중 발생한 리스크와 그 관리 결과를 재평가하여 리스크 관리의 효과성과 향후 개선 사항을 도출

○ 검토주체(Review Authorities)

- DOE 내부 검토팀(DOE Internal Review Team): DOE의 고위 관리자와 프로젝트 관리 전문가들이 최종 성과, 예산, 리스크 관리 결과 등을 평가
- 프로젝트 관리팀(Project Management Team): 프로젝트를 수행한 팀이 결과물의 품질과 성과를 평가하고, 인수 절차에 참여
- 고객 및 사용자(Customers and End-Users): 프로젝트 결과물을 인수하는 고객이나 최종 사용자가 검토에 참여하여 결과물의 수용 가능성을 평가
- 계약 관리 전문가(Contract Management Experts): 계약 종료 절차와 조달된 자재 및 서비스의 인수 상태를 평가
- 품질 및 안전 관리 전문가(Quality and Safety Assurance Experts): 프로젝트 수행 중 안전 및 품질 관리 절차가 적절히 이행되었는지 평가
- 감사 및 평가 전문가(Audit and Evaluation Experts): 프로젝트 전반에 대한 최종 감사와 평가를 통해 프로젝트가 성공적으로 완료되었는지 확인

- DOE(미국 에너지부)의 프로젝트 관리 프로세스에서 주요 검토 요소들인 임무 타당성(Mission Need), 독립성 검토(Independent Review), 개념설계 검토(Conceptual Design Review), 기술 준비성 평가(Technology Readiness Assessment, TRA),

독립적 비용 견적 및 검토(Independent Cost Estimate and Review)에 대한 내용을 단계별로 정리하면 다음과 같음

□ 임무 타당성 (Mission Need)

○ 임무 타당성은 프로젝트의 필요성을 입증하고, 제안된 프로젝트가 조직의 전략적 목표와 부합하는지를 평가하는 과정

- (관련 단계) CD-0: Mission Need 단계에서 핵심적으로 검토

○ 주요 내용:

- 프로젝트 필요성 정의: 프로젝트가 해결해야 할 문제나 기회를 명확히 정의
- 목표 및 결과 설정: 프로젝트의 목표와 기대되는 성과를 구체적으로 설정
- 전략적 적합성 평가: 제안된 프로젝트가 조직의 장기적인 목표와 전략에 어떻게 부합하는지 평가

○ (검토단계) CD-0

○ (검토기준) 프로젝트가 조직의 전략적 목표와 부합하며, 문제를 해결하거나 기회를 창출할 수 있는가?를 기준으로 검토

□ 독립성 검토 (Independent Review)

○ 독립성 검토는 프로젝트 평가의 객관성을 유지하기 위해, 독립적인 전문가 또는 팀이 프로젝트를 검토하는 과정

- 관련 단계: CD-0: Mission Need
CD-1: Alternative Selection and Cost Range
CD-2: Performance Baseline
CD-3: Start of Construction 단계에서 진행

○ 주요 내용

- 독립적 검토팀 구성: 이해관계로부터 독립적인 전문가들로 구성된 팀이 프로젝트를 평가
- 객관적 평가: 기술적 타당성, 비용, 일정 등을 객관적으로 평가하여 프로젝트의 실현 가능성을 검토
- (검토단계) CD-0, CD-1, CD-2, CD-3
- (검토기준) 제안된 프로젝트의 타당성, 비용, 일정 등이 객관적으로 평가되고, 그 결과가 프로젝트 계획에 반영되었는가?를 기준으로 검토

□ 개념설계 검토 (Conceptual Design Review)

○ 개념설계 검토는 프로젝트가 제안된 목표를 달성할 수 있는지, 개념설계가 기술적 요구사항을 충족하는지를 평가하는 과정

- (관련 단계) CD-1: Alternative Selection and Cost Range 단계에서 주요 검토
- 주요 내용
 - 개념설계 평가: 제안된 설계가 기술적 요구사항을 충족하는지, 그리고 목표를 달성할 수 있는지 평가
 - 비용 및 일정 검토: 설계가 예상되는 비용과 일정 내에서 실현 가능한지 검토
- (검토단계) CD-1
- (검토기준) 개념설계가 목표를 달성할 수 있는지, 기술적 타당성과 실행 가능성이 충분히 입증되었는가?를 기준으로 검토

□ 기술 준비성 평가(Technology Readiness Assessment, TRA)

- 기술 준비성 평가(TRA)는 프로젝트에 필요한 기술이 실제로 구현될 준비가 되었는지를 평가하는 과정
- (관련 단계) CD-1: Alternative Selection and Cost Range
CD-2: Performance Baseline 단계에서 실시
- 주요 내용
 - 기술 성숙도 평가: 기술의 현재 성숙도를 평가하고, 목표 성숙도에 도달할 수 있는지 판단
 - 리스크 관리: 기술 개발과 관련된 주요 리스크를 식별하고, 이를 관리할 계획이 마련되어 있는지 평가
- (검토단계) CD-1, CD-2
- (검토기준) 기술이 목표 성숙도에 도달했는지, 리스크가 충분히 관리되고 있는지를 기준으로 검토

□ 독립적 비용 견적 및 검토 (Independent Cost Estimate and Review)

- 독립적 비용 견적 및 검토는 프로젝트 비용의 추정이 현실적이며, 비용 관리 계획이 적절한지를 독립적으로 평가하는 과정
- (관련 단계) CD-1: Alternative Selection and Cost Range
CD-2: Performance Baseline 단계에서 진행
- 주요 내용
 - 독립적 비용 추정: 독립적인 팀이 별도로 비용을 추정하여, 제안된 예산과 비교
 - 비용 평가: 추정된 비용이 프로젝트의 모든 요소를 충분히 고려하고 있는지 평가
- (검토단계) CD-1, CD-2
- (검토기준) ‘제안된 비용이 현실적인가?’, ‘독립적 비용 추정 결과와 일치하는가?’를 기준으로 검토

□ Earned Value Management (EVM)

- EVM은 DOE의 프로젝트 관리에서 필수적인 성과 측정 도구로 EVM은 프로젝트가 예산과 일정에 따라 얼마나 잘 진행되고 있는지를 평가하는 데 사용됨
- EVM Components:

- Planned Value (PV): 계획된 작업에 대한 예상 비용
- Earned Value (EV): 완료된 작업의 실제 가치
- Actual Cost (AC): 실제로 지출된 비용

○ EVM Metrics:

- Cost Performance Index (CPI): 비용 효율성을 나타내며, EV/AC 로 계산
- Schedule Performance Index (SPI): 일정 효율성을 나타내며, EV/PV 로 계산

○ EVM을 통해 DOE는 프로젝트가 예산과 일정에 따라 잘 진행되고 있는지 모니터링하고, 필요한 경우 조치를 취할 수 있으며, 프로젝트 관리의 투명성을 높이고, 예산 초과나 일정 지연을 사전에 방지할 수 있음

□ Technology Readiness Assessment (TRA)

○ TRA는 DOE가 대형 과학기술 프로젝트에서 사용되는 기술의 성숙도를 평가하기 위해 사용하는 절차로 프로젝트 성공에 중요한 역할을 하는 기술이 실제로 얼마나 준비되었는지를 평가하며, 이를 통해 기술적 리스크를 식별하고 관리할 수 있음

○ Technology Readiness Levels (TRLs):

- TRL은 기술의 성숙도를 1에서 9까지의 단계로 평가하며, 초기 개념 단계(TRL 1)에서부터 시스템이 실제 운영 환경에서 검증된 단계(TRL 9)까지의 기술 성숙도를 나타냄

○ TRA Process:

- 기술 식별: 프로젝트의 성공에 중요한 기술을 식별
- TRL 평가: 각 기술의 TRL을 평가하여, 현재 성숙도와 목표 TRL 간의 격차를 확인
- 리스크 분석: 기술적 리스크를 평가하고, 이를 관리하기 위한 계획을 수립

○ TRA는 기술 성숙도를 정확하게 평가함으로써, 프로젝트가 기술적 문제로 인해 실패하는 것을 방지함

3. 시사점 (기타 단계별 심사제도 구성에 참고가 될 만한 내용)

○ Critical Decision 프로세스를 통한 엄격한 단계별 관리

- 단계별 심사제도 도입으로 주요 단계마다 승인을 요구하는 시스템을 통해 각 주요 단계마다 중요한 결정을 내리기 전에 엄격한 검토를 거쳐서 프로젝트의 성공 가능성을 높일 수 있음

○ 성과 기반 관리(EVM)의 중요성

- 성과를 정량적으로 평가하고 예산 및 일정의 진행 상황을 모니터링하는 EVM과

같은 시스템을 도입함으로써, 프로젝트의 투명성과 책임성을 높일 수 있음

○ 체계적인 리스크 관리:

- DOE처럼 리스크를 체계적으로 식별하고 관리하는 전략을 개발하여, 프로젝트 초기 단계부터 리스크에 대응할 수 있도록 하면 이를 통해 비용 초과나 일정 지연과 같은 문제를 사전에 예방할 수 있음

○ 통합된 검토 및 승인 절차:

- DOE의 프로세스는 다양한 이해관계자가 참여하는 통합된 검토 및 승인 절차를 통해 프로젝트를 관리함

① NASA_Technology Readiness Assessment_Best Practices Guide

□ 질문: TRL 1

A. 기술 제공자와 고객 간의 합의(여기서 고객은 연구를 지원하는 스폰서)

1. CTE는 무엇인가요?
2. 새로운 기술의 이점은 무엇인가요?
3. 해당 응용 프로그램과 그 응용 프로그램에 필요한 성능/기능은 무엇인가요?
4. 어떤 분석이 필요합니까? 여기에는 다음과 같은 최소한의 것이 포함됩니다.
 - a. 기술 개념을 뒷받침하는 기본 원칙 및 물리 법칙
5. 합의와 결과를 캡처하는 데 사용되는 데이터는 무엇입니까?

B. 분석 결과:

6. 개념이 기본 원칙에 따른 것인가요?

C. 테스트 결과: 해당 없음

D. 데이터 제품:

7. 위에 합의된 질문 5에 따른 데이터 제품으로 완전합니까?(여기는 스폰서에 대한 보고서나 과학적 출판물일 수 있습니다.)

□ 질문: TRL 2

A. 기술 제공자와 고객 간의 합의: (여기서 고객은 연구를 지원하는 스폰서입니다)

1. CTE는 무엇인가요?
2. 새로운 기술의 이점은 무엇인가요?
3. 해당 응용 프로그램과 그 응용 프로그램에 필요한 성능/기능은 무엇인가요?
4. 어떤 분석이 필요합니까? 여기에는 다음과 같은 최소한의 것이 포함됩니다.
 - a. 개념 형성
 - b. 타당성 증명
5. 합의와 결과를 결정하는 데 사용되는 데이터는 무엇입니까?

B. 분석 결과:

6. 개념이 타당성이 있는 것으로 나타났나요?

C. 테스트 결과: 해당 없음

D. 데이터 제품:

7. 위에 합의된 질문 5에 따른 데이터 제품으로 완전합니까? (여기는 스폰서에 대한 보고서나 과학적 출판물일 수 있습니다).

□ 질문: TRL 3

A. 기술 제공자와 고객 간의 합의: 고객 (여기서 고객은 연구를 지원하는 스폰서입니다)

1. CTE는 무엇인가요?
2. 새로운 기술의 이점은 무엇인가요?
3. 해당 응용 프로그램과 그 응용 프로그램에 필요한 성능/기능은 무엇인가요?
4. 가능한 운영 환경은 무엇인가요?
5. 분석 요구 사항은 무엇인가요? 여기에는 다음과 같은 최소한의 것이 포함됩니다.
 - a. 주요 성능 매개변수(KPP)
 - b. 경험적 지식 및 '경험 법칙'을 기반으로 한 KPP 간의 관계
6. "개념 증명"을 하기 위해 필요한 분석 및/또는 실험은 무엇입니까?
7. 합의와 결과를 캡처하는 데 사용되는 데이터는 무엇입니까?

B. 분석 결과

8. 주요 매개변수에 대한 예측 성능이 "개념 증명"을 제공합니까?

C. 테스트 결과 (해당할 경우)

9. "개념 증명"이 성공적으로 증명되었습니까?

D. 데이터 제품:

10. 위에 합의된 질문 7에 따른 데이터 제품으로 완전합니까? (여기는 스폰서에 대한 보고서나 과학적 출판물일 수 있습니다).

□ 질문: TRL 4

A. 기술 제공자와 고객 간의 합의: (여기서 고객은 연구를 지원하는 스폰서일 수 있으며, 기술 성숙을 원하는 새로운 프로그램일 수 있습니다).

1. CTE는 무엇인가요?
2. 새로운 기술의 이점은 무엇인가요?
3. 설계 요구 사항은 무엇입니까? 여기에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.
 - a. 성능/기능 (작동 개념, 보정, 모드, 자율성 등)
 - b. 형상/적합 (중량, 부피, 배열 등)
 - c. 인터페이스 (열, 기계, 전력, 전기, 데이터, 신호/샘플 입력 등)
 - d. 운영 환경 (기계적, 동적, 열, 방사선, EMI/EMC 등)

e. 수명

4. 관련 환경은 무엇입니까?

5. 분석 요구 사항은 무엇입니까? 여기에는 최소한 다음이 포함됩니다.

a. 주요 성능 매개변수

b. "1차" 방정식으로 분석

c. 중간 정확도의 분석 불확실성 요소 및 한계를 제공하는 검증

6. 테스트 요건은 무엇입니까? 주의: 모든 설계 요구 사항이 테스트되는 것은 아닙니다. 여기에는 다음과 같은 최소한의 것이 포함됩니다.

a. 성능/기능

b. 시험실 환경

7. 통합 및 테스트 구성 수준은 무엇입니까? TRL 4의 경우 최소한 구성 요소/조립 수준은 시험실에서 breadboard를 통해 입증됩니다.

8. 합의와 결과를 캡처하는 데 사용되는 데이터는 무엇입니까?

B. 분석 결과:

9. 테스트 조건에 대한 주요 매개변수의 예측 성능은 무엇입니까? 주의: 이는 테스트 전에 설정되어야 합니다.

10. 분석 불확실성 요소 및 한계는 무엇입니까?

11. 테스트 결과를 기반으로 분석이 업데이트되었습니까?

12. 수명 제한 요소는 무엇입니까?

C. 테스트 결과:

13. 테스트 요구 사항이 성공적으로 입증되었습니까?

14. 테스트 결과 간의 차이가 분석 불확실성 내에 있습니까? 그렇지 않다면, 차이를 이해하고 있습니까?

15. 예측되지 않은 동작이 있었습니까? 그 경우 근본 원인이 결정되었고 영향이 수용 가능한 것으로 나타났습니까?

D. 데이터 제품:

16. 위에 합의된 질문 8에 따른 데이터 제품으로 완전합니까?

□ 질문: TRL 5

A. 기술 제공자와 고객 간의 합의:

1. CTE는 무엇인가요?

2. 새로운 기술의 이점은 무엇인가요?

3. 설계 요구 사항은 무엇입니까? 여기에는 일반적으로 다음이 포함됩니다:

- a. 성능/기능 (작동 개념, 보정, 모드, 자율성 등)
- b. 형상/적합 (중량, 부피, 배열 등)
- c. 인터페이스 (열, 기계, 전력, 전기, 데이터, 신호/샘플 입력 등)
- d. 운영 환경 (기계적, 동적, 열, 방사선, EMI/EMC 등)
- e. 수명

4. 관련 환경은 무엇입니까?

5. 분석 요구 사항은 무엇입니까? 여기에는 다음이 포함됩니다:

- a. 주요 성능 매개변수 및 수명 제한 요소
- b. "1차" 방정식으로 모델링
- c. 중간 정확도의 분석 불확실성 요소 및 한계를 제공하는 검증

6. 테스트 요구 사항은 무엇입니까? 주의: 모든 설계 요구 사항이 테스트 되는 것은 아닙니다. 여기에는 다음과 같은 최소한의 것이 포함됩니다.

- a. 성능/기능
- b. 관련 환경

7. 통합 및 테스트 구성 수준은 무엇입니까? TRL 5의 경우 최소한 구성 요소/조립 수준은 관련 환경에서 brassboard를 통해 입증됩니다.

8. 합의와 결과를 캡처하는 데 사용되는 데이터는 무엇입니까?

B. 분석 결과:

9. 테스트 조건에 대한 주요 매개변수 및 수명 제한 요소의 예측 성능은 무엇입니까? 주의: 이는 테스트 전에 설정됩니다.

10. 분석 불확실성 요소 및 한계는 무엇입니까?

11. 테스트 결과에 따라 분석이 업데이트되었습니까?

C. 테스트 결과:

12. 테스트 요구 사항이 성공적으로 입증되었습니까?

13. 테스트 결과 간의 차이가 분석 불확실성 내에 있습니까? 그렇지 않다면 차이를 이해하고 있습니까?

14. 예측되지 않은 동작이 있었습니까? 그 경우 근본 원인이 결정되었고 영향이 수용 가능한 것으로 나타났습니까?

D. 데이터 제품:

15. 위 질문 8에서 합의된 데이터 제품은 완전합니까?

□ 질문: TRL 6

A. 기술 제공자와 고객 간의 합의:

1. CTE는 무엇인가요?
2. 새로운 기술의 이점은 무엇인가요?
3. 설계 요구사항은 무엇입니까? 여기서 설계 요구사항은 허용된 비행 매개변수 이상의 여유에 대한 합의를 포함해야 합니다. 여기에는 일반적으로 다음이 포함됩니다:
 - a. 성능/기능 (감도, 작동 개념, 보정, 모드, 자율성 등)
 - b. 형상/적합 (중량, 부피, 배열 등)
 - c. 인터페이스 (열, 기계, 전력, 전기, 데이터, 신호/샘플 입력 등)
 - d. 운영 환경 (기계적, 동적, 열, 진공, 방사선, EMI/EMC 등)
 - e. 수명
4. 관련 환경은 무엇입니까?
5. 분석 요구사항은 무엇입니까? 여기에는 다음이 포함됩니다:
 - a. 주요 성능 매개변수, 수명 제한 요소, 하위 매개변수
 - b. "1차" 방정식으로 모델링
 - c. 중간 정확도의 분석 불확실성 요소 및 한계를 제공하는 검증
6. 테스트 요건은 무엇입니까? 주의: 모든 설계 요구 사항이 테스트되는 것은 아닙니다. 여기에는 최소한 다음이 포함됩니다:
 - a. 성능/기능
 - b. 관련 환경
7. 통합 및 테스트 구성 수준은 무엇입니까? TRL 6의 경우 최소한 하위 시스템 수준은 관련 환경에서 프로토타입을 통해 입증됩니다.
8. 합의와 결과를 캡처하는 데 사용되는 데이터는 무엇입니까?

B. 분석 결과:

9. 테스트 조건에 대한 주요 매개변수 및 수명 제한 요소의 예측 성능은 무엇입니까? (주의: 이는 테스트 전에 설정됩니다.)
10. 분석 불확실성 요소 및 한계는 무엇입니까?
11. 테스트 결과에 따라 분석이 업데이트되었습니까?

C. 테스트 결과:

12. 테스트 요구 사항이 성공적으로 입증되었습니까?
13. 테스트 결과 간의 차이가 분석 불확실성 내에 있습니까? 그렇지 않다면 차이를 이해하고 있습니까?
14. 예측되지 않은 동작이 있었습니까? 그 경우 근본 원인이 결정되었고 영향이 수용 가능한 것으로 나타났습니까?

D. 데이터 제품:

15. 위 질문 8에서 합의된 데이터 제품은 완전합니까?

□ 질문: TRL 7

A. 기술 제공자와 고객 간의 합의:

1. CTE는 무엇인가요?
2. 새로운 기술의 이점은 무엇인가요?
3. 설계 및 테스트 요구사항은 무엇입니까? 여기서 설계 및 테스트 요구사항은 허용된 비행 매개변수 이상의 여유에 대한 합의를 포함해야 합니다. 여기에는 일반적으로 다음이 포함됩니다:
 - a. 성능/기능 (작동 개념, 보장, 모드, 자율성 등)
 - b. 형상/적합 (중량, 부피, 배열 등)
 - c. 인터페이스 (열, 기계, 전력, 전기, 데이터, 신호/샘플 입력 등)
 - d. 운영 환경 (기계적, 동적, 열, 방사선, EMI/EMC 등)
4. 분석 요구 사항은 무엇입니까? 여기에는 다음이 포함됩니다:
 - a. 주요 성능 매개변수, 수명 제한 요소, 하위 매개변수
 - b. 물리적 원칙, 방정식 및 통계적 방법에 기반한 분석 (유한 요소 분석 구조 및 열 코드, 세부 광학 코드와 같은 고충실도 모델링 도구 사용)
 - c. 중간 정확도의 분석 불확실성 요소 및 한계를 제공하는 검증
5. 통합 및 테스트 구성 수준은 무엇입니까? TRL 7의 경우 최소한 하위 시스템 수준은 우주에서 시연된 프로토타입을 통해 입증됩니다.
6. 합의와 결과를 캡처하는 데 사용되는 데이터는 무엇입니까?

B. 분석 결과:

7. 테스트 조건에 대한 주요 매개변수 및 수명 제한 요소의 예측 성능은 무엇입니까? (주의: 이는 테스트 전에 설정됩니다.)
8. 분석 불확실성 요소 및 한계는 무엇입니까?
9. 테스트 결과에 따라 분석이 업데이트되었습니까?

C. 테스트 결과:

10. 테스트 요구 사항이 성공적으로 입증되었습니까?
11. 테스트 결과 간의 차이가 분석 불확실성 내에 있습니까? 그렇지 않다면 차이를 이해하고 있습니까?
12. 예측되지 않은 동작이 있었습니까? 그 경우 근본 원인이 결정되었고 영향이 수용 가능한 것으로 나타났습니까?

D. 데이터 제품:

13. 위 질문 6에서 합의된 데이터 제품은 완전합니까?

② DOE_Technology Readiness Assessment(TRA)/ Technology Maturation Plan(TMP) Process Guide

□ TRA, TMP와 DOE CD(Critical Decisions)의 관계

○ TRA/TMP 프로세스는 DOE 프로젝트 관리에 관한 규정(DOE Order 413.3A)에서 필수적으로 요구하지는 않지만, CDs를 지원하는 도구로 사용할 수 있음

○ CDs는 최고 의사 결정권자(Secretarial Acquisition Executive) 또는 의사 결정권자(Acquisition Executive)가 승인하는 주요 단계로 프로젝트가 요구하는 임무, 설계, 보안, 안전 요건을 충족하는 데 필요한 기타 필수 요소들을 설정함

- 각 CDs 단계는 자원의 투입을 증가시키며, 각 단계의 조건을 충족해야 다음 단계로 진행할 수 있음

* CD-0: 프로젝트의 필요성을 확인하고, 초기 개념을 승인

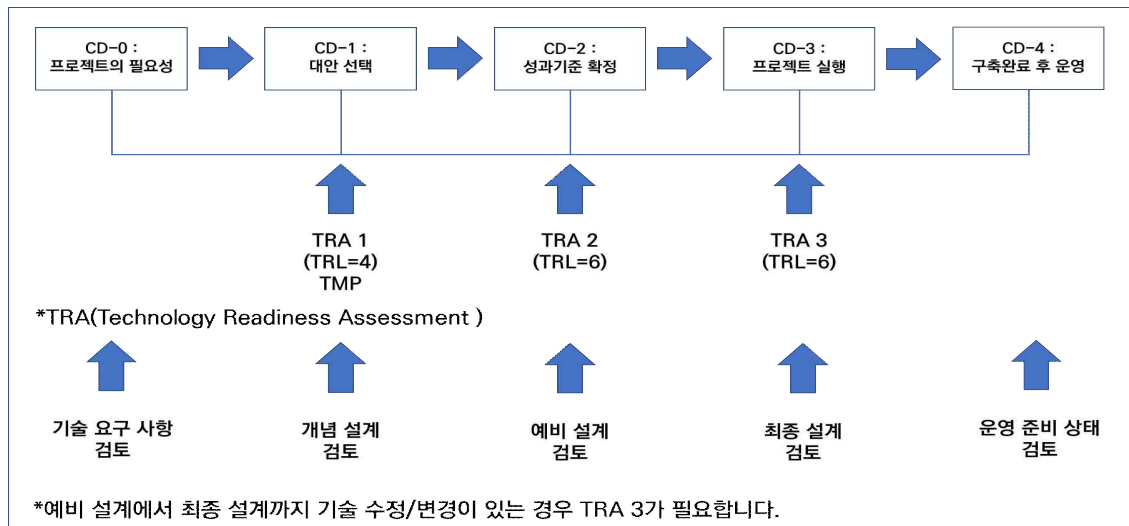
* CD-1: 가능한 대안을 평가하고, 예산 범위를 설정

* CD-2: 프로젝트의 성과 기준을 확정하고, 일정과 예산을 확정

* CD-3: 프로젝트의 실제 건설 또는 구현 준비 여부 확인

* CD-4: 프로젝트의 인수 또는 운영 전환 준비 여부를 평가

○ 추천 지침(DOE Order 413.3A)은 TRA를 개념 설계 및 예비 설계 단계에서 수행하고, 각 CDs 일정의 최소 90일 전에 완료해야 한다는 내용을 담고 있음



[그림 5] CDs(Critical Decisions) 단계별 권장 TRA 및 기타 검토 요구사항

○ **CD-0, 프로젝트 필요성 승인:** 프로젝트 관련 요구사항을 검토하고 요구사항에 대한 조건을 만족하기 위한 기능적 요구사항을 검토합니다.

- 임무 필요성은 특정 솔루션에 의존하지 않으며 장비, 시설, 기술적 솔루션 또는 물리적

최종 항목으로 정의되어서는 안된다고 명시되어 있음(413.3A)

- 이 단계에서 기술 평가의 초점은 입력 요구사항과 프로세스의 원하는 출력을 명확히 설명하는 데 있음
- 예를 들어 폐기물 처리의 경우, 이는 폐기물의 특성화와 처리 및 폐기물 형태에 대한 요구사항 정의하는 것을 의미함.
- 기술 요구사항 검토(Technology Requirements Review)를 수행하여 요구사항 정의와 특성화 정보의 적절성을 평가하고 추가 작업이 필요한지 여부를 결정함
- 기술적 범위를 적절히 정의하기 위해 추가 작업이 필요한 경우, 제안된 일정과 함께 상세 계획을 개발해야 함

○ **CD-1, 대안 선택 및 비용 범위:** 프로젝트 목표를 달성하기 위한 기술적 대안을 검토하고 개념 설계를 준비하며 초기 비용 추정치를 개발함

- CD-1 승인 프로세스를 지원하기 위해 개념 설계 단계에서 TRA와 TMP를 수행
- CD-1을 지원하는 TRA/TMP는 (a) 경쟁 기술의 상대적 성숙도와 성숙 요구사항을 평가하고 이를 바탕으로 선택의 기준을 제공하거나, (b) 선택된 기술의 성숙도와 성숙 요구사항을 평가하는 데 사용될 수 있음
- CD-1 승인을 받기 전에 설계의 모든 주요 기술 요소(CTE)는 TRL 4에 도달해야 하며, 모든 CTE를 TRL 6으로 끌어올리기 위한 전략을 자세히 설명한 TMP가 준비되어 있어야 함
- 만약 기술이 TRL 4보다 낮게 평가된다면, TMP와 TRL이 낮은 CTE(s)를 진행하는 이유는 CD-1 승인 프로세스의 일환으로 승인 권한자에게 특별히 보고되어야 함

○ **CD-2, 성과 기준선:** 예비 설계를 완료하고, 상세한 범위, 일정 및 비용 추정치를 포함하는 성과 기준선을 개발

- 승인된 TMP에 따라 기술 개발 과정은 모든 주요 기술 요소(CTE)가 TRL 6에 도달하도록 지원해야 하며, TRL 6에 도달한 기술은 상세 설계에 도입할 준비가 된 것으로 간주함
- 만약 기술이 TRL 6보다 낮게 평가된다면, TMP와 TRL이 낮은 CTE(s)를 진행하는 이유를 CD-1 승인 프로세스의 일환으로 의사 결정권자에게 특별히 보고되어야 함

○ **CD-3, 구축 및 구현 시작:** 사실상 모든 설계 및 엔지니어링 작업을 완료하고 건설, 구현, 조달 또는 제작을 시작하는 단계

- 기술적 수정이 이루어지는 경우에만 TRA가 필요하며, 기술에 대한 실질적인 수정이 발생할 경우, TRA를 수행하고 수정된 기술이 상세 설계 및 기준선에 삽입되기 전에 TRL 6에 도달했음을 보장하기 위해 집중적으로 TMP(Technology Maturation Plan)를 개발해야 함

○ **CD-4, 운영 전환 준비:** 시스템, 시설 또는 능력을 운영 및 유지할 준비가 완료되었음을 나타냄

- 운영 준비 검토(Operational Readiness Review, ORR)단계의 완료는 TRL 7~8에 도달하였음을 의미함

<표 12> 예상 기술 성숙도 수준(TRL)을 결정하기 위한 최상위 질문

최상위 질문		Yes/No	만약 그렇다면, 근거 및 지원 문서
TRL 9	실제 장비/공정이 전체 운영 환경(고온 작업)에서 성공적으로 작동한 적이 있습니까?		
TRL 8	실제 장비/공정이 제한된 운영 환경(핫 커미셔닝)에서 성공적으로 작동한 적이 있습니까?"		
TRL 7	실제 장비/공정이 관련 운영 환경(콜드 커미셔닝)에서 성공적으로 작동한 적이 있습니까?		
TRL 6	프로토타입 공학 규모의 장비/공정 테스트가 관련 환경에서 입증된 적이 있습니까?		
TRL 5	벤치 규모의 장비/공정 테스트가 관련 환경에서 입증된 적이 있습니까?		
TRL 4	유사한 장비 시스템의 실험실 규모 테스트가 모의 환경에서 완료된 적이 있습니까?		
TRL 3	장비 및 공정 분석과 개념 증명이 모의 환경에서 입증된 적이 있습니까?		
TRL 2	장비 및 공정 개념이 구체화되었습니까?		
TRL 1	기본 공정 기술 원칙이 관찰되고 보고되었습니까?		

<표 13>. TRL 1의 주요 기술 요소를 위한 질문

T/P/M	Y/N	기준	근거 및 지원 문서
T		1. 간단한 추정 환경	
T		2. 새로운 기술에 정의된 물리 법칙과 가정	
T		3. 문헌 연구의 기본 원칙 확인	
P		4. 초기 과학적 관찰이 학술지/학회 발표자료/기술 보고서에 보고	
T		5. 기본 과학 원칙이 관찰되고 이해됨	
P		6. 후원자, 자금 출처 등의 기술에 대한 관심도	
T		7. 연구시설의 수립	
T		8. 기본 특성화 데이터의 존재	
P		9. 연구 수행원과 연구처 확인	

T-기술, 기술적 측면, M-제조 및 품질, P-프로그램 관리, 고객 중심, 문서화

<표 14> TRL 2의 주요 기술 요소를 위한 질문

T/P/M	Y/N	기준	근거 및 지원 문서
P		1. 고객의 식별	
T		2. 잠재적인 시스템 또는 구성 요소의 식별	
T		3. 문헌 연구 결과 용도, 목적의 실행 가능성	
P		4. 기술이 지원할 프로그램을 알기	
T		5. 명백한 이론적 또는 실증적 설계 솔루션의 확인	
T		6. 기술의 기본 요소 확인	
T		7. 데스크탑 환경 (문헌 연구)	
T		8. 기술 구성 요소의 부분적 특성화	
T		9. 각 요소에 대한 성능 예측	
P		10. 고객이 실용성에 대한 관심의 표현	
T		11. 초기 분석 결과 주요 기능이 무엇인지 나타남	
T		12. 모델링 및 시뮬레이션은 물리적 원칙을 검증하는 데만 사용 됨	
P		13. 시스템 아키텍처가 수행해야 할 주요 기능 기준으로 정의됨	
T		14. 엄격한 분석 연구가 기본 원칙을 확인함	
P		15. 분석 연구가 학술지/학회 발표자료/기술 보고서에 보고됨	
T		16. 기술의 개별 부분이 작동함 (통합 시도 없음)	
T		17. 사용 가능한 출력 장치를 알기	
P		18. TRL 6 레벨을 얻기 위한 초기 전략 개발 (예: 범위, 일정, 비용)	
P		19. 연구자 및 연구 시설의 능력과 한계를 알기	
T		20. 폐기물 문제의 범위와 규모가 결정됨	
T		21. 필요한 실험을 알기 (연구 접근법)	
P		22. 위험 영역에 대한 질적 아이디어 (비용, 일정, 성능)	

T-기술, 기술적 측면, M-제조 및 품질, P-프로그램 관리, 고객 중심, 문서화

<표 15> TRL 3의 주요 기술 요소를 위한 질문

T/P/M	Y/N	기준	근거 및 지원 문서
T		1. 학문적 (기본 과학) 환경	
P		2. 일부 주요 공정 및 안전 요구사항이 식별됨	
T		3. 기술 요소의 성능 예측이 분석 연구에 의해 검증됨	
P		4. 기본 과학이 실험실 규모에서 검증됨	
T		5. 수학적 및/또는 컴퓨터 모델과 시뮬레이션이 가능한 정도로 과학이 알려짐	
P		6. 예비 시스템 성능 특성 및 측정치가 식별되고 추정됨	
T		7. 기술 요소의 성능 예측이 모델링 및 시뮬레이션 (M&S)에 의해 검증됨	
M		8. 시스템 구성 요소는 없음, 기본 실험실 연구 장비만으로 물리적 원칙을 검증함	
T		9. 실험실 실험이 애플리케이션의 실행 가능성을 검증함	
T		10. 기술 요소의 성능 예측이 실험실 실험에 의해 검증됨	
P		11. 개발 팀과 함께 작업할 고객 대표가 식별됨	
P		12. 고객이 요구 사항 생성에 참여함	
P		13. 요구 사항 변동 관리를 위한 요구 사항 추적 시스템 정의됨	
T		14. 주요 공정 매개변수/변수 및 관련 위험이 식별되기 시작함	
M		15. 설계 기술이 식별되거나 개발됨	
T		16. 문헌 연구가 시스템 구성 요소가 함께 작동해야 한다고 나타냄	
P		17. 고객이 기술 필요 일자를 식별함	
T		18. 시스템의 성능 지표가 설정됨 (무엇을 해야 하는가)	
P		19. 스케일링 연구가 시작됨	
M		20. 현재 제조 가능성 개념이 평가됨	
M		21. 실험실 테스트를 위한 주요 구성 요소의 출처가 식별됨	
T		22. 과학적 실행 가능성이 완전히 입증됨	
T		23. 현재 기술 수준 분석 결과 기술이 필요를 충족함	
P		24. 위험 영역이 일반적인 용어로 식별됨	
P		25. 위험 완화 전략이 식별됨	
P		26. 운영을 위한 기초적인 최적 가치 분석이 수행됨	
T		27. 여러 폐기물 샘플에 대해 주요 물리적 및 화학적 속성이 특성화됨	
T		28. 주요 폐기물 속성을 근사화한 모의 물질이 개발됨	
T		29. 모의 물질에 대한 실험실 규모 테스트가 완료됨	
T		30. 특정 폐기물 및 폐기물 위치가 정의됨	
T		31. 개별 시스템 구성 요소가 실험실 규모에서 테스트됨	

T-기술, 기술적 측면, M-제조 및 품질, P-프로그램 관리, 고객 중심, 문서화

<표 16> TRL 4의 주요 기술 요소를 위한 질문

T/P/ M	Y/ N	기준	근거 및 지원 문서
T		1. 주요 공정 변수/매개변수가 완전히 식별되고 기초적인 위험 평가가 수행 됨	
M		2. 실험실에서 테스트된 구성 요소는 시스템 구성 요소의 대체물임	
T		3. 개별 구성 요소가 실험실에서 또는 공급자에 의해 테스트됨	
T		4. 여러 구성 요소로 구성된 하위 시스템이 모의 물질을 사용하여 실험실 규모에서 테스트됨	
T		5. 모델링 및 시뮬레이션을 사용하여 일부 구성 요소 및 구성 요소 간의 인 터페이스를 시뮬레이션함	
P		6. 최종 사용자의 애플리케이션에 대한 전체 시스템 요구 사항이 알려짐	
T		7. 최종 사용자의 애플리케이션에 대한 전체 시스템 요구 사항이 문서화됨	
P		8. 시스템 성능 지표를 측정하는 요구 사항이 설정됨	
P		9. 시스템 요구 사항에서 파생된 실험실 테스트 요구 사항이 설정됨	
M		10. 사용 가능한 구성 요소가 실험실 규모 시스템으로 조립됨	
T		11. 사용 가능한 구성 요소로 수행된 실험실 실험이 서로 잘 작동함을 보여 줌	
T		12. 구성 요소 호환성을 확립하기 위한 분석이 완료됨 (구성 요소가 함께 작동하는지)	
P		13. 과학 및 기술 시연 종료 기준이 설정됨 (S&T 목표가 이해되고 문서화 되며 후원자와 합의됨)	
T		14. 기술이 모의 환경에서 기본 기능을 시연함	
M		15. 스케일 가능한 기술 프로토타입이 생산됨 (구성 요소를 실험실 규모보 다 더 크게 만들 수 있는지)	
P		16. 초기 개념 설계가 문서화됨 (시스템 설명, 공정 흐름도, 일반 배치도 및 물질 균형)	
M		17. 장비 스케일업 관계가 이해되고 기술 개발 프로그램에서 고려됨	
T		18. 제어된 실험실 환경에서 테스트가 수행됨	
P		19. 초기 비용 주도 요소가 식별됨	
M		20. 통합 연구가 시작됨	
P		21. 정식 위험 관리 프로그램이 시작됨	
M		22. 장비 시스템을 위한 주요 제조 공정이 식별됨	
P		23. 기술의 스케일링 문서 및 설계가 완료됨	
M		24. 주요 제조 공정이 실험실에서 평가됨	
P/T		25. 기능적 공정 설명이 개발됨 (시스템/하위 시스템 식별됨)	
T		26. 저충실도 기술 '시스템' 통합 및 엔지니어링이 실험실 환경에서 완료됨	
M		27. 제조 가능성/생산성 부족 문제를 해결하기 위한 완화 전략이 식별됨	
T		28. 다양한 폐기물에 대한 주요 물리적 및 화학적 속성이 특성화됨	
T		29. 폐기물 속성의 범위를 근사화하는 제한된 수의 모의 물질이 개발됨	
T		30. 제한된 범위의 모의 물질 및 실제 폐기물에 대한 실험실 규모 테스트가 완료됨	
T		31. 공정/매개변수 한계 및 안전 제어 전략이 탐색되고 있음	
T		32. 프로토타입 실험실 규모 테스트를 위한 시험 계획 문서가 완료됨	
P		33. 기술 가능 날짜가 설정됨	

T-기술, 기술적 측면, M-제조 및 품질, P-프로그램 관리, 고객 중심, 문서화

<표 17> TRL 5의 주요 기술 요소를 위한 질문

T/P/M	Y/N	'기준	근거 및 지원 문서
T		1. 주요 시스템 및 하위 시스템 매개변수 간의 관계가 실험실 규모에서 이해됨	
T		2. 플랜트 크기 구성 요소가 테스트를 위해 사용 가능함	
T		3. 시스템 인터페이스 요구 사항이 알려짐 (시스템이 플랜트에 어떻게 통합될 것인가?)	
P		4. 초기 설계 엔지니어링이 시작됨	
T		5. 기술 검증을 위한 요구 사항이 설정됨	
T		6. 테스트 중인 구성 요소/하위 시스템 간의 인터페이스가 현실적임 (현실적인 인터페이스가 있는 벤치탑)	
M		7. 장비 시스템 구성 요소의 프로토타입이 생성됨 (장비를 만드는 방법을 알고 있음)	
M		8. 새 제조 공정을 위한 도구 및 기계가 실험실에서 시연됨	
T		9. 고충실도 실험실 시스템 통합이 완료되어 관련 환경에서 테스트 할 준비가 됨	
M		10. 제조 기술이 정의로 인해 가장 큰 문제점이 정의됨	
T		11. 실험실 규모의 유사 시스템이 다양한 모의 물질로 테스트됨	
T		12. 시스템 모형의 충실도가 실험실에서 벤치스케일 테스트로 개선됨	
M		13. 가용성 및 신뢰성 (RAMI)의 목표 수준이 식별됨	
M		14. 일부 특수 목적 구성 요소가 사용 가능한 실험실 구성 요소와 결합되어 테스트됨	
P		15. 프로토타입 엔지니어링 규모 테스트 시설을 위한 3차원 도면 및 P&ID가 준비됨	
T		16. 운영 환경에 근접하도록 수정된 테스트를 위한 실험실 환경	
T		17. 구성 요소 통합 문제와 요구 사항이 식별됨	
P		18. 엔지니어링 규모 테스트 시스템의 사양을 지원하기 위한 상세 설계 도면이 완료됨	
T		19. 최종 플랜트 설계를 위한 성능 임계값 및 목표가 설정된 요구 사항 정의	
P		20. 초기 기술 실행 가능성 엔지니어링 보고서 완료	
T		21. 모듈/기능의 통합이 실험실/벤치스케일 환경에서 시연됨	
T		22. 최종 프로토타입 테스트 시스템에서 사용할 모든 구성 요소의 공식적인 관리	
P		23. 구성 관리 계획이 마련됨	
T		24. 모든 관련 물리적 및 화학적 속성의 범위가 결정됨 (가능한 한)	
T		25. 폐기물 속성의 전체 범위를 커버하는 모의 물질이 개발됨	
T		26. 테스트가 모의 물질의 속성/성능이 실제 폐기물의 속성/성능과 일치함을 확인함	
T		27. 프로토타입 시스템을 사용하여 전체 범위의 모의 물질에 대한 실험실 규모 테스트가 완료됨	
T		28. 프로토타입 시스템을 사용하여 제한된 범위의 실제 폐기물에 대한 실험실 규모 테스트가 완료됨	
T		29. 모의 물질과 실제 폐기물에 대한 테스트 결과가 일관됨	
T		30. 실험실에서 엔지니어링 규모로의 스케일업 문제 이해 및 해결됨	
T		31. 모든 공정 변수/매개변수 및 안전 제어의 한계가 정제되고 있음	
P		32. 프로토타입 실험실 규모 테스트를 위한 시험 계획이 실행됨 - 결과가 설계를 검증함	
P		33. 프로토타입 엔지니어링 규모 테스트를 위한 시험 계획 문서가 완료됨	
P		34. 위험 관리 계획이 문서화됨	

T-기술, 기술적 측면, M-제조 및 품질, P-프로그램 관리, 고객 중심, 문서화

<표 18> TRL 6의 주요 기술 요소를 위한 질문

T/P/M	Y/N	기준	근거 및 지원 문서
T		1. 시스템 및 하위 시스템 매개변수 간의 관계가 엔지니어링 규모에서 이해되어 공정/설계 변형 및 트레이드오프를 평가할 수 있음	
M		2. 가용성 및 신뢰성 (RAMI) 수준이 설정됨	
P		3. 최종 플랜트 시스템을 위한 초기 설계 도면이 완료됨	
T		4. 최종 시스템의 운영 환경이 알려짐	
P		5. 실제 유지보수성, 신뢰성 및 지원성 데이터 수집이 시작됨	
P		6. 성능 기준선 (총 프로젝트 비용, 일정 및 범위 포함)이 완료됨	
T		7. 구성 요소의 운영 한계가 결정됨 (설계, 안전 및 환경 준수 기준에서)	
P		8. 운영 요구 사항 문서가 사용 가능함	
P		9. 엔지니어링 규모 시스템의 비정상적인 운영 응답이 결정됨	
T		10. 시스템 기술 인터페이스가 정의됨	
T		11. 구성 요소 통합이 엔지니어링 규모에서 시연됨	
P		12. 남아있는 스케일링 문제들이 식별되고 이해됨. 지원 분석이 완료됨	
P		13. 프로젝트 타이밍 분석이 기술이 필요할 때 사용 가능함을 보장함	
P		14. 인터페이스 제어 프로세스가 설정됨	
P		15. 최종 설계 시작 (CD-2)을 위한 조달 프로그램 이정표가 설정됨	
M		16. 중요한 제조 공정이 프로토타입으로 제작됨	
M		17. 대부분의 생산 전 하드웨어가 시스템 제작을 지원하기 위해 사용 가능함	
T		18. 엔지니어링 실행 가능성이 완전히 시연됨 (예: 작동할 수 있는지)	
M		19. 재료, 공정, 설계 및 통합 방법이 사용됨 (예: 설계를 생산할 수 있는가?)	
P		20. 기술 '시스템' 설계 사양이 완료되어 상세 설계를 위한 준비가 됨	
M		21. 구성 요소가 운영 시스템과 기능적으로 호환됨	
T		22. 엔지니어링 규모 시스템이 운영 시스템의 고충실도 기능적 프로토타입임	
P		23. 변경 프로세스를 제어하기 위한 공식적인 구성 관리 프로그램이 정의됨	
M		24. 통합 시연이 완료됨 (예: 테스트 시스템의 구축)	
P		25. 기술에 관한 최종 기술 보고서가 완료됨	
M		26. 공정 및 도구가 구성 요소/시스템 제작을 지원하기에 발달됨	
T		27. 프로토타입 시스템을 사용하여 전체 범위의 모의 물질에 대한 엔지니어링 규모 테스트가 완료됨	
T		28. 엔지니어링에서 전체 규모로의 스케일업 문제들이 이해되고 해결됨	
T		29. 실험실 및 엔지니어링 규모 실험이 일관됨	
T		30. 모든 공정 변수/매개변수 및 안전 제어의 한계가 정의됨	
T		31. 엔지니어링 규모 테스트 계획이 실행됨 - 결과가 설계를 검증함	
M		32. 생산 시연이 완료됨 (최소한 한 번)	

T-기술, 기술적 측면, M-제조 및 품질, P-프로그램 관리, 고객 중심, 문서화

< 국내외 프로젝트형 사업 단계검토 비교(기본설계 이전 단계) >

구분	임무확정	초기기획 (개념설계)	세부수행계획	비고
DOE	• 해당하는 단계: CD-0 • 참여인력 : 16~40명 • 검토항목 : 7개 부분 • 검토기간 : 6~12개월	• 해당하는 단계: CD-1 • 참여인력 : 16~40명 • 검토항목 : 5개 부분 • 검토기간 : 6~12개월	• 해당하는 단계: CD-2 • 참여인력 : 20~50명 • 검토항목 : 7개 부분 • 검토기간 : 6개월 이상	단계별검토 방법, 절차, 기준 등 기 확립 및 경험 축적
NASA	• 해당하는 단계: Pre-Phase A • 참여인력 : 30~50명 • 검토항목 : 6개 부분 • 검토기간 : 6개월 이상	• 해당하는 단계: Phase A • 참여인력 : 40~60명 • 검토항목 : 3개 부분 • 검토기간 : 6개월 이상	• 해당하는 단계: Phase B • 참여인력 : 50~70명 • 검토항목 : 5개 부분 • 검토기간 : 6개월	
방사청	• 해당하는 단계: 소요기획 단계 • 참여인력 : 10~20명 • 검토항목 : 6개 부분 • 검토기간 : 6~12개월	• 해당하는 단계: 탐색개발 단계 • 참여인력 : 20~50명 • 검토항목 : 6개 부분 • 검토기간 : 12~24개월	• 해당하는 단계: 체계개발 준비 및 초기 단계 • 참여인력 : 80~200명 • 검토항목 : 10개 부분 • 검토기간 : 12~24개월	
혁신본부 (구축형 R&D)	-	사전기획심사 참여인력 : 00명 검토항목 : 00개 검토기간 : 00개월	기본계획심사 참여인력 : 00명 검토항목 : 00개 검토기간 : 00개월	

* 인력, 항목, 기간에 대한 구체적인 수치는 사례에 따른 예측치임.

□ DOE의 프로젝트 관리 프로세스는 Critical Decision (CD) 단계로 구분되며, 설계 진척도 (30%, 60%, 90%)에 따라 중간 검토가 이루어지고, 각 단계에서 안전성, 예산 및 일정이 평가됨

- CD-0: 미션 필요성 확정
- CD-1: 개념 설계 검토 (프로젝트 범위와 예산 초기 설정)
- CD-2: 최종 설계와 비용 승인
- CD-3: 건설 또는 구현 착수 허가
- CD-4: 운영 또는 사용 승인

□ NASA는 기술 성숙도(TRL, Technology Readiness Level)와 연계된 프로젝트 단계로 관리되며, 각 단계마다 기술적 위험 요소를 줄이기 위한 검토를 수행함

- Pre-Phase A(Concept Studies)
: 초기 개념 탐색과 다양한 아이디어를 평가
- Phase A(Concept and Technology Development)
: 개념을 구체화하고 기술적 타당성 검토
- Phase B(Preliminary Design and Technology Completion)
: 초기 설계를 마무리하고 필요한 기술의 성숙도 확보
- Phase C(Final Design and Fabrication)
: 최종 설계를 확정하고 제작 시작
- Phase D(System Assembly, Integration, Test, and Launch)
: 시스템 조립과 통합, 테스트 수행 및 발사 준비
- Phase E(Operations and Sustainment)
: 발사 후 운용과 유지보수 수행
- Phase F(Closeout)
: 프로젝트 종료 및 해체

□ 방위사업청(방사청)의 체계개발형 프로젝트는 방위산업 분야에서 복잡하고 기술적으로 도전적인 시스템 개발을 관리하기 위한 단계별 절차를 포함하고 있으며, 각각의 단계에서는 철저한 검토 절차가 수반됨

- 소요기획 단계: 초기 단계에서는 프로젝트의 필요성과 개념을 검토
- 탐색개발 단계: 개념이 확립되면 선행연구를 통해 기술적 가능성과 비용 효율성을 구체적으로 분석
- 체계개발 단계: 실제 개발을 위한 세부적인 계획 수립과 예산 배정, 자원 관리 등을 포함하고 기술 요구사항을 확정하여 개발 범위를 설정
- 시제 개발 단계: 시제품을 개발하여 기술적 검증 및 테스트를 수행
- 양산 단계: 최종 검토를 통해 양산 가능 여부를 평가하고, 승인 시 대량 생산을 위한 준비를 완료

1. DOE

< 임무확정 >

□ 해당하는 단계: CD-0(Critical Decision-0)

○ 임무 필요성 확정(Mission Need Statement, MNS)을 통해 프로젝트가 해결해야 할 문제나 목표를 정의하고 이를 기반으로 프로젝트의 필요성을 공식적으로 승인하는 초기 단계

□ 참여인력: 대략 16~40명

○ 프로젝트의 복잡성과 이해관계자 수에 따라 추가 인력이 참여할 수 있으며, 특히 기술적 위험이 높은 경우 더 많은 외부 검토를 수행함

- 일반적인 DOE의 프로젝트 초기 단계에서는 프로그램 비서관(Program Secretarial Officer, PSO), 통합 프로젝트 팀(Integrated Project Team, IPT), 독립 프로젝트 리뷰팀(Independent Project Review, IPR), OECM(Office of Engineering and Construction Management)이 참여

□ 검토항목: 7개 부분

○ 임무 필요성 진술서(Mission Need Statement, MNS)

- 프로젝트가 조직의 전략적 목표를 지원하는 이유와 필요성을 설명
- 기존 시스템이나 프로세스로 해결할 수 없는 문제를 정의

○ 기술 타당성 평가(Technical Feasibility)

- 프로젝트에 필요한 기술의 준비 상태(Technology Readiness Level, TRL) 평가
- 향후 개발이 필요한 기술 식별 및 개발 계획 수립

○ 비용 및 일정 추정

- Rough Order of Magnitude (ROM) 추정을 통해 초기 예산 범위 설정
- 예상되는 일정과 주요 마일스톤 정의

○ 위험 평가 및 관리 계획

- 주요 기술적, 재정적, 일정상 위험 요소를 식별
- 위험 완화 전략 수립 및 예비 계획 준비

○ 대안 분석(Alternative Analysis)

- 여러 기술적 또는 실행 방법을 비교하여 최적의 방안 도출
- 각 대안의 장단점 평가

○ 이해관계자 참여 및 의사소통 계획

- 주요 이해관계자의 의견과 요구사항을 반영
- 프로젝트 수행 중 커뮤니케이션 전략 마련

○ 환경적 및 규제적 고려사항

- 환경 영향 평가 및 필요한 허가 사항 검토
- 관련 규제 요건 및 법적 요구사항 준수 계획 마련

□ 검토기간: 대략 6~12개월

- 일반적으로 복잡한 프로젝트의 경우, DOE는 각 단계에서 다양한 이해관계자의 참여와 위험 분석, 이해관계자 조율, 대안 평가 등 심층적 검토가 필요하기 때문에 6개월에서 12개월까지 걸릴 수 있음

< 초기기획 >

□ 해당하는 단계: CD-1(Alternative Selection and Cost Range)

- CD-1: Alternative Selection and Cost Range (대안 선택 및 예산 범위 확정)은 여러 대안을 평가해 최적의 방안을 선택하고 초기 예산 범위를 확정하는 단계로 대안 분석 및 비교 평가, 위험 관리 계획 수립, 초기 예산 및 일정 설정과 프로젝트 실행 계획 초안 작성을 수행함

□ 참여인력: 16~40명

- DOE의 CD-0 (임무 필요성 확정) 및 CD-1 (대안 선택 및 비용 범위 확정) 단계에 참여하는 인력의 구체적인 수치는 프로젝트의 복잡성에 따라 유동적이며, 각 팀은 프로젝트의 성격과 복잡성에 따라 조정되며, 기술 및 재정 리스크가 클수록 더 많은 전문가가 참여.

- DOE의 문서 및 SRP(Standard Review Plan) 자료에서 제공된 일반적인 참여 인력 구성을 바탕으로 대략 16~40명 정도를 예측할 수 있음

- 프로그램 비서관(P SO, Program Secretarial Officer): 각 프로젝트의 전략적 방향 설정과 필요성 승인을 담당하는 고위 책임자로 보통 1명의 비서관이 주도
- 통합 프로젝트 팀(IPT, Integrated Project Team): 여러 전문가들로 구성된 다학제적 팀으로 기술, 재정, 계약 전문가들이 포함되며, 5명에서 12명 정도의 전문가들로 구성
- 독립 프로젝트 리뷰팀(IPR, Independent Project Review): 외부 전문가들로 구성된 팀이 독립적인 검토를 수행하며, 5명에서 10명 정도의 인력으로 구성될 수 있음
- OECM(Office of Engineering and Construction Management): 예산과 일정 검토를 담당하며, 보통 5명 내외로 구성

□ 검토항목: 5개 부분

○ 대안 분석

- 다양한 대안에 대한 심층적 비교 및 평가
- 비용, 일정, 기술 성숙도(TRL), 운영 및 유지보수 요소 고려

○ 위험 관리 계획 수립

- 각 대안의 위험 요소를 파악하고 완화 전략 수립
 - 초기 예산 및 일정 설정
 - 대안 선택 후 프로젝트의 초기 실행 계획 수립
 - 설계 문서 및 보고서 준비
 - 개념설계 보고서(CDR) 작성 및 제출
 - 획득 전략 및 시스템 엔지니어링
 - 시스템 엔지니어링과 가치 관리(Value Management)를 통한 효율적인 설계 보장
- 검토기간: 대략 6~12개월
- 복잡한 프로젝트에서 대안 선택과 비용 범위 확정은 기술적, 재정적, 운영적 평가를 포함하며, 외부 및 내부 검토가 필요함
 - 특히, 각 대안의 위험을 평가하고 비용을 확정하는 과정은 여러 이해관계자와의 협력과 검증 절차가 필요하기 때문에 SRP 문서에서는 각 검토 단계가 프로젝트의 특성에 따라 길어질 수 있다고 명시하고 있음.
 - 이는 위험 완화와 타당성 보장을 위한 필수적인 과정으로 프로젝트 검토팀 구성, 문서 준비, 대안 평가와 관련된 구체적인 일정 수립도 프로젝트의 복잡성에 따라 달라지며, 9~12개월까지 소요될 수 있음

< 세부수행계획 >

- 해당하는 단계: CD-2: Performance Baseline (수행기준 설정)
- 프로젝트의 기본 계획과 실행 준비가 완료된 후 최종적으로 일정과 예산을 확정하는 단계로 명확한 비용 및 일정 기준이 설정되지 않으면 프로젝트의 진행과 통제가 어려워질 수 있기에 향후 단계(CD-3 및 CD-4)에서 프로젝트를 실행하고 완료하는 데 중요함
- 참여인력: 대략 20~50명
- CD-2 단계에서 프로젝트의 복잡성을 반영하며, 성공적인 수행을 위해 다양한 전문가와 이해관계자들의 협력이 필요함
 - 통합 프로젝트 팀(IPT, Integrated Project Team):
 - 다양한 기술 및 관리 분야 전문가들과 연방 및 계약자 인력으로 구성되며, 프로젝트의 성공을 보장하는 핵심 관리 조직으로 팀원 수는 보통 프로젝트 복잡도에 따라 조정되며, 10명~30명 정도가 일반적임
 - 연방 프로젝트 디렉터(FPD, Federal Project Director)

- 프로젝트의 전반적인 조율과 팀 리더 역할을 수행하며, 외부 검토팀과의 협업 및 검토 결과 보고서를 준비
- 독립 검토팀(EIR, External Independent Review Team)
 - 외부 전문가들이 참여하여 프로젝트의 계획과 성과 기준의 타당성을 평가하며, 5명에서 10명 정도의 외부 전문가로 구성됩니다
- 기타 분야별 전문가(SME, Subject Matter Experts)
 - 구조, 기계, 전기 등 다양한 기술 분야의 전문가를 포함하고 위험 관리 및 성과 측정에 대한 구체적인 인사이트를 제공

□ 검토항목: 7개

○ 성과 기준 설정(Performance Baseline)

- 프로젝트의 주요 성과 목표와 일정 및 비용을 공식적으로 확정하고 이후 단계에서 프로젝트의 성과를 평가하는 기준점으로 사용

○ 위험 관리 계획 검토 및 업데이트

- 식별된 위험 요소가 적절히 분류되었는지 확인하고, 이를 완화하기 위한 조치가 성과 기준에 포함되었는지 검토

○ 획득 전략(Acquisition Strategy) 업데이트

- 프로젝트의 실행 방식과 일치하는지 평가

○ 통합 프로젝트 팀(IPT) 운영 평가

- IPT가 완전하게 구성되고 효과적으로 운영되는지 확인

○ 프로젝트 실행 계획(PEP) 검토 및 승인

- 계획이 최신 상태인지, 필요한 모든 자원 및 절차가 포함되었는지 확인

○ 독립 검토 수행

- 외부 독립 검토(EIR)를 통해 계획 및 성과 기준의 타당성을 평가하며, 예산 추정의 정확성 검토

○ 설계 문서 및 보고서 검토

- 예비 설계 보고서와 시스템 요구 사항 문서가 프로젝트 기준에 맞게 완료되었는지 확인

□ 검토기간: 최소 6개월 이상

- CD-2 (성과 기준 설정) 단계의 검토 기간은 일반적으로 6개월에서 12개월 이상이 소요되며, 프로젝트의 복잡성에 따라 이 기간은 더 길어질 수 있음
- 철저한 검토 절차는 예산, 일정, 성과 목표 간의 일관성을 보장하며, 독립 검토팀의

참여로 인해 시간이 추가로 소요될 수 있으며, 복잡한 대규모 프로젝트에서는 위험
완화와 계획의 타당성을 보장하기 위해 최소 6개월 이상의 검토 기간 요구됨

2. NASA

< 임무확정 >

□ 해당하는 단계: Pre-Phase A (Concept Studies)

○ 다양한 임무 개념을 탐색하고 초기 분석을 통해 가장 유망한 임무 개념을 선정하는 단계이며, 임무 개념의 실행 가능성과 필요 자원, 위험 요소를 검토(Mission Concept Review: MCR)

□ 참여인력: 대략 30~50명

○ Pre-Phase A 단계에서는 약 30~50명 규모의 인력이 소규모로 협력하며 프로젝트 개념 개발에 참여하며, 프로젝트의 복잡성과 범위에 따라 인원은 더 많아질 수 있음

- 프로젝트 관리 팀: 프로젝트 전반의 계획 수립, 보고, 조정 담당(5~10명)
- 시스템 엔지니어링 팀: 초기 개념 및 아키텍처 설계와 기술적 타당성 평가(10~20명)
- 위험 및 비용 분석 팀: 주요 위험 요소 식별, 초기 비용 및 일정 예측 수행(3~5명)
- 기술 전문가 및 과학자: 임무의 과학적, 기술적 요구사항을 충족하기 위해 자문 제공(10~15명)
- 외부 이해관계자 및 파트너: 산업체, 학계, 국제 기관과 협력 논의 및 자문(필요에 따라 5~10명 이상)

□ 검토항목: 6개 부분

○ 임무 개념 및 대안 분석 (Mission Concept and Alternative Analysis)

- 다양한 임무 개념과 설계 대안을 평가하여 가장 적합한 방안을 선정
 - DRM (Design Reference Mission) 분석을 통해 예상되는 과학적 성과와 기술적 실행 가능성을 평가

○ 기술 요구사항 및 성숙도 평가 (Technology Needs and Maturity Assessment)

- 임무에 필요한 주요 기술을 파악하고 해당 기술이 어느 정도 성숙되었는지(TRL: Technology Readiness Level) 평가

○ 운영 개념 수립 (Concept of Operations, ConOps)

- 우주 임무의 전반적인 운영 방식을 정의하고 발사, 궤도 작동, 데이터 처리 및 종료 시점까지의 모든 운영 프로세스를 설계

○ 초기 위험 분석 (Preliminary Risk Analysis)

- 주요 위험 요소를 식별하고 초기 위험 완화 전략을 설계하며, 예상되는 예산 및 일정 상의 리스크도 함께 평가

○ 비용 및 일정 추정 (Preliminary Cost and Schedule Estimation)

- 프로젝트의 초기 비용과 일정을 추정하고 이를 바탕으로 예산 범위를 설정

○ 파트너십 및 이해관계자 협의 (Stakeholder Engagement and Partnerships)

- 산업체, 학계, 국제 파트너와의 협업 방안을 논의

□ 검토기간: 6개월 이상

○ Pre-Phase A 단계에서 Mission Concept Review(MCR) 준비 및 수행하며, MCR이 완료된 후, 프로젝트는 KDP-A로 진행할지 여부를 결정

○ 새로운 기술의 준비 상태와 위험을 검토하고 관련 리스크를 완화할 계획을 수립하는 등 프로젝트가 다음 단계(Phase A)로 진입할 수 있도록 구체화되며, 프로젝트의 특성에 따라 일정이 단축되거나 연장될 수 있음

< 초기기획 >

□ 해당하는 단계: Phase A (Concept and Technology Development)

○ 임무 개념을 기반으로 상세한 설계를 시작하며, 기술 개발과 요구사항을 구체화하는 단계로 시스템 요구사항이 정립되었는지 확인(System Requirements Review: SRR)하고 임무 정의와 설계 방향이 구체화되었는지 검토(Mission Definition Review: MDR)

□ 참여인력: 40~60명

○ Phase A 단계에서는 총 40~60명 정도의 인원이 참여하며, 각기 다른 전문 분야에서 협력하여 프로젝트의 초기 기술 개발과 개념 설계를 진행. 프로젝트의 규모와 복잡성에 따라 인원 규모는 변동될 수 있음

- 프로젝트 관리 팀: 프로젝트 진행 상황을 총괄하고, 일정과 예산 관리, 이해관계자 조율 담당. (인원: 약 10명)
- 시스템 엔지니어링 팀: 시스템 아키텍처 설계와 기술적 타당성 평가 수행. (인원: 약 15~25명)
- 위험 및 비용 분석 팀: 비용 추정과 일정 계획 수립 및 주요 위험 요소 식별. (인원: 약 5~8명)
- 기술 전문가 및 과학자 그룹: 과학적 목표와 기술적 필요를 정의하고, 기술 성숙도(TRL)를 평가. (인원: 약 15명)
- 외부 파트너 및 이해관계자: 산업체, 학계, 국제 기관과의 협업을 통해 기술 개발 및 운영 계획에 기여. (인원: 필요에 따라 5~10명 이상)

□ 검토항목: 3개 부분

- Phase A 단계는 임무의 성공적인 실행을 위해 필요한 모든 요소가 구체화되는 중요한 단계로 SRR와 MDR 같은 검토에서 요구사항과 설계의 적절성을 평가하며, 모든 위험 요소를 식별하고 완화 전략을 수립
- 이 단계가 성공적으로 완료되면 프로젝트는 KDP-A에서 승인을 받아 다음 단계로 진행됨
 - 시스템 요구사항 검토 (SRR, System Requirements Review): 시스템이 임무 목표와 일치하며, 기능 및 성능 요구사항이 적절히 정의되었는지 평가
 - 임무 정의 검토 (MDR, Mission Definition Review): 시스템 설계와 임무 개념이 요구사항과 일치하는지 평가하며, 설계가 다음 단계로 진행할 수 있는지를 검토합니다.
 - 위험 및 비용 분석: 위험 식별 및 완화 계획: 프로젝트 초기 단계의 위험 요소를 파악하고 완화 전략을 수립하고 초기 비용과 일정이 현실적이며 실행 가능한지 평가

□ 검토기간: 6개월 이상

- NASA의 Phase A (Concept and Technology Development) 단계에서 시스템 요구 사항이 임무 목표에 부합하는지 확인(System Requirements Review)하고, 임무 정의와 설계가 시스템 요구사항을 충족하는지 검토(Mission Definition Review)
- 그리고 초기 위험 요소를 파악하고, 비용과 일정 추정을 통해 실현 가능성을 평가하는데, 프로젝트의 특성에 따라 일정이 단축되거나 연장될 수 있음

< 세부수행계획 >

□ 해당하는 단계: Phase B (Preliminary Design and Technology Completion)

- 초기 설계를 마무리하고, 모든 기술적 요구사항이 충족되었는지 확인하는 단계로 설계와 시스템 통합 계획이 완성되었는지 검증(Preliminary Design Review: PDR)

□ 참여인력: 50~70명

- Phase B 단계에서는 약 50~70명 규모의 인원이 참여하며, 프로젝트의 설계와 기술 개발, 위험 관리, 외부 협력을 종합적으로 수행합니다. 프로젝트의 복잡성과 목표에 따라 참여 인력 규모는 변동됨.
 - 프로젝트 관리 팀: 프로젝트 일정과 예산을 총괄하며, 주요 의사결정 및 진행 상황 조율(약 10~15명)
 - 시스템 엔지니어링 팀: 시스템 간 인터페이스 설계와 시스템 통합 전략 수립(약 20~30명)

- 기술 개발 및 위험 분석 팀: 기술 성숙도(TRL) 평가와 위험 완화 계획 수립(약 5~10명)
- 예산 및 일정 관리 팀: 프로젝트의 예산 및 일정 추정과 관리(약 5~8명)
- 외부 파트너 및 이해관계자 협력 팀: 국제 기관, 학계, 산업체와의 협력 조율(필요에 따라 5~10명 이상)

□ 검토항목: 5개 부분

○ Preliminary Design Review (PDR, 기본 설계 검토)

- 프로젝트의 기술적 설계와 계획이 명확히 정의되었는지를 검토하고 시스템 요구사항을 충족하는 설계가 완성되었는지 평가
- 프로젝트가 다음 단계(Phase C)로 진행할 준비가 되었는지를 확인

○ 기술 성숙도 평가

- 사용되는 기술이 목표하는 Technology Readiness Level(TRL)에 도달했는지 평가하고 추가적인 기술 개발 또는 프로토타입 테스트가 필요한지를 검토

○ 위험 및 비용 관리 검토

- 식별된 위험 요소에 대한 완화 계획을 점검하고 초기 비용과 일정이 현실적이고 실행 가능한지를 재평가
- Joint Cost and Schedule Confidence Level(JCL)를 통해 비용과 일정의 불확실성을 분석

○ 프로젝트 계획 및 리소스 평가

- 프로젝트의 인력 배치와 인프라 요구사항을 점검하고 프로젝트의 자원 및 일정 계획이 NASA의 목표와 일치하는지 검토

○ 외부 파트너 및 계약 검토

- 산업체, 학계, 그리고 국제 협력 파트너와의 계약 상황과 협력 계획을 점검
- 프로젝트의 협업 구조와 외부 파트너와의 상호작용을 평가

□ 검토기간: 6개월

- Phase B의 PDR은 프로젝트가 Phase C로 넘어갈 준비가 되었는지를 평가하기 위해 최대 6개월정도 소요되며, 이 검토는 주로 설계의 기술적 완성도와 프로젝트의 위험 및 자원 계획을 점검하는 데 중점을 두고 있음

- PDR (Preliminary Design Review): 프로젝트의 복잡성에 따라 검토 작업이 단일 또는 이중 단계로 나뉘어 수행되며, 설계의 완성도와 일관성을 평가하고, 기술적·예산적·일정 상의 위험을 점검

- PDR 이전에 30~90일 간 사전 준비 평가(Pre-Readiness Assessment) 진행

- 두 단계로 구성된 검토에서는, 첫 번째 단계에서 기술적 검토가 진행되고, 두 번째 단계에서 비용과 일정 통합이 이루어짐. 두 단계 간 최대 6개월의 간격이 있을 수 있음

3. 방사청

< 임무확정 >

□ 해당하는 단계: 소요기획 단계

- 방위사업청의 프로젝트 사업에서 임무가 확정되는 초기 단계에 해당하는 검토 단계는 소요기획 단계이며, 각 무기체계 사업에서 요구사항을 명확히 정의하고, 초기 임무 확정과 개념을 설정

□ 참여인력: 10~20명

- 소요기획 단계는 주로 군의 요구사항 분석과 예산 계획 수립이 중심이기 때문에, 군사적 필요성 분석과 기획에 특화된 소수의 전문 인력과 방위사업청 관계자들이 참여
 - 주요 참여 인력: 군 기획 담당자, 방위사업청 소요기획 담당자, 정책 분석가, 예산 담당자 등
 - 인력 규모: 일반적으로 약 10명에서 20명 규모로, 프로젝트의 초기 기획과 분석에 중점을 두고 있음

□ 검토항목: 6개 부분

- 방위사업청의 소요기획 단계에서는 군사적 필요성에 따라 프로젝트의 목표와 요구사항을 설정하고, 사업이 실제로 필요한지, 실현 가능성은 어느 정도인지를 평가
 - **임무 필요성 및 목표 설정:** 사업을 통해 달성하고자 하는 주요 임무와 목표를 설정하고, 이를 통해 프로젝트의 방향성을 정립
 - **요구 성능 분석:** 임무 수행에 필요한 주요 성능 요구사항을 정리하고, 이를 통해 무기체계가 갖춰야 할 필수 기능과 성능 목표를 설정하여 요구되는 성능을 충족할 수 있는 다양한 기술적 대안을 검토하여 최적의 솔루션을 모색
 - **기술적 타당성 평가:** 기술 구현 가능성과 위험 요소 분석을 통해 잠재적인 기술적 문제를 해결하기 위한 대책을 마련
 - **비용 및 일정 예측:** 초기 예산 규모를 설정하고, 사업 추진에 필요한 비용을 예측하여 사업의 경제성을 검토하고, 개발 일정을 설정
 - **군사적 효과 및 대안 평가:** 새로운 무기체계가 도입될 경우 군의 전력 증강에 미치는 영향과 현재 보유 중인 무기체계나 다른 대안적 방안과 비교하여, 본 사업이 최선의 해결책인지 평가
 - **정책 및 법적 검토:** 사업이 국방 정책 및 군사 전략과 일치하는지 확인하고 사업 추진에 필요한 법적 요건을 검토하여, 법적 제약 사항이 있는지 파악

□ 검토기간: 6~12개월

- 소요기획 단계에서 검토하는 항목의 검토 기간은 사업의 규모와 복잡성에 따라 달라지지만, 일반적으로는 6개월에서 12개월 정도의 시간이 소요
 - 필요성 및 목표 설정: 군사적 필요성과 임무 목표를 정확히 설정하기 위해 다양한 시나리오 분석과 관련 부서 협의가 필요하며, 이를 통해 사업 추진의 타당성을 심도 있게 평가(2~3개월)
 - 성능 요구사항 및 대안 분석: 요구 성능을 구체화하고 최적의 대안을 찾기 위해, 기술적인 검토와 관련 전문가의 의견 수렴 등이 요구(1~2개월)
 - 기술 타당성 및 위험 분석: 기술적 구현 가능성과 위험 요소를 분석하는 데는 사전 조사가 필요하며, 특히 신기술이 포함된 경우에는 검토가 복잡해질 수 있음(1~2개월)
 - 비용 및 일정 예측: 예산과 개발 일정을 예측하는 과정에서는 사업의 경제성 평가가 중요하기 때문에, 방위사업청 내 다양한 부서와 협업이 요구됨(1~2개월)
 - 정책 및 법적 검토: 사업이 국방 정책 및 규정과 일치하는지 검토하며, 법적 요구사항을 확인(1~2개월)

< 초기기획 >

□ 해당하는 단계: 탐색개발 단계

- 방위사업청의 프로젝트 사업에서 초기기획에 해당하는 단계는 탐색개발(개념연구) 단계로 이 단계에서는 개념 설계를 구체화하고, 이후 개발이 체계적으로 이루어질 수 있도록 기초를 마련

□ 참여인력: 20~50명

- 개념연구와 기술 타당성 검토가 이루어지는 단계로, 기술적 검토와 개념 설계를 위한 전문 인력이 추가적으로 참여하며, 이 단계에서는 기술적 측면을 고려한 평가와 초기 설계 작업이 수행되기 때문에 인력 규모가 증가함
 - 주요 참여 인력: 시스템 엔지니어, 기술 전문가, 개념 설계 담당자, 비용 분석 전문가, 품질 관리 인력 등
 - 인력 규모: 보통 20명에서 50명 규모로, 복잡한 무기체계일 경우에는 관련 연구소나 방산업체의 외부 전문가도 함께 참여하여 다학제적 검토를 진행

□ 검토항목: 6개 부분

- 개념연구와 초기 설계를 통해 무기체계 개발의 방향성을 구체화하고, 기술적 가능성과 타당성을 검토
 - 개념 설계 검토: 시스템 개념 설계(CDR, Concept Design Review), 시스템 구성 및 기능 정의

- 운용 환경 분석: 성능 및 요구사항 검토, 성능 목표 설정, 성능 달성 가능성 평가, 성능 검증 계획 수립
- 기술 타당성 분석: 핵심 기술 검토, 위험 요소 분석, 기술 성숙도 평가
- 비용 및 일정 검토: 예산 분석 및 배정, 일정 관리 계획, 비용 대비 효과 분석
- 통합 및 시험 검토: 시스템 통합 전략 수립, 시험 계획 수립, 시험 위험 관리
- 운용 및 유지보수 검토: 운용 개념 설정, 유지보수 계획

□ 검토기간: 12~24개월

- 방위사업청의 탐색개발 단계에서 검토하는 항목의 검토 기간은 사업의 복잡성과 규모에 따라 다르지만, 일반적으로 1년에서 2년 정도 소요
 - 개념 설계 검토: 시스템의 기본 개념과 구조를 정의하고, 각 구성 요소와 기능을 확정(3~6개월)
 - 성능 및 요구사항 검토: 성능 목표와 요구사항을 설정하고, 이 목표가 기술적으로 실현 가능한지 평가(3~4개월)
 - 기술 타당성 분석: 기술적 가능성과 위험 요소를 분석하고, 필요한 핵심 기술의 성숙도를 평가(3~6개월)하며, 새로운 기술이 필요하거나 높은 기술적 위험 요소가 있는 경우, 이 과정이 더 길어질 수 있음
 - 비용 및 일정 검토: 비용과 개발 일정에 대한 검토 후 예산 예측과 일정 설정이 현실적인지 평가하여 사업의 경제성을 검토(2~3개월)
 - 통합 및 시험 검토: 시스템 통합과 시험 계획 수립(1~2개월)
 - 운용 및 유지보수 검토: 운영 및 유지보수 계획 검토(1~2개월)

< 세부수행계획 >

□ 해당하는 단계: 체계개발 준비 및 초기 단계

- 방위사업청의 세부수행계획 단계에 해당하는 단계는 체계개발 준비 단계와 체계개발 단계 초기로, 이 단계에서는 개발 계획과 수행 전략을 구체화하여 프로젝트가 체계적으로 진행될 수 있도록 기반을 마련

□ 참여인력: 80~200명

- 방위사업청의 체계개발 단계에 참여하는 인력 규모는 프로젝트의 복잡성과 기술 요구사항에 따라 달라지지만, 특히 무기체계와 같은 고난도 기술이 요구되는 경우, 다양한 분야의 전문가들이 협력하여 개발을 진행
 - 체계개발 준비 단계 주요 인력 구성: 프로젝트 관리자, 시스템 엔지니어, 예산 및 재정 담당자, 위험 관리 전문가, 계약 담당자

- 체계개발 준비 단계 인원 규모: 약 30명에서 50명 정도로 구성되며, 복잡한 프로젝트일수록 추가적인 계획 전문가나 기술 자문 인력이 포함될 수 있음
- 체계개발 단계 초기 주요 인력 구성: 시스템 및 소프트웨어 엔지니어, 품질 및 성능 관리 담당자, 검증 및 시험 전문가, 기술 통합 전문가
- 체계개발 단계 초기 인원 규모: 일반적으로 50명에서 150명 정도가 투입되며, 개발 과정에서 각 구성 요소의 초기 검토와 설계 검토가 중요한 만큼 다양한 분야의 엔지니어와 기술 전문가가 포함됨

□ 검토항목: 10개 부분

○ 무기체계 개발의 세부적인 계획 수립과 초기 설계 검토가 이루어짐

○ 체계개발 준비 단계 검토 항목

- 체계개발 계획 수립 : 개발 목표 및 범위 정의, 기술 요구사항 및 성능 목표, 자원 배치 계획
- 위험 관리 계획: 위험 요소 식별 및 분석, 위험 대응 전략 수립
- 계약 전략 및 협력 방안 수립: 계약 조건 및 책임 규정, 성과기반 계약(PBC) 방안
- 시험 및 검증 계획 수립: 시험 항목 정의 및 방법 설정, 시험 및 검증 일정 설정
- 비용 및 일정 관리: 예산 검토 및 배정, 일정 계획 및 마일스톤 설정

○ 체계개발 단계 초기 검토 항목

- 세부 설계 검토 (Detailed Design Review, DDR): 설계 상세화 및 검토, 설계 변경 및 수정 사항 검토
- 기술 통합 계획: 기술적 통합 전략 수립, 기술 통합 검토 및 개선
- 성능 및 품질 관리 계획: 품질 기준 설정 및 관리, 성능 검토 및 최적화 방안
- 시험 준비 및 검증 계획 구체화: 시험 항목 구체화, 시험 환경 및 장비 준비,
- 운영 및 유지보수 계획 검토: 운용 개념 설정, 유지보수 및 지원 체계 수립

□ 검토기간: 12~24개월

○ 방위사업청의 체계개발 준비 단계와 체계개발 단계 초기에서 검토해야 하는 각 항목의 검토 기간은 프로젝트의 규모와 복잡성에 따라 달라지지만, 일반적으로 1년에서 2년 정도 소요

○ 체계개발 준비 단계 검토 항목의 검토 기간

- 체계개발 계획 수립: 개발 목표 및 범위 정의, 자원 배치 계획 등과 같은 계획 수립 작업(3~6개월)
- 위험 관리 계획: 위험 요소 식별 및 대응 전략 수립(2~4개월)
- 계약 전략 및 협력 방안 수립: 계약 조건 및 성과기반 계약(PBC) 준비(2~3개월)

- 시험 및 검증 계획 수립: 시험 항목 정의와 검증 방법 설정(2~3개월)
- 비용 및 일정 관리: 예산 검토 및 배정, 일정 관리 및 마일스톤 설정(2~3개월)

○ 체계개발 단계 초기 검토 항목의 검토 기간

- 세부 설계 검토 (Detailed Design Review, DDR): 설계 상세화와 설계 변경 검토(3~6개월)
- 기술 통합 계획: 통합 전략 수립과 통합 검토(3~4개월)
- 성능 및 품질 관리 계획: 품질 기준 설정과 성능 최적화 방안 마련(2~4개월)
- 시험 준비 및 검증 계획 구체화: 시험 항목 세부화와 시험 환경 준비(2~3개월)
- 운영 및 유지보수 계획 검토: 운용 개념 설정과 유지보수 계획 수립(1~2개월)

□ (기본계획수립) 사업추진 시 불확실성을 최소화할 수 있는 세부수행계획(기본계획)의 범위 및 요구 수준 제시(반드시 구축 전 수립이 필요한 필수항목 제시)

○ 심사 시 제출해야 하는 자료에 반드시 포함되어야 할 항목 제시

□ 단계별 정의 및 요구수준

○ **[공정계획](Schedule Planning)** 프로젝트의 모든 작업(activity)을 식별하고, 각 작업의 소요 시간, 순서, 관계를 정의하여 효율적으로 수행되도록 하는 일정을 수립하는 과정

- 프로젝트 목표를 달성하기 위한 시간표와 실행 계획 제공
- 리소스 배분, 주요 마일스톤 관리, 잠재적 일정 지연 예측 및 완화.
- **(요구수준)** 공정계획의 수준은 프로젝트의 규모, 복잡성, 리스크 수준에 따라 조정되며, 일반적인 요구 수준은 다음과 같음
 - 프로젝트 초기 단계에서는 높은 수준의 마일스톤 일정(high-level milestone schedule)을 제공해야하며, 진행 단계에서는 세부 활동(activity-level schedule)까지 확장
 - 프로젝트의 기술적, 비용적 기준선과 일치해야 하며, 리소스(인력, 장비)와 통합된 일정을 제시하여야 함
 - 일정의 논리적 선후 관계와 기간이 타당성을 가져야 하며, 네트워크 다이어그램, 중요 경로 분석(Critical Path Analysis)을 포함하고 있어야함
- **(심사자료 포함 항목)** 마일스톤 일정, WBS(Work Breakdown Structure), 활동 네트워크 다이어그램, 리소스 계획, 리스크 통합 일정, 가정 및 제약조건이 포함되어야 함
- **마일스톤 일정(Milestone Schedule):** 주요 결정(Critical Decision, CD) 일정과 프로젝트 주요 이벤트 포함
ex) CD-0(미션 필요성 승인)부터 CD-4(운영 시작)까지의 일정
- **WBS(Work Breakdown Structure):** 프로젝트 작업을 체계적으로 나눈 구조로, 각 작업과 일정 간의 관계 명확히 정의되어야 함
- **활동 네트워크 다이어그램(Activity Network Diagram):** 활동 간의 선후 관계와 경로를 도식화하고 중요 경로(Critical Path)와 여유 시간(슬랙) 명시
- **리소스 계획(Resource Plan):** 각 활동에 필요한 인력, 장비, 자원 할당 정보

- **리스크 통합 일정(R이나 Integrated Schedule):** 일정 리스크 식별 및 완화 계획 포함
ex) 지연 가능성이 높은 활동에 대한 완화 방안 명시
- **가정 및 제약조건(Assumptions and Constraints):** 일정계획의 주요 가정과 프로젝트의 제한 사항 명시
- **(권장 포함 항목)** 기술 및 비용 기준선과의 연계 설명자료, 주요 리스크와 완화 계획에 대한 별도 보고서, 변경 관리가 포함된 일정 관리 프로세스 설명자료

○ **[기술준비도 입증계획(Technology Readiness Assessment, TRA)]** 프로젝트에 필요한 주요 기술의 성숙도를 평가하여, 프로젝트 설계와 실행에 투입하기 적합한지 판단하는 체계적이고 매트릭스 기반의 프로세스임. 기술적 리스크를 줄이고 일정과 비용을 예측 가능하게 만들며 프로젝트 성공 가능성을 높이기 위한 단계

- **(요구수준)** TRA는 프로젝트의 단계와 기술의 복잡성에 따라 요구 수준이 달라질 수 있음
- 각 기술의 준비 수준을 기술준비도(Technology Readiness Level, TRL)로 평가하며, TRL 1~9단계로, 초기 아이디어부터 완전한 운영 상태까지 성숙도를 정의
- 핵심 기술 요소(Critical Technology Elements, CTEs) 식별을 통해 프로젝트 성공에 필수적인 기술을 구체적으로 명확히 하고, 기술적 리스크가 높은 요소에 대한 추가 관리계획을 수립
- DOE Critical Decision(CD) 단계와 연계하여 주요 리뷰 시점에 TRA 수행
- **(심사자료 포함 항목)** 심사 시 제출해야 하는 자료로 기술준비도 평가 보고서(TRA Report), 기술 성숙화 계획(Technology Maturation Plan, TMP), 핵심 기술 요소 목록(CTE List), 기술 검증 데이터가 포함되어야 함
- **기술준비도 평가 보고서(TRA Report):** 각 기술 요소의 TRL 수준 및 평가 결과와 식별된 기술 리스크에 대한 완화 방안 보고서
- **기술 성숙화 계획(Technology Maturation Plan, TMP):** 낮은 TRL 수준을 가진 기술을 목표 TRL 수준으로 끌어올리기 위한 구체적 계획에 대한 개발 일정, 자원 배분, 테스트 및 검증 단계를 포함한 자료
- **핵심 기술 요소 목록(CTE List):** 프로젝트에서 필수적인 기술 목록과 그 중요성 그리고 해당 기술의 현재 성숙도와 목표 수준을 명시한 자료
- **기술 검증 데이터:** 기술적 성숙도를 입증하기 위한 테스트 결과와 데이터를 포함한 자료
- **(권장 포함 항목)** 기술 개발 리스크 분석 및 완화 전략 자료, 타 프로젝트의 유

사 기술 성공 사례, 평가팀 구성 및 방법론을 포함한 기술 준비도 평가 프로세스

○ **[예산관리계획(Budget Management Plan)]** 프로젝트의 목표를 달성하기 위해 필요한 자금의 적절한 산정, 분배, 관리 및 통제 과정을 포함하며, 프로젝트 범위, 일정, 리스크 관리와 밀접하게 연관되어 있음

- **(요구수준)** 예산관리 계획은 프로젝트의 규모와 복잡성에 따라 달라지며 다음 요소를 충족해야 함
 - 모든 활동과 자원을 포함하여 총 프로젝트 비용을 산정하고 예비비(Contingency)와 관리준비금(Management Reserve)을 고려해야 함
 - 일정, 기술적 목표와 일치하는 비용 기준선 설정과 Critical Decision(CD)-2 단계에서 성과 기준선을 확정
 - 예산 변경 사항에 대한 명확한 관리 및 통제 절차를 마련하고 비용 리스크를 식별하여 이를 반영한 비용 산정 후 리스크 관리 전략과 연계한 예산 계획 수립
- **(심사자료 포함 항목)** 예산관리 계획과 관련하여 심사에 제출해야 할 주요 자료는 비용 추정 보고서(Cost Estimate Report), 성과 기준선 문서(Performance Baseline Documentation), 예비비 및 관리준비금 산정 근거, 변경 관리 계획(Change Management Plan) 자료가 포함되어야 함
- **비용 추정 보고서(Cost Estimate Report):** 주요 가정, 데이터 출처, 비용 산정 방법론을 포함한 비용 추정 보고서
- **성과 기준선 문서(Performance Baseline Documentation):** 승인된 일정, 기술적 목표 및 비용의 통합된 기준선이 제시된 문서
- **예비비 및 관리준비금 산정 근거:** 리스크 분석 결과와 이를 바탕으로 한 예비비 및 준비금 설정 근거 자료
- **변경 관리 계획(Change Management Plan):** 예산 초과 또는 변경 요청에 대한 절차를 포함하고 있는 변경 관리 계획 자료
- **(권장 포함 항목):** 프로젝트 진행에 따른 자금 소요 시점이 명시된 비용-시간 곡선(Time- Phased Cost Profile) 자료, 비용 성과와 일정 성과를 비교한 비용 대비 성과 분석(Earned Value Analysis, EVA) 자료, 주요 리스크와 이를 해결하기 위한 예산 내역을 포함한 리스크 완화 비용 근거 자료

○ **[비용-일정 통합 관리계획(Cost-Schedule Integration Plan)]** 비용-일정 통합관리 계획은 프로젝트의 비용과 일정을 통합적으로 계획하고 관리하여, 프로젝트의 진척 상황을 정확히 모니터링하고 조정할 수 있도록 하는 프로세스

- **(요구수준)** 비용-일정 통합관리 계획의 주요 요구 사항은 다음과 같음

- 비용 및 일정의 각 요소(Activity, Resource, Cost)를 체계적으로 연계하여 주요 활동의 중요 경로(Critical Path) 및 연계된 비용을 관리
- CD-2 단계에서 승인된 기술적 목표, 일정, 비용 기준선의 통합 관리
- 비용-일정 통합을 위해 EVA(Earned Value Analysis)와 EV, AC, PV를 사용하여 프로젝트 성과 평가
- 주요 리스크가 비용 및 일정에 미치는 영향을 분석하고, 완화 방안 수립
- **(심사자료 포함 항목)** 필수 포함 항목으로 통합된 성과 기준선 문서(Integrated Performance Baseline Documentation), EVM 보고서(Earned Value Report), 비용-일정 연계 도식, 리스크 통합 문서가 있음
- 성과 기준선 문서(Integrated Performance Baseline Documentation): 일정 및 비용 요소가 통합된 성과 기준선 자료
- EVM 보고서(Earned Value Report): EV, AC, PV, SPI(Schedule Performance Index), CPI(Cost Performance Index) 지표 포함한 자료
- 비용-일정 연계 도식: WBS(Work Breakdown Structure)와 AND(Activity Network Diagram)를 통해 비용과 일정 간 상호 연계하여 시각화한 자료
- 리스크 통합 문서: 비용 및 일정 리스크를 통합적으로 분석하고 대응 방안을 명시한 자료
- **(권장 포함 항목)** 용-일정 간의 변동 요인 분석자료, 일정 및 비용 대비 진척 상황을 평가할 수 있는 진척 보고서(Progress Report), 일정과 비용의 상관관계를 분석하기 위한 시뮬레이션 결과 자료

○ [조직과 인력관리 계획(Organizational and Workforce Management Plan)]

조직과 인력관리 계획은 프로젝트 성공을 위해 필요한 조직 구조를 설계하고, 적절한 인력을 배치 및 관리하기 위한 체계적인 접근 단계

- **(요구수준)** 조직 및 인력관리 계획에서 충족해야 할 주요 요구 수준은 다음과 같음
- 주요 역할(Role)과 책임(Responsibility)을 정의하고 프로젝트 범위와 요구사항에 부합하는 조직 구조 설계
- IPT의 각 구성원의 역할과 책임 명확히 규정하고 모든 이해관계자를 포함하여 프로젝트 성공을 위한 협업 체계 구축
- 프로젝트 수행에 필요한 기술 및 역량을 정의하고 역할에 따른 인력 배치 계획 수립
- 프로젝트 성공을 지원하기 위한 직원 교육 및 역량 강화 계획수립
- 조직 및 인력 변동 상황에 대한 관리 및 통제 프로세스 마련

- **(심사자료 포함 항목)** 조직도(Organization Chart);, 역할 및 책임 매트릭스(Role and Responsibility Matrix);, 인력 배치 계획(Workforce Deployment Plan);, 교육 및 훈련 계획(Training Plan)가 필수 포함 항목임
- **조직도(Organization Chart):** 프로젝트 관리 구조 및 주요 구성원의 보고 체계가 명시된 보고서
- **역할 및 책임 매트릭스(Role and Responsibility Matrix):** 각 구성원의 책임 및 권한 범위가 정의된 자료
- **인력 배치 계획(Workforce Deployment Plan):** 필요 인력, 역할, 요구 기술 및 배치 일정이 포함된 인력 배치 계획 자료
- **교육 및 훈련 계획(Training Plan):** 프로젝트 성공에 필요한 기술 및 역량 개발 프로그램이 명시된 교육 및 훈련 계획
- **(권장 포함 항목)** 조직 구조와 프로젝트 요구사항의 일치도를 분석한 조직과 프로젝트 목표를 정렬한 자료, 인력 부족, 역량 부족 등의 리스크와 그에 따른 대응 방안을 포함한 조직 리스크 분석 자료

○ **[사업단 운영계획(Program/Project Office Operation Plan)]** 프로젝트 목표를 달성하기 위해 프로젝트의 조직, 자원, 프로세스, 의사결정 체계를 정의하고 운영을 관리하는 데 초점을 둔 단계

- **(요구수준)** 사업단 운영계획 수립에서 요구되는 주요 요구 수준은 다음과 같음
- 사업단 구성 및 역할이 정의되고 의사소통 체계와 보고 체계가 설정된 조직관리
- 사업단의 주요 운영 절차 및 활동을 정의하고 프로젝트의 주요 단계별 역할과 책임을 규정
- 리소스 활용 계획과 운영 예산 관리를 통해 사업단 운영에 필요한 인력, 장비, 예산 등의 자원 계획 수립
- 주요 지표(KPI, Key Performance Indicators) 설정 및 추적하여 사업단의 운영 성과를 평가하고 보고하는 체계 포함
- 사업단 운영과 관련된 리스크를 식별하고 완화 계획 포함
- **(심사자료 포함 항목)** 사업단 조직도(Organization Chart), 운영 절차 문서(Operation Procedures Document), 자원 배분 계획(Resource Allocation Plan), 성과 보고 계획(Performance Reporting Plan)
- **사업단 조직도(Organization Chart):** 사업단의 구조와 주요 구성원의 역할 및 보고 체계가 명시되어 있는 사업단 조직도
- **운영 절차 문서(Operation Procedures Document):** 주요 활동, 의사소통

절차 및 승인 절차 정의된 문서

- **자원 배분 계획(Resource Allocation Plan):** 사업단 운영에 필요한 자원(인력, 예산, 장비) 계획이 포함된 자료
- **성과 보고 계획(Performance Reporting Plan):** 사업단 운영 성과를 정기적으로 모니터링하고 보고하는 계획이 포함되어 있는 자료
- **(권장 포함 항목)** 사업단 운영에 소요되는 예산과 자금 흐름 계획이 포함된 운영 예산 계획과 운영 중 발생할 수 있는 주요 리스크 식별 및 대응 전략이 포함된 사업단 운영의 리스크 관리 계획 자료

○ **[품질관리계획(Quality Management Plan)]** 프로젝트의 결과물이 요구되는 품질 기준을 충족하도록 보장하기 위한 프로세스와 활동을 정의하는 단계로 품질 목표를 설정하고 품질을 지속적으로 모니터링 및 관리하여 프로젝트 산출물이 규정된 요구사항 및 기준을 충족하도록 보장

- **(요구수준)** 품질관리 계획에서 요구되는 주요 수준은 다음과 같음
 - 기술적 요구사항, 성능 지표(KPIs), 안전 및 규정 준수 기준 포함
 - QA 활동에는 프로세스 감사, 설계 검토, 표준 준수 확인이 포함
 - 품질통제는 산출물의 품질을 모니터링하고, 필요한 경우 수정 조치를 취하는 활동으로 테스트, 검토 및 승인 절차를 통해 이루어짐
 - 품질 관련 리스크를 식별하고 완화 전략이 수립되어 있어야 함
 - 품질 관리 활동 및 결과를 문서화하고 기록을 보존하여야 함
- **(심사자료 포함 항목)** 품질관리 계획 문서(Quality Management Plan), 품질보증 활동 보고서(QA Reports), 품질통제 기록(QC Records), 품질 감사 결과(Quality Audit Results)
- **품질관리 계획 문서(Quality Management Plan):** 품질 목표, QA 및 QC 활동, 성과 측정 방법을 포함한 문서
- **품질보증 활동 보고서(QA Reports):** 품질보증 절차 및 결과를 상세히 설명한 보고서
- **품질통제 기록(QC Records):** 테스트, 검토 및 승인 내역을 문서화한 자료
- **품질 감사 결과(Quality Audit Results):** 독립적인 품질 검토 및 감사 결과를 포함한 문서
- **(권장 포함 항목)** 품질 관리 리스크 분석 문서와 품질 관련 교훈 및 개선 사례를 포함한 보고서

○ **[위험요인 관리계획(Risk Management Plan)]** 프로젝트 수행 중 발생할 수 있는

잠재적 리스크를 식별하고, 이를 평가 및 관리하여 프로젝트 목표를 성공적으로 달성하기 위한 단계로 프로젝트 리스크를 사전에 식별하고 완화 전략을 수립하고 리스크가 프로젝트 일정, 비용, 품질에 미치는 영향을 최소화하여 프로젝트 성공 가능성을 높이고 리스크에 대한 대응력을 강화하는 것이 목적임

- **(요구수준)** 위험요인 관리계획에서 요구되는 주요 수준은 다음과 같음
 - 기술적, 일정적, 비용적 리스크 포함한 프로젝트 목표 달성에 영향을 줄 수 있는 모든 잠재적 위험 요인을 식별
 - 리스크의 발생 확률(Probability)과 영향도(Impact)를 기반으로 우선순위 지정하고 질적(Qualitative) 및 양적(Quantitative) 분석을 수행
 - 주요 리스크를 관리하기 위한 전략으로 회피(Avoidance), 완화(Mitigation), 수용(Acceptance), 이전(Transfer) 등의 대응 전략 수립
 - 프로젝트 진행 중 리스크 상태를 지속적으로 모니터링하고, 변화에 따라 대응 계획을 조정
 - 리스크 관리를 일정 및 비용 기준선과 통합하여 관리
- **(심사자료 포함 항목)** 위험요인 관리계획 문서(Risk Management Plan), , 리스크 등록부(Risk Register), 리스크 평가 보고서(Risk Assessment Report), 리스크 대응 전략 문서(Risk Response Strategy Document)
 - **위험요인 관리계획 문서(Risk Management Plan):** 리스크 식별, 분석, 대응 전략, 모니터링 방법을 포함한 문서
 - **리스크 등록부(Risk Register):** 리스크 식별 결과, 평가, 대응 전략을 포함한 종합 문서
 - **리스크 평가 보고서(Risk Assessment Report):** 리스크의 발생 가능성 및 영향도에 대한 평가 결과를 포함한 보고서
 - **리스크 대응 전략 문서(Risk Response Strategy Document):** 각 리스크에 대한 구체적인 대응 방안이 명시된 문서
- **(권장 포함 항목)** 리스크 발생 시나리오 분석자료, 리스크 감소를 위한 시뮬레이션 결과자료, 이전 프로젝트에서의 리스크 관리 결과분석 자료

□ [기타 추가로 제출이 필요한 계획]

- [이해관계자 관리 계획(Stakeholder Management Plan)] 프로젝트의 주요 이해관계자(Stakeholder)를 식별하고, 이들과의 의사소통 및 참여를 효과적으로 관리하기 위한 계획
 - **(목적)** 이해관계자 간의 기대와 요구사항을 효과적으로 관리하여 프로젝트 진행 중 갈등을 최소화하기 위함

- (주요 포함 항목) 이해관계자 식별 및 분석, 의사소통 계획(Communication Plan), 참여 전략 및 일정
- [자원 관리 계획(Resource Management Plan)] 프로젝트에 필요한 자원의 식별, 획득, 관리 계획을 포함
 - (목적) 적절한 시점에 필요한 자원을 확보하여 프로젝트 지연을 방지
 - (주요 포함 항목) 인적 자원 계획, 장비, 재료, 시설 등 물적 자원 관리 방안, 자원 사용 일정 및 비용 분석
- [환경 및 안전관리 계획(Environmental and Safety Management Plan)] 프로젝트 수행 중 환경 및 안전을 보장하기 위한 계획
 - (목적) 환경 보호와 작업자의 안전을 보장하고, 법적 규정을 준수하기 위함
 - (주요 포함 항목) 환경 영향 분석 및 완화 계획, 안전 절차 및 교육 프로그램, 비상 대응 계획
- [기술 데이터 관리 계획(Technical Data Management Plan)] 프로젝트의 기술 데이터와 문서를 체계적으로 관리하기 위한 계획
 - (목적): 데이터의 정확성과 접근성을 보장하며, 프로젝트 후반부의 교훈 학습과 재사용을 용이하게 하기 위함
 - (주요 포함 항목) 데이터 생성, 저장, 배포 및 보존 전략 자료, 데이터 접근 권한 및 보안 방안 자료
- [프로젝트 종료 계획(Project Closeout Plan)] 프로젝트 종료 시 필요한 활동과 절차를 정의
 - (목적) 프로젝트 종료 후 모든 산출물 및 자원을 효과적으로 인계하거나 정리하기 위함
 - (주요 포함 항목) 산출물 검토 및 승인 절차, 이해관계자와의 종료 보고, 계약 종료 및 자원 반환

붙임 5

구축형 R&D 단계별 정의와 요구수준 정의

단계	정의	mf 요구수준	제출자료
요구사항 정의 단계 (Requirements Definition Phase)	프로젝트의 목표를 명확히 하고, 이를 달성하기 위한 기술적/운영적 요구사항을 수집하고 문서화하는 단계.	- 프로젝트의 기술적, 성능적, 운영적 목표를 구체적으로 정의 - 모든 주요 이해관계자(Stakeholder)의 요구사항을 포함 - 요구사항이 이후 단계에서 설계 및 테스트로 추적 가능해야 함	- 요구사항 정의서(Requirements Specification Document) - 범위 정의 문서(Scope Statement): - 이해관계자 요구사항 분석 보고서
개념 설계 단계 (Conceptual Design Phase)	기술적, 운영적 대안을 분석하고 최적의 설계 방안을 도출하여 초기 개념을 설계하는 단계	- 제안된 개념이 기술적, 경제적, 환경적으로 실행 가능한지 평가 - 최소 2~3개의 대안을 검토하고 최적 대안을 선택 - 주요 시스템 구성 요소와 인터페이스 정의	- 개념 설계 보고서 (Conceptual Design Report) - 대안 분석 보고서 - 개념 설계 도면
기본 설계 단계 (Preliminary Design Phase)	개념 설계를 구체화하여 설계 기준선(Design Baseline)을 설정하고 프로젝트 실행 가능성을 검증하는 단계	- 주요 구성 요소에 대한 구체적인 설계 정의 - 설계 단계에서 기술적/비기술적 리스크를 평가하고 대응 방안 마련 - 기술, 일정, 비용 기준선을 설정	- 기본 설계 도면 및 명세서 (Preliminary Design Drawings and Specifications) - 리스크 평가 보고서 (Risk Assessment Report) - 설계 기준선 문서 (Design Baseline Document)
상세 설계 단계 (Detailed Design Phase)	기본 설계를 기반으로 최종 설계 도면과 기술 문서를 완성하는 단계	- 모든 시스템, 구성 요소, 인터페이스에 대한 상세 설계 도면 작성 - 설계가 실제 제작 및 운영에 적합하도록 보장 - 설계가 테스트 단계에서 검증될 수 있도록 명확히 정의	- 상세 설계 도면 (Detailed Design Drawings) - 제작 절차서 및 사양 (Manufacturing Procedures and Specifications) - 설계 검토 보고서 (Design Review Report)

설계 검증 및 테스트 단계 (Design Verification and Testing Phase)	설계가 요구사항을 충족하는지 확인하고 시제품(Prototype)을 통해 설계의 성능과 안정성을 검증하는 단계	- 모든 주요 요구사항을 검증할 수 있도록 테스트 계획을 수립 - 성능, 안전성, 신뢰성 테스트 수행 - 테스트 결과와 피드백을 설계 문서에 반영	- 테스트 계획 (Test Plan) - 테스트 결과 보고서 (Test Results Report) - 검증 보고서 (Verification Report)
설계 통합 및 구현 준비 단계 (Design Integration and Implementation Preparation Phase)	설계를 실제 시스템 구축과 통합하기 위한 계획을 수립하고 준비하는 단계	- 설계와 제조/구축 절차의 통합 - 필요한 자재, 인력, 일정 계획 확정 - 최종 설계 검토(Final Design Review, FDR)를 통해 실행 가능성 확인	- 통합 설계 문서 (Integrated Design Document) - 구축 및 실행 계획 (Implementation Plan) - 최종 검토 보고서 (Final Review Report)
설계 종료 및 문서화 단계 (Design Closeout and Documentation Phase)	설계 작업을 종료하고 문서화하여 프로젝트 팀 및 이해관계자와 공유하는 단계	- 설계 결과물을 완전하고 명확하게 문서화 - 설계 과정에서 얻은 교훈(Lessons Learned)을 반영 - 설계 변경사항과 그 근거를 기록	- 최종 설계 보고서 (Final Design Report) - Lessons Learned 문서 - 설계 변경 기록 (Design Change Records)

주 의

1. 이 보고서는 한국과학기술기획평가원에서 위탁받아 수행한 연구보고서입니다.
2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 한국과학기술기획 평가원의 연구결과임을 밝혀야 합니다.
3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.